Общество
с ограниченной
ответственностью
«Производственное
Объединение ОВЕН»

+7 495 64 111 56
sales@owen.ru
owen.ru

2-я ул. Энтузиастов,
дом 5, корпус 5,
Москва, Россия, 111024

Оборудование
для автоматизации

С 1991 года мы создаем оборудование для промышленной автоматизации.

Сегодня ОВЕН – единственный отечественный разработчик и производитель, в портфеле которого представлены продукты для всех уровней автоматизации: от сбора данных о параметрах технологических процессов до мониторинга и диспетчеризации.

Наша история началась в 1991 году, когда группа инженеров разработала устройство защитного отключения трехфазного электрического двигателя УЗОТЭ-2У.

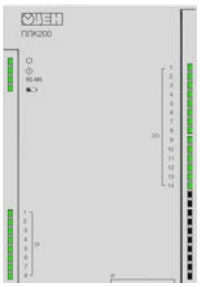
За несколько десятков лет мы выросли до крупного производителя с собственным заводом, 80 тысячами артикулов продукции, федеральной сетью дилеров и круглосуточной службой поддержки.

Российские контроллеры для промышленной автоматизации

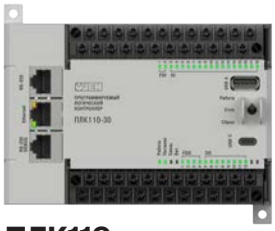
Проекты, собранные в этом каталоге, построены на базе свободно программируемых контроллеров ОВЕН ПЛК. Линейка закрывает весь диапазон задач: от малых и средних систем до больших объектов и ответственных применений с резервированием. Алгоритмы формируются пользователем в среде CODESYS, Полигон, AltaIDE или MasterSCADA 4D. Наличие нескольких интерфейсов у контроллеров, а также поддержка большого количества промышленных и прикладных протоколов позволяет подключать разные приборы к автоматизированной системе управления в любой отрасли промышленности.

Общепромышленные контроллеры для малых и средних систем

CODESYS V2.3
CODESYS V3.5
ALTA



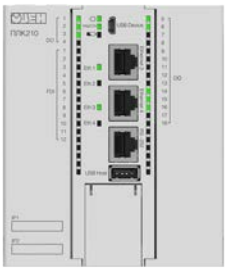
ПЛК200



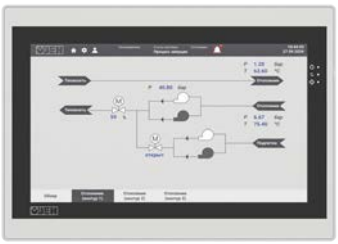
ПЛК110
ПЛК160

Высокопроизводительные общепромышленные контроллеры для больших и распределенных систем

CODESYS V3.5
MasterSCADA 4D



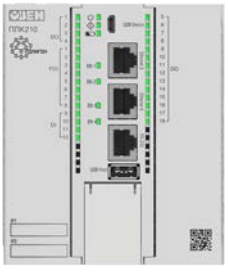
ПЛК210



СПК210

Высокопроизводительные контроллеры для ответственных применений

Полигон



ПЛК210-PL

Содержание

Нефтегаз	4
Золотодобыча и добыча ископаемых	14
Энергетика	22
Жилищно-коммунальное хозяйство	38
Пищевая промышленность	48
Переработка отходов	62
Химическая промышленность	66
Фармацевтика и медицина	72
Сельское хозяйство	78
Металлургия и металлообработка	84
Машиностроение	90
Строительство зданий и дорог	98
Центры обработки данных (ЦОД)	106
Робототехника	112
Транспортные объекты	118
Объекты спортивной инфраструктуры	132
Наука, образование, культурные объекты	138

Нефтегаз

Модернизация системы управления теплогенераторами для компании «Сургутнефтегаз»

Заказчик:
Сургутнефтегаз

Партнер:
Связьсервис

Город: Сургут

модернизация

Внедрено современное решение, обеспечивающее автоматический пуск, контроль и регулирование параметров работы теплогенераторных установок (ТГН), а также интеграцию системы в существующую инфраструктуру предприятия. Комплекс обеспечивает автоматический контроль герметичности газовых клапанов, отключение подачи газа при снижении или превышении давления топлива, при потере пламени горелки или отсутствии разрежения в камере сгорания.

Задача

Автоматизация системы управления четырьмя теплогенераторами, оснащенными газовыми горелками, для производственной базы Сургутского Управления технологического транспорта (УТТ) №6.

Решение

В рамках задачи было собрано пять шкафов управления. Четыре шкафа автоматики (ША) установлены в каждую ТГН и отвечают за местное управление и защиту горелок. Пятый шкаф общей автоматики (ШОА) отвечает за работу газораспределительного пункта и диспетчеризацию теплогенераторов.

Проект реализован на основе контроллеров ПЛК210, обеспечивающих управление режимами работы теплогенераторов и защитные функции. Информация отображается на панели оператора ИП320.

Контроллеры установлены в каждом из четырех шкафов управления, смонтированных непосредственно в теплогенераторных блок-боксах. Каждый ПЛК выполняет цикл обработки сигналов от датчиков температуры газовоздушной смеси на выходе, давления топлива, разрежения в камере сгорания и состояния пламени. При отклонении параметров от заданных пределов контроллер автоматически инициирует переход горелки в безопасное состояние: прекращение подачи топлива, остановка вентилятора, блокировка запуска.

Модули дискретного ввода-вывода МК110-8Д.4Р обеспечивают прием дискретных сигналов от датчиков контроля пламени, положения клапанов, давления и разрежения, а также выдачу управляющих сигналов на электромагнитные клапаны газа, пускатели вентиляторов, сигнальные цепи.

Шкаф общей автоматики на базе ПЛК210 обеспечивает общий контроль, вывод информации на экран оператора при помощи MasterSCADA, сбор данных по сети Modbus от всех ТГН, а также дистанционное управление режимами работы и передачу данных в диспетчерский пункт.

Управление системой возможно как с местных панелей шкафов управления горелками, так и дистанционно через операторский интерфейс шкафа общей автоматики.

Питание автоматики обеспечивает БП60Б. Состояние основных узлов и режимы работы отображаются с помощью сигнальных ламп MEYERTEC MT22 на лицевой панели каждого шкафа.

Результат

Внедренное решение позволило обеспечить соответствие действующим требованиям по безопасности и автоматизации, повысить надежность и удобство эксплуатации ТГН. Обновленная система успешно введена в эксплуатацию и обеспечивает устойчивую и безопасную работу теплогенераторов в автоматическом режиме с возможностью локального и удаленного управления.

В проекте использованы

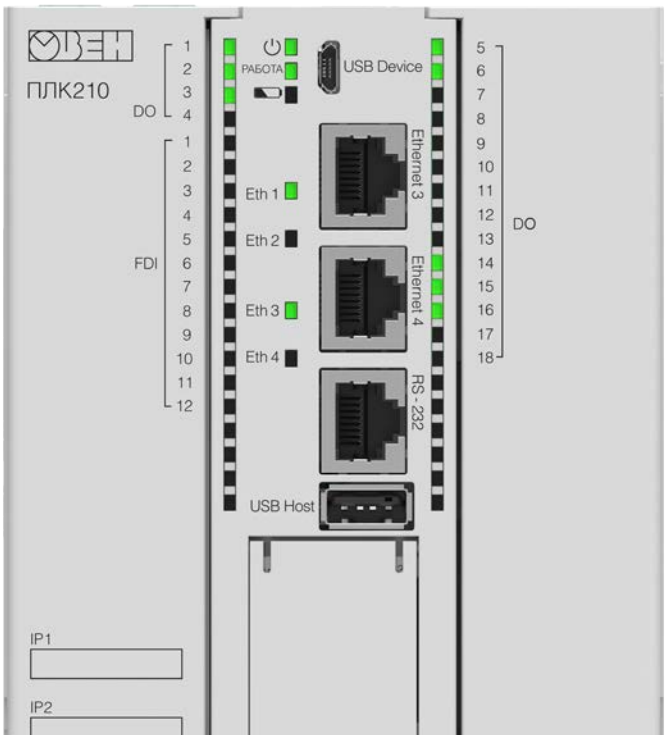
ПЛК210
высокопроизводительный общепромышленный контроллер для больших и распределенных систем

Mx110
модули ввода-вывода с RS-485

ИП320
панель оператора с Modbus

БП60Б
блоки питания для промышленной автоматики

MT22, MTB2-B
сигнальные устройства MEYERTEC



ПЛК210
высокопроизводительный общепромышленный контроллер для больших и распределенных систем

Мнение партнера

Продукция ОВЕН отвечает всем требованиям заказчика и демонстрирует стабильную безаварийную работу в составе комплекса автоматизации. Данное решение внедрено уже на семи объектах «Сургутнефтегаз».

Максим Лазуткин,
начальник участка
«Связьсервис»

Система телемеханики для нефтегазового месторождения на базе MasterSCADA 4D

Партнер:
Нягань – АСУнефть

Город: Югра
Ханты-Мансийский АО

импортозамещение

модернизация

Для нефтегазодобывающего предприятия автоматизирована кустовая площадка нефтепромысла, включающего более 120 скважин, расположенных на расстоянии до 50 км друг от друга. Существующую автоматику заменили на современную отечественную с целью расширения и масштабирования системы управления нефтегазовым месторождением.

В проекте использованы

Mx210
модули ввода-вывода с Ethernet

MasterSCADA 4D
российская программная среда для визуализации и управления технологическими процессами

Решение

Для автоматизации такого масштабного объекта была разработана и внедрена распределенная многоуровневая система управления на базе программного обеспечения MasterSCADA 4D, контроллеров и модулей ввода-вывода с Ethernet Mx210.

На полевом уровне находятся датчики, измеряющие давление и температуру нефти или газа в трубопроводах и скважинах, расход нефти и газа, расход воды, закачиваемой в пласты, и другие параметры. К исполнительным механизмам относятся скважинные насосы и групповые замерные установки (ГЗУ).

Управление ГЗУ предусматривает контроль следующих параметров:

- Автоматический или ручной режим
- Общая наработка скважинных насосов
- Общее количество пусков и т.п.

Уровень управления – это шкафы автоматики, которые расположены на каждой скважине. Они построены на базе контроллеров с установленной MasterSCADA 4D и модулей ввода-вывода с Ethernet Mx210.

Данные с датчиков поступают на модули ввода, затем на контроллеры, которые обрабатывают эти сигналы, и через модули вывода управляют исполнительными устройствами. Все устройства объединены в единую систему управления и по интерфейсу Ethernet передают данные на верхний уровень.

Верхний уровень представляет собой АРМ оператора, где на компьютере установлена MasterSCADA 4D, позволяющая отслеживать информацию в целом по нефтяному промыслу, каждому кусту скважин, отдельной скважины, работы обслуживающей бригады и пр.

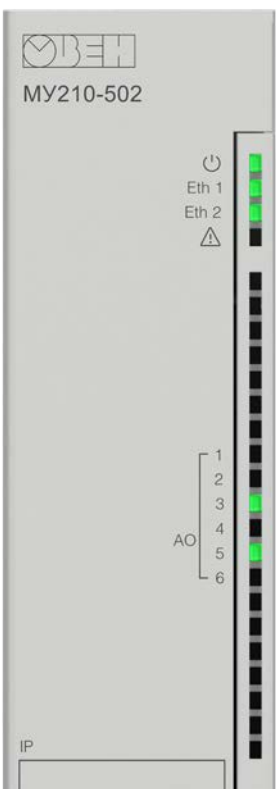
Результат

Централизованный дистанционный контроль состояния скважин, измерение основных рабочих параметров: дебита, давления и температуры.

Сбор и передача в автоматическом режиме по различным каналам связи на верхний уровень информации о состоянии технологического процесса.

Учет параметров добычи, возможность архивации собранных данных, формирование отчетов и графиков по запросу, генерирование сводок.

Передача информации в смежные системы, установленные у Заказчика, по стандартным коммуникационным протоколам.



МУ210-502
модуль аналогового вывода с Ethernet

12
месторождений нефти и газа в Ямало-Ненецком АО

Модернизация АСУ телеметрии кустов скважин

модернизация

Автоматизированная распределенная система телеметрии кустов скважин, установленная на 12 месторождениях нефти и газа, позволила повысить производительность, надежность и точность измерений, а также уменьшить количество аварий.

Заказчик: Янгпур

В проекте использованы

ПЛК210
высокопроизводительный общепромышленный контроллер для больших и распределенных систем

Mx210
модули ввода-вывода с Ethernet

БП60А
компактные блоки питания

ИСКРА
пассивный барьер искрозащиты

Автоматизация системы газоочистного оборудования

Автоматизированная система управления обеспечила подачу сырья, контроль температуры, давления и концентрации примесей, регулировку работы вентиляторов и насосов. Осуществляется мониторинг и регистрация данных для оптимизации работы газоочистного оборудования.

Заказчик: Русал

ДЗ-1-СО.1
датчик газа

В проекте использованы

ПЛК210
высокопроизводительный общепромышленный контроллер для больших и распределенных систем

Mx210
модули ввода-вывода с Ethernet

ДЗ-1-СО.1
датчик газа

ДТС045
датчик температуры

ПД100
датчик давления

САУ-У
контроллер для управления насосами

БП60Б
блок питания для промышленной автоматики

ПР200
программируемое реле с дисплеем

ТРМ10
ПИД-регулятор с RS-485

ПЧВ3
преобразователь частоты

АСУ парового котла битумного терминала

Автоматизация системы управления повысила энергоэффективность и надежность работы парового котла, а также снизила затраты на топливо.

Заказчик:
Газпромнефть-Битумные материалы

В проекте использованы

ПЛК110
общепромышленный контроллер с дискретными входами и выходами для малых и средних систем

ТРМ202
измеритель-регулятор

САУ-М6
трехуровневый сигнализатор жидкости

ПЧВ3
преобразователь частоты

БП30Б
блок питания для для промышленной автоматики

МСД-200
модуль сбора данных

Система управления микроклиматом блок-контейнеров

Разработаны шкафы автоматизации системы микроклимата для контроля и управления вентиляцией, обогревом и кондиционированием в блок-контейнерах.

Заказчик: Транснефть-Сибирь

В проекте использованы

ПЛК110
общепромышленный контроллер с дискретными входами и выходами для малых и средних систем

Mx110
модули ввода-вывода с RS-485

Mx210
модули ввода-вывода с Ethernet

ПЧВ3
преобразователь частоты

БП30Б
блок питания для для промышленной автоматики

ДТС125М
датчик для измерения температуры воздуха

ДТС035-EXI
взрывозащищенный датчик температуры

ДЗ-1-СО
датчик газа

Система управления передвижного автомобильного газового заправщика

Компания: НПК «ЛЕНПРОМАВТОМАТИКА»

Город: Санкт-Петербург

производители оборудования

Криогенный передвижной автомобильный газовый заправщик КриоПАГЗ CleverCryo-V, производства НПК «Ленпромавтоматика», быстро и безопасно доставляет сжиженный природный газ (СПГ) до потребителя. Такие комплексы незаменимы для работы в удаленных регионах без развитой инфраструктуры, где требуется автономность и мобильность.

Одно из требований, предъявляемых к решению: оно должно быть удобным для обслуживания и диагностики в полевых условиях и обеспечивать управление оборудованием заправщика через панельный компьютер с сенсорным интерфейсом.

В проекте использованы

ПЛК210
высокопроизводительный общепромышленный контроллер для больших и распределенных систем

Mx210
модули ввода-вывода с Ethernet

Задача

Создание надежной и компактной системы автоматизации для мобильного комплекса КриоПАГЗа, которая должна автоматически управлять переливом СПГ из внешней емкости в штатный резервуар, подготовкой и захолаживанием погружного криогенного насоса перед запуском, а также отгрузкой СПГ в криогенные баки транспортных средств.

Решение

Автоматизированная система управления выполнена в виде взрывозащищённого шкафа управления, установленного непосредственно в заправочном блоке КриоПАГЗа. Такой формат позволяет разместить систему рядом с основным технологическим оборудованием, в котором присутствует природный газ, и обеспечить ее работу в сложных условиях эксплуатации.

В качестве аппаратной базы использовано промышленное оборудование ОВЕН: программируемый логический контроллер ПЛК210 и модуль аналогового ввода МВ210-102 с быстрыми входами, обеспечивающие стабильную работу при вибрациях, перепадах температур и давления в условиях ограниченного пространства, что особенно важно для мобильного криогенного комплекса.

Система управляет насосом выдачи СПГ, обогревом и вспомогательными узлами, контролирует параметры работы системы – уровень СПГ, давление, температуру, концентрацию природного газа в воздухе, наличие задымления и открытого пламени, электрические параметры насоса и частотного преобразователя, наличие и остаток рабочих сред: азота/воздуха для управления пневмоприводной арматурой и СПГ в резервуаре и формирует аварийные защиты.

Интересной инженерной задачей стала интеллектуальная интерпретация показаний датчика дифференциального давления в понятный для пользователя показатель уровня жидкости в резервуаре с учетом плотности СПГ и геометрии резервуара.

Для оператора реализованы локальное управление и визуализация режимов работы, при этом органы управления, световая индикация и панель оператора размещены на лицевой панели шкафа для упрощения обслуживания и диагностики.

Результат

Внедрение системы управления на базе оборудования ОВЕН обеспечило полностью автоматизированный и безопасный процесс заправки СПГ, снизило влияние человеческого фактора и повысило надёжность и отказоустойчивость оборудования заправщика.

Реализовано компактное и технологичное решение, которое успешно применяется в составе серийных КриоПАГЗ производства «НПК «Ленпромавтоматика» и адаптировано под требования мобильных газомоторных решений.

Решение демонстрирует эффективность применения промышленной автоматики ОВЕН в мобильных криогенных комплексах.

Видеообзор

40 м³

объем резервуара КриоПАГЗа

Мнение партнера

Оборудование ОВЕН было выбрано благодаря оптимальному соотношению стоимости и функциональных возможностей, что позволило реализовать проект без избыточных затрат. Автоматика ОВЕН сочетает в себе необходимую надёжность и промышленный ресурс при существенно большей доступности по сравнению с зарубежными аналогами. Мы смогли обеспечить требуемый уровень безопасности и функциональности мобильного газозаправочного комплекса.

Максим Шаталов,
инженер направления СПГ,
НПК «Ленпромавтоматика»

Золотодобыча и добыча ископаемых

Автоматизация шахтной лебедки в экстремальных условиях Заполярья

Партнер:
ТАП, г. Тула

Регион: Заполярье

Одним из критически важных участков в горнодобывающей отрасли является шахтная лебедка, от стабильности и точности действий которой зависят объем выработки и безопасность персонала. Для горнометаллургической компании, расположенной в Заполярье, внедрена система автоматизации лебедки на базе оборудования ОВЕН, способная работать при экстремально низких температурах в условиях сурового климата Крайнего Севера и поддерживать высокий уровень точности управления.

Задача

Разработка и внедрение системы автоматизации, обеспечивающей прецизионное управление скоростью намотки троса при подъеме и спуске клети.

Решение

Система автоматизации должна обеспечивать прецизионное управление скоростью намотки троса при подъеме и спуске клети. Помимо точного позиционирования, необходимо было реализовать поддержку профилей движения, систему аварийной остановки и диагностики, а также организовать удалённый мониторинг состояния лебедки, чтобы минимизировать присутствие персонала в опасной зоне.

Ядром системы управления лебёдкой стал программируемый контроллер ОВЕН ПЛК200, на котором реализованы алгоритм расчёта и выполнения прецизионных алгоритмов движения.

Для точного регулирования скорости и момента электропривода используется частотный преобразователь, управляемый через программируемое реле ОВЕН ПР100 по сети Modbus.

Локальный контроль и индикация режимов работы организованы с помощью кнопок и сигнальных ламп MEYERTEC серии MTB2-E.

Особое внимание было уделено температурной стабильности. Для защиты электрооборудования от экстремальных холодов установлены нагреватели MEYERTEC MTK-FH400 с термостатами MTK-CT0 и MTK-CT1, поддерживающие необходимую температуру в шкафах управления и обеспечивающие бесперебойную работу электроники в любых погодных условиях.

В проекте использованы

ПЛК200
общепромышленный программируемый контроллер для малых и средних систем

ПР100
компактное программируемое реле для локальных систем

MTB2-E
кнопки, переключатели, лампы в пластиковом исполнении IP40

MTK-FH
нагреватели с вентилятором

Результат

Прецизионное управление скоростью намотки значительно повысило точность позиционирования клети и безопасность спуска-подъёма.

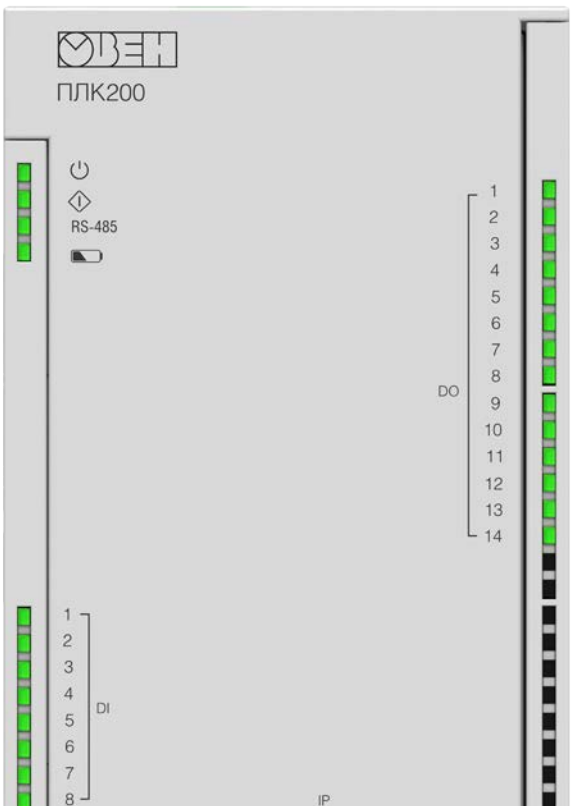
Обеспечено стабильное функционирование оборудования в экстремальных условиях Заполярья благодаря надежной температурной стабилизации шкафов управления.

Снижение влияния человеческого фактора и возможность удаленного мониторинга сократили необходимость постоянного присутствия персонала.

В целом — уменьшение эксплуатационных расходов и повышение общей надежности работы шахтной лебёдки.

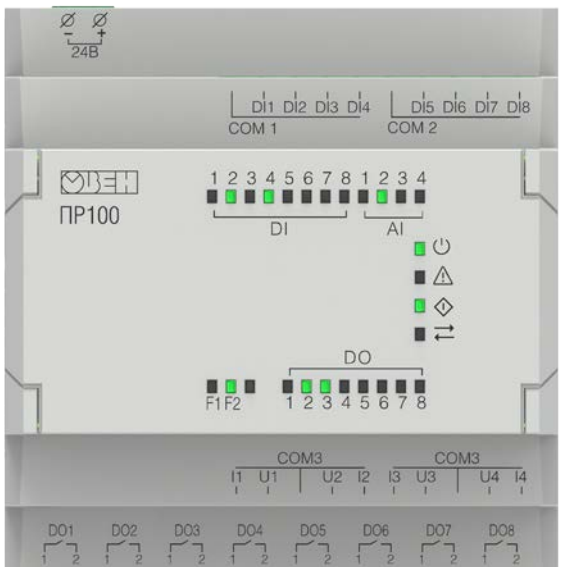
ПЛК200

общепромышленный программируемый контроллер для малых и средних систем



ПР100

компактное программируемое реле для локальных систем



Мнение партнера

Продукция ОВЕН была выбрана для реализации проекта в условиях Заполярья благодаря подтвержденной надежности оборудования при работе в экстремально низких температурах. Важным фактором стало наличие сертифицированных компонентов. Сочетание функциональности, устойчивости к климатическим воздействиям и оптимальной стоимости оборудования обеспечило проекту успешную реализацию в установленные сроки.

Григорий Кутанов,
директор «ТАП»

Автоматизация газоочистительных установок

Разработана АСУ ТП для контроля, регулирования и оптимизации работы оборудования, предназначенного для очистки промышленных выбросов от загрязняющих веществ. Автоматизация охватывает весь комплекс, включающий аппараты очистки, оборудование для перемещения газа (вентиляторы), системы сбора уловленных веществ.

Внедрение позволило перевести установки с ручного управления на непрерывный автоматический режим, что критически важно для соблюдения экологических норм.

Заказчик: Полюс

В проекте использованы

ПЛК210
высокопроизводительный общепромышленный контроллер для больших и распределенных систем

Mx210
модули ввода-вывода с Ethernet

СП307
сенсорная панель оператора оператора 7” с Modbus

ДТС045М
датчик температуры

ПД100-171
датчик давления

Д31-СО.1
датчик газа

САУ-М7Е
регулятор уровня жидкости

НПТ-1М
нормирующий преобразователь

Автоматизация техпроцессов на золотоизвлекательной фабрике «ЗИФ-5»

На золотоизвлекательной фабрике «ЗИФ-5» по переработке руды месторождения «Благодатное» в северо-енисейском районе Красноярского края разработано комплексное решение, обеспечивающее управление сложными технологическими процессами переработки: добавлением, измельчением, флотацией, сорбацией и обезвреживанием. Это позволило повысить эффективность производства, снизить влияние человеческого фактора, улучшить качество продукции и обеспечить безопасность труда.

Заказчик: Золотоизвлекательная фабрика «ЗИФ-5»

Регион: Красноярский край

ДТС035

термосопротивление с коммутационной головкой в общепромышленном исполнении

В проекте использованы

ПЛК210
высокопроизводительный общепромышленный контроллер для больших и распределенных систем

Mx210
модули ввода-вывода с Ethernet

БП60А
компактный блок питания

ПД150
датчик давления

ДТС035
датчик температуры

ИСКРА
барьер искрозащиты

Автоматизация измерения температуры в тигельных печах

На одном из ведущих золотодобывающих предприятий — Сусуманском горно-обогатительном комбинате — автоматизирован процесс измерения температуры в тигельных печах, включая индукционные, что позволило точно контролировать процесс плавления, повысить качество металла и продлить срок службы футеровки.

Заказчик: Сусуманзолото

Город: Магадан

В проекте использованы

ПЛК210
высокопроизводительный общепромышленный контроллер для больших и распределенных систем

Mx210
модули ввода-вывода с Ethernet

ДТПS021
датчик температуры

ДТПК021
датчик температуры

Модернизация систем дозирования реагентов на месторождениях

модернизация

Для месторождений в Магадане автоматизирован процесс контроля уровня пульпы и реагентов в баках, что позволило обеспечить точность дозирования, повысить стабильность технологических процессов и предотвратить переливы. С помощью облачного сервиса удаленной диспетчеризации OwenCloud реализован удаленный мониторинг и контроль.

Заказчик: ТД Полиметалл

Город: Магадан

В проекте использованы

ПЛК210
высокопроизводительный общепромышленный контроллер для больших и распределенных систем

Mx210
модули ввода-вывода с Ethernett

СП307
сенсорная панель оператора оператора 7” с Modbus

ПДУ-И-EXD
взрывозащищенный датчик уровня

АСУ ТП кучного выщелачивания на Мурзинском месторождении

Для Мурзинского золоторудного месторождения в Краснощековском районе Алтайского края внедрена автоматизированная система управления технологическим процессом кучного выщелачивания для извлечения золота и руды. Автоматизированы процессы управления орошением и подготовкой растворов, что позволило повысить эффективность извлечения золота.

Заказчик: Золото Селигарда

Регион: Алтайский край

2TPM1
погодозависимый двухканальный регулятор с RS-485

В проекте использованы

ПЛК210
высокопроизводительный общепромышленный контроллер для больших и распределенных систем

Mx210
модули ввода-вывода с Ethernett

ПДУ-И
датчик уровня

ПД100-111
датчик давления

ИП320
графическая монохромная панель оператора с Modbus

САУ-М6
3-уровневый сигнализатор жидкости

БП15Б
блок питания для промышленной автоматики

2TPM1
погодозависимый двухканальный регулятор с RS-485

Диспетчеризация системы управления буровых двигателей

На Быстринском горно-обогатительном комбинате внедрена диспетчеризация системы управления двигателей, что привело к снижению простоев и повышению безопасности на всех этапах производства.

Заказчик: ГМК «Норильский Никель»

Регион: Дальний Восток

В проекте использованы

ПЛК210
высокопроизводительный общепромышленный контроллер для больших и распределенных систем

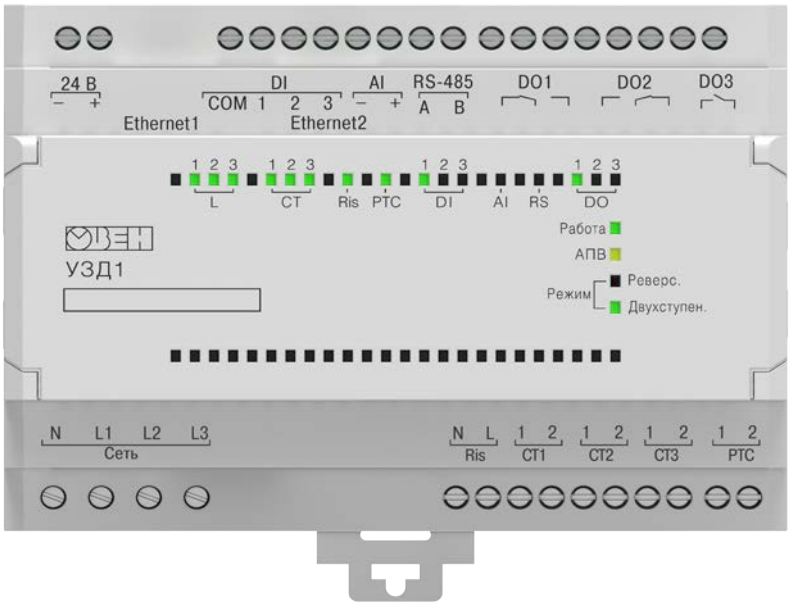
Mx210
модули ввода-вывода с Ethernet

ПР102
программируемое реле на 40 каналов ввода-вывода

ПРМ-1
модуль расширения входов-выходов для ПР

МКОН
преобразователь протоколов Modbus

УЗД1
устройство защиты двигателя



УЗД1
устройство защиты двигателя

Модернизация газопоршневой теплоэлектростанции

модернизация

Проведена модернизация узлов учета газов и других энергоресурсов, что позволило осуществлять контроль за расходом ресурсов и повысить эффективность работы газопоршневых машин.

Заказчик: Учалинский ГОК

Регион: Республика Башкортостан

В проекте использованы

ПЛК210
высокопроизводительный общепромышленный контроллер для больших и распределенных систем

Mx210
модули ввода-вывода с Ethernet

СП307
сенсорная панель оператора оператора 7” с Modbus

ПР200
программируемое реле с монохромным дисплеем

ПДУ
датчик уровня

ДТС045М
датчик температуры

ПД100-171
датчик давления

БП60Б
блок питания для промышленной автоматики

Энергетика

Модернизация оборудования гидроагрегатов на Цимлянской ГЭС

Заказчик:
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго

Партнер:
ПромАвтоматика

Регион:
Ростовская область

модернизация

горячее резервирование

Российская исполнительная среда Полигон в реестре Минцифры

Контроллер ПЛК210_PL и модули Mx210 в реестре Минпромторга

На Цимлянской ГЭС мощностью 211,5 МВт при модернизации оборудования гидроагрегатов в шкафах гидротехнических измерений, силовых шкафах дренажных насосов и лекажных агрегатов применено контроллерное оборудование ОВЕН.

Решение

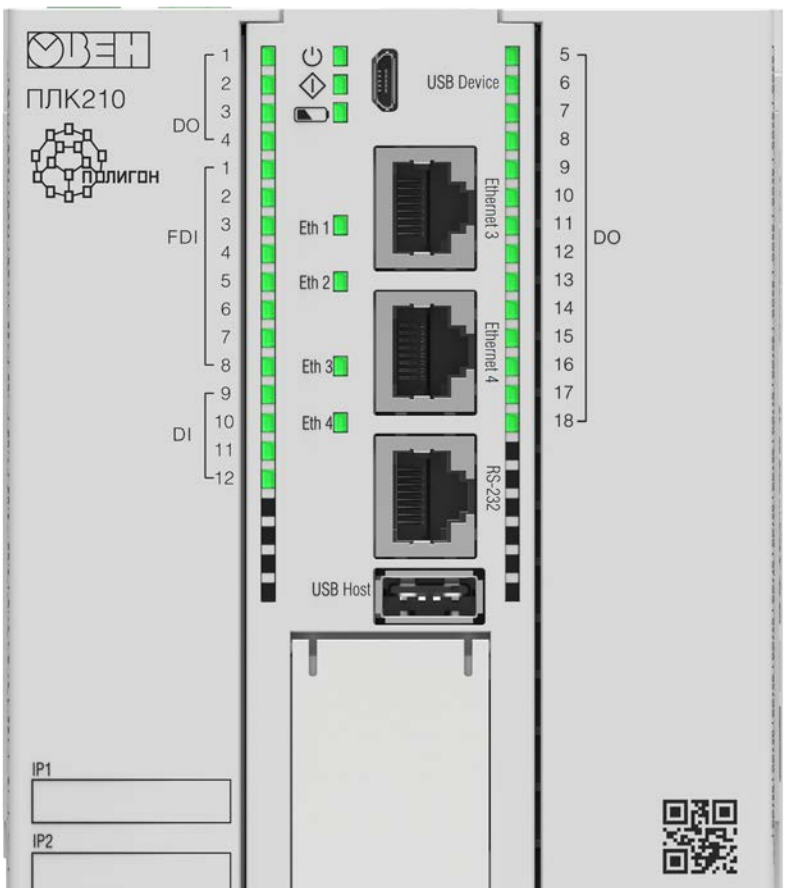
Контроль и управление системами гидроагрегатов осуществляется с помощью программно-технических комплексов (ПТК), в основе которых применены программируемые логические контроллеры ПЛК210-PL с программным обеспечением Полигон, внесенным в реестр Минцифры, и общепромышленные модули аналогового вывода с Ethernet МУ210. Для измерения и индикации используются сенсорные панели оператора СП307.

Результат

Контроль и управление дренажными и лекажными насосами.

Измерение гидротехнических параметров.

Визуализация работы оборудования.



ПЛК210-PL

высокопроизводительный контроллер с российской исполнительной средой Полигон и горячим резервированием

В проекте использованы

ПЛК210-PL
высокопроизводительный контроллер с российской исполнительной средой Полигон и горячим резервированием

СП307
сенсорная панель оператора оператора 7” с Modbus

Mx210
модули ввода-вывода с Ethernet

Модернизация АСУ ТП газотурбинной электростанции ГТЭС-12 в Рыбинске

Заказчик:
ОДК-Сатурн

Партнер:
ПромАвтоматика

Город: Рыбинск

модернизация

горячее резервирование

Российская исполнительная среда Полигон в реестре Минцифры

Контроллер ПЛК210_PL и модули Mx210 в реестре Минпромторга

Компания «ОДК-Сатурн» при проведении работ по модернизации автоматизированной системы управления технологическими процессами газотурбинной электростанции ГТЭС-12 в Рыбинске использовала оборудование ОВЕН.

Электростанция, введенная в эксплуатацию в 2002 году, осуществляет энерго- и теплоснабжение крупного предприятия и поселка городского типа в несколько тысяч жителей. АСУ ТП ГТЭС предназначена для комплексного автоматизированного управления, регулирования, контроля и защиты котельного и общестанционного оборудования.

Решение

Модернизацию системы управления технологическими процессами электростанции мощностью 12 МВт провели на базе оборудования ОВЕН.

Выполнение задач автоматизированного управления осуществляется с помощью программно-технического комплекса (ПТК), в основе которого применен программируемый логический контроллер ПЛК210-PL с программным обеспечением Полигон, внесенным в реестр Минцифры. Среда обладает функциями резервирования, отладки, обмена с периферией и широкой библиотекой функций.

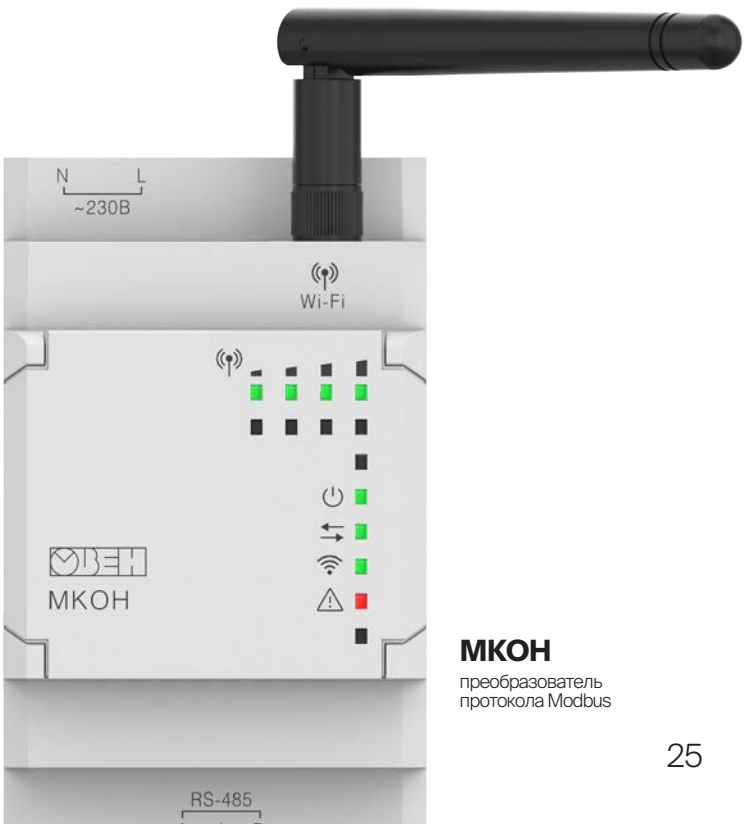
Результат

Автоматизированное управление и регулирование котельного и общестанционного оборудования.

Точное поддержание технологических параметров.

Контроль и защита оборудования.

Автоматический сбор и архивирование данных в режиме реального времени.



МКОН
преобразователь протокола Modbus

В проекте использованы

ПЛК210-PL
высокопроизводительный контроллер с российской исполнительной средой Полигон и горячим резервированием

Mx210
модули ввода-вывода с Ethernet

МКОН
преобразователь протокола Modbus

АСУ ТП Горько-Балковской МГЭС

Объект:
Горько-Балковская МГЭС

Партнер:
ПромАвтоматика

Регион:
Ставропольский край

горячее резервирование

В Ставропольском крае при введении в эксплуатацию Горько-Балковской малой гидроэлектростанции компанией «ПромАвтоматика» разработана автоматизированная система управления технологическими процессами станции, которая реализована с применением оборудования ОВЕН.

АСУ ТП Горько-Балковской МГЭС предназначена для измерения и приема параметров технологического процесса, обработки и архивирования информации о ходе процесса, контроля и управления технологическим оборудованием гидроагрегатов.

Российская исполнительная среда Полигон в реестре Минцифры

Контроллер ПЛК210_PL и модули Mx210 в реестре Минпромторга

Решение

Выполнение задач общестанционной сигнализации осуществляется программно-техническим комплексом ПТК ПРОФИ СО, в основе которого используется программируемый логический контроллер ПЛК210-PL с программным обеспечением Полигон, внесенным в реестр Минцфиры.

ПТК ПРОФИ СО осуществляет сбор технологической информации с общестанционных вспомогательных систем и передает их на сервер АСУ ТП.

Температурный и вибрационный контроль гидроагрегатов осуществляется ПТК СВТК, который обеспечивает периодический опрос датчиков температуры и вибрации, выработку и выдачу предупредительных и аварийных сигналов, команд аварийного останова, передачу измеряемых параметров и визуальное представление информации о состоянии оборудования.

Для измерения и индикации применена сенсорная панель оператора СП315.

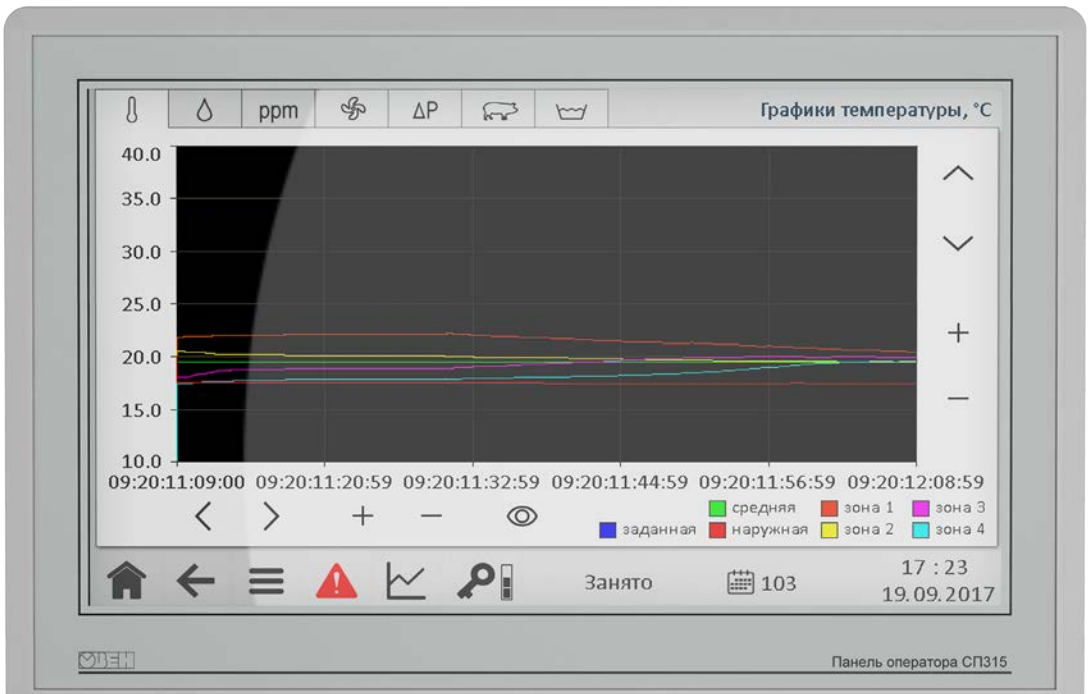
Результат

Автоматический сбор и архивирование данных в режиме реального времени.

Организация сетевой коммутации, маршрутизации и оптимизации трафика оборудования.

Контроль и управление оборудованием МГЭС.

СП315
сенсорная панель оператора 15” с Modbus



В проекте использованы

ПЛК210-PL
высокопроизводительный контроллер с российской исполнительной средой Полигон и горячим резервированием

Mx210
модули ввода-вывода с Ethernet

СП315
сенсорная панель оператора 15” с Modbus

АСУ ТП Просянской малой гидро-электростанции

Объект:
Просянская МГЭС

Партнер:
ПромАвтоматика

Регион:
Ставропольский край

горячее резервирование

В Ставропольском крае при вводе в эксплуатацию Просянской малой гидроэлектростанции разработана автоматизированная система управления технологическими процессами работы станции и система вибро- и термоконтроля гидроагрегатов (СВТК), которые реализованы с применением оборудования ОВЕН.

АСУ ТП Просянской МГЭС предназначена для измерения и приема параметров технологического процесса, обработки и архивирования информации о ходе процесса, контроля и управления технологическим оборудованием гидроагрегатов.

Российская исполнительная среда Полигон в реестре Минцифры

Контроллер ПЛК210_PL и модули Mx210 в реестре Минпромторга

Решение

Выполнение задач общестанционной сигнализации осуществляется программно-техническим комплексом ПТК ПРОФИ СО, который обеспечивает сбор технологической информации с общестанционных вспомогательных систем и их передачу в АСУ ТП.

Температурный и вибрационный контроль гидроагрегатов осуществляется ПТК СВТК, который обеспечивает периодический опрос датчиков температуры и вибрации, выработку и выдачу предупредительных и аварийных сигналов, команд аварийного останова, передачу измеряемых параметров и визуальное представление информации о состоянии оборудования.

ПТК ПРОФИ СО и ПТК СВТК построены на базе контроллеров ПЛК210-PL с программным обеспечением Полигон, внесенным в реестр Минцифры.

Для измерения и индикации используются сенсорные панели оператора СП310 и СП315.

Результат

Автоматический сбор и архивирование данных в режиме реального времени.

Организация сетевой коммутации, маршрутизации и оптимизации трафика оборудования.

Контроль и управление оборудованием МГЭС.

Температурный и вибрационный контроль гидроагрегатов.

Выдача предупредительных и аварийных сигналов, команд аварийного останова.

В проекте использованы

ПЛК210-PL
высокопроизводительный контроллер с российской исполнительной средой Полигон и горячим резервированием

Mx210
модули ввода-вывода с Ethernet

СП310, СП315
сенсорные панели оператора 10” и 15” с Modbus

Автоматическая система сигнализации и пожаротушения для электростанции УРАЛ-6000

Заказчик:
ОДК-Авиадвигатель

Партнер:
Спутник-Энергетика

Регион:
Западная Сибирь

Газотурбинная электростанция ЭГЭС «Урал-6000» предназначена для производства и обеспечения электроэнергией промышленных и бытовых потребителей. Противопожарная защита ЭГЭС выполнена на базе ПК «SPUTNIC» и снабжена системой круглосуточного бесперебойного электропитания. На рабочем месте оператора размещена панель управления с возможностью сигнализации и управления противопожарной защитой шести ЭГЭС «Урал-6000».

В проекте использованы

ПЛК200
общепромышленный контроллер для малых и средних систем автоматизации

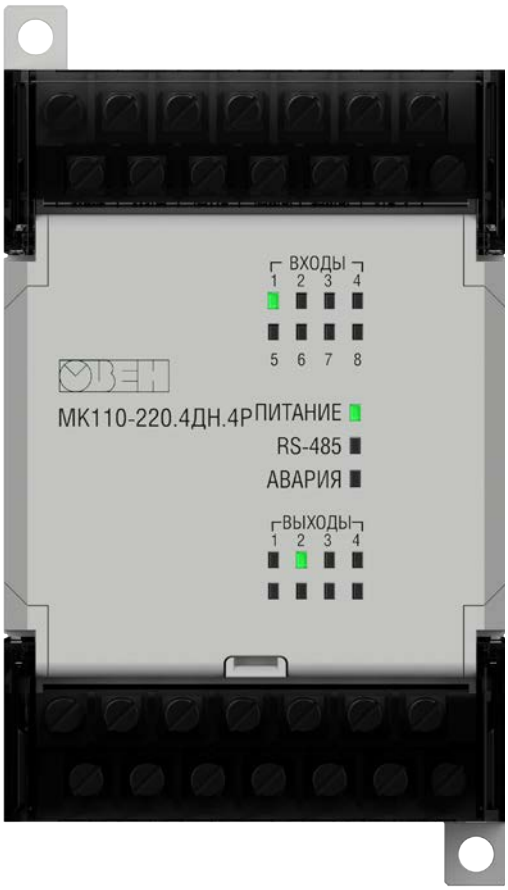
Mx110
модули ввода-вывода с RS-485

СП307, СП315
сенсорные панели оператора 7” и 15” с Modbus

МКОН
преобразователь протокола Modbus

КСН210
коммутатор сетевой неуправляемый

МК110
модуль дискретного ввода-вывода с RS-485



Решение

Программный комплекс «SPUTNIC» построен на базе контроллера ПЛК200 и модулей ввода-вывода МВ110, МУ110. Локальное управление и сигнализация реализованы на панели оператора СП307. Дистанционное управление осуществляется из операторной с установленной СП315, которая позволяет подключать до 6 ПК «SPUTNIC» посредством интерфейса Ethernet.

ПК «SPUTNIC» обеспечивает прием сигналов от пожарных извещателей, контроль состояния шлейфов пожарной сигнализации и пожаротушения, управление установками газового пожаротушения и системами оповещения о пожаре.

Результат

Противопожарная защита отсеков ЭГЭС «Урал-6000».

Управление системой оповещения и управления эвакуацией.

Управление установками газового пожаротушения.

Передача тревожных сообщений в смежные системы.

Связь с системами верхнего уровня по протоколу Modbus RTU.

Ведение журналов и архивов на внешние накопители.

Система управления устройствами улучшения качества электроэнергии (УУКЭЭ)

Компания:
Группа СВЭЛ

Город: Екатеринбург

производители оборудования

Одним из направлений деятельности Группы СВЭЛ является производство устройств улучшения качества электроэнергии (УУКЭЭ) для трансформаторных подстанций. К таким устройствам относятся фильтрокомпенсирующие установки (ФКУ), батареи конденсаторов (БСК), статические генераторы реактивной мощности (СТАТКОМ), статические тиристорные компенсаторы (СТК) и др. В рамках данного проекта необходимо было организовать централизованное управление и мониторинг защиты УУКЭЭ.

Видеообзор

Решение

Разработаны типовые шкафы на базе панельного контроллера СПК210, которые позволили реализовать:

- токовые защиты – срабатывают при превышении тока выше установленного порога;
- защиты от напряжения – реагируют на аномальные изменения напряжения;
- защиты от токов небаланса и перегрева – обнаруживают наличие отрицательной последовательности (несимметрии токов) и при ее превышении отключают/ограничивают нагрузку или генерирующее оборудование, чтобы предотвратить перегрев и повреждение оборудования и трансформаторов.

Архитектура системы автоматизации включает полевой уровень устройств – разъединители, выключатели, понижающий трансформатор, распределительные устройства, шкафы защит и пр.

На втором уровне – шкафы связи, шкафы учета, серверные шкафы с контроллерами сбора и передачи информации. Третий уровень – АРМ оперативного персонала.

Для диспетчеризации было выбрано российское ПО MasterSCADA 4D, которое позволяет в режиме онлайн мониторить все параметры подстанции, осуществлять оперативное переключение, отслеживать аварийные события.

Данное решение ориентировано на промышленность. Главная отличительная особенность – это гибкость, когда в решение может быть интегрирована любая сторонняя система заказчика: система мониторинга масляного трансформатора, дополнительные шкафы защит управления, низковольтные установки.

Результат

Удалось обеспечить организацию централизованных защит, мониторинга, контроля, ведения архива событий и параметров, организация человеко-машинного интерфейса для разного типа УУКЭЭ.

Проект является типовым с возможностью кастомизации под конкретного заказчика и условия.

В проекте использован

СПК210 высокопроизводительный сенсорный панельный контроллер

Мнение партнера

Мы выбрали СПК210 исходя из необходимых проекту технических характеристик и как оптимальное решение по соотношению цена-качество. Важным фактором выбора стала также развитая система технической поддержки ОВЕН, большое количество справочного материала по продукту и быстрый срок поставки.

Дмитрий Коваль,
главный инженер
АСУТП СВЭЛ

Комплексная модернизация Кубанской ГЭС-2

Заказчик:
РусГидро

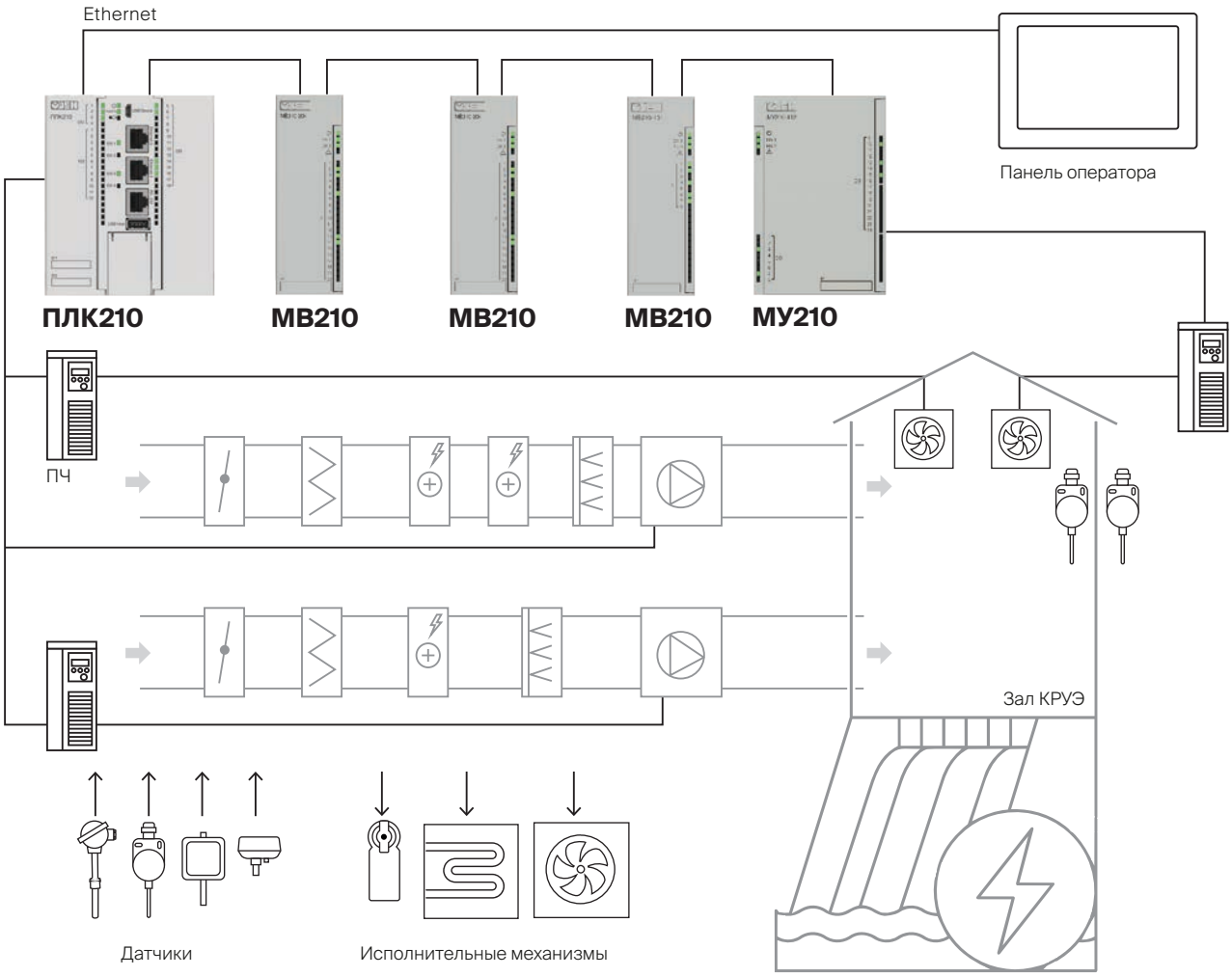
Партнер: ГК МФМК

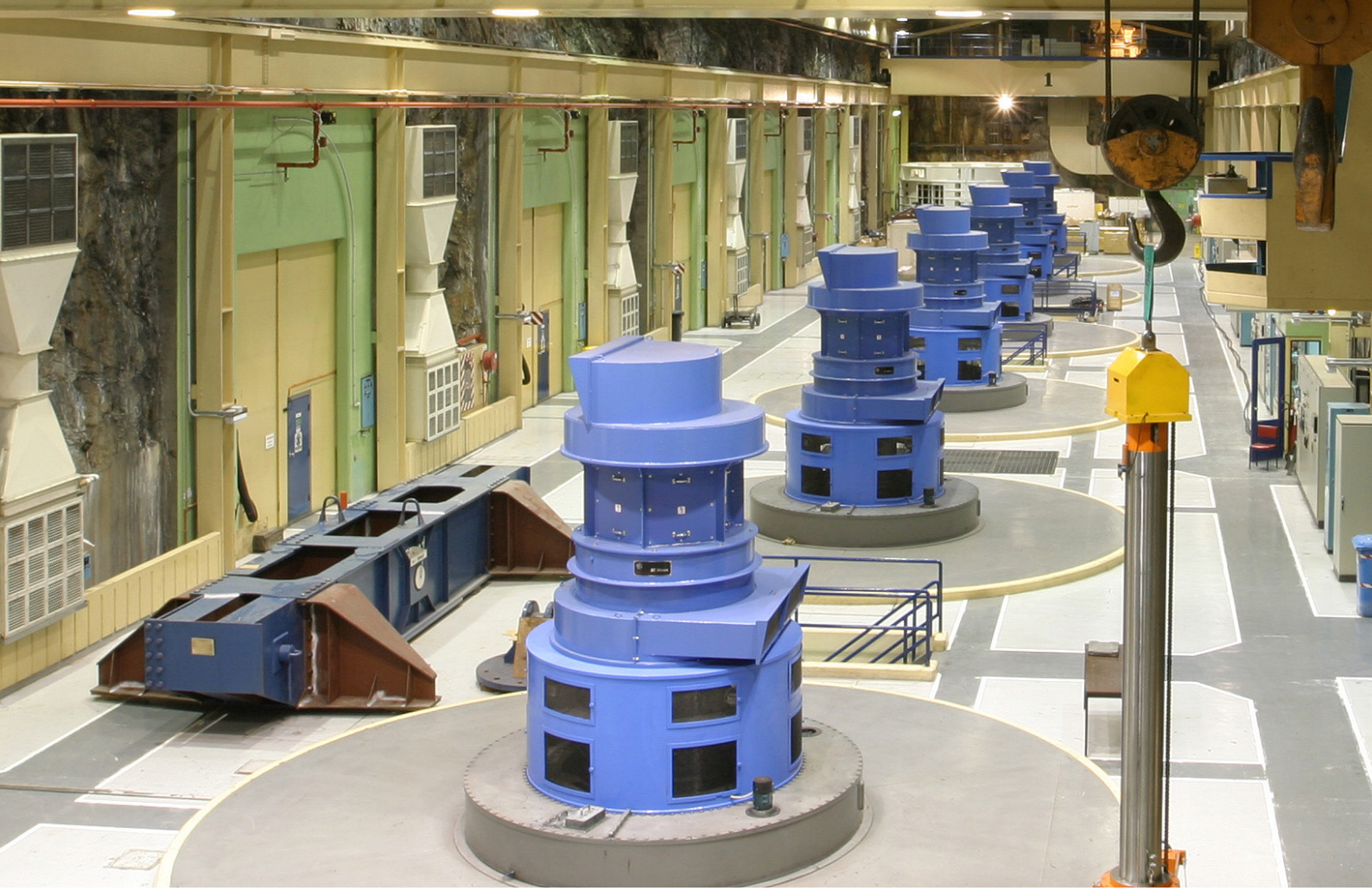
Регион:
Карачаево-Черкесская Республика, пос. Ударный

модернизация

Кубанская ГЭС-2 расположена на Большом Ставропольском канале, входит в состав филиала РусГидро – Каскад Кубанских ГЭС, является его крупнейшим энергообъектом. Мощность станции 184 МВт, в среднем в год она вырабатывает 525 млн кВт/ч экологически чистой, возобновляемой электроэнергии. Кубанская ГЭС-2 работает в пиковой части графика нагрузок, обеспечивая надёжное функционирование энергосистемы.

В рамках комплексной программы модернизации устаревшее оборудование открытых распределительных устройств ОРУ-110 кВ было заменено на современные комплектные распределительные элегазовые устройства КРУЭ-110 кВ, которые имеют компактные размеры, обладают продолжительным сроком эксплуатации, защищены от неблагоприятных погодных условий, располагаясь в здании.





Решение

Для поддержания оптимальных климатических условий для оборудования и обслуживающего персонала здание в целом и отдельные помещения оборудованы системой вентиляции, которая обеспечивает воздухообмен в помещениях в соответствии с требованиями СанПиН. Вентиляционные установки содержат в своем составе различное оборудование: приточные вентиляторы, вытяжные вентиляторы, электронагреватели, фильтры, заслонки с обогревом и без. Для обеспечения оптимальных климатических условий необходимо автоматическое управление оборудованием вентиляционных установок, обеспечиваемое с помощью автоматизированной системы управления.

В состав комплекса автоматизированной системы входит несколько шкафов управления вентиляционными установками. Каждый шкаф управления содержит панель оператора, предназначенную для оперативного информирования персонала о текущем состоянии процесса, а также позволяющую инженерному персоналу корректировать режимы работы вентиляционных установок. В состав шкафов управления входит программируемый логический контроллер ПЛК210 с набором модулей ввода-вывода Mx210, непосредственно отвечающих за получение данных с датчиков и исполнительных механизмов и управление исполнительными механизмами по заданному алгоритму.

Результат

Поддержание оптимальных климатических параметров воздуха в различных помещениях КРУЭ-110 кВ согласно технологическим и санитарным нормативам.

Управление заслонками, нагревателями и вентиляторами.

Оперативное оповещение персонала о нештатных ситуациях.

Интуитивно-понятный и эргономичный интерфейс оператора.

В проекте использованы

ПЛК210
высокопроизводительный общепромышленный контроллер для больших и распределенных систем

Mx210
модули ввода-вывода с Ethernet

Система автономного энергосбережения для удаленных объектов

Заказчик: IFD

Город: Санкт-Петербург

Разработана система автономного энергосбережения «Infinite FreeDom» (IFD) для объектов, расположенных на удаленных от энергомагистралей расстояниях. В основе системы – возобновляемые источники энергии: ветряная, солнечная, геотермальная.

Экспериментальный образец здания с комплексной системой IFD введен в эксплуатацию на горнолыжном курорте «Красное озеро» в Ленинградской области. Системы тепло- и холодоснабжения, климатизации, электроснабжения и система «умный дом» автоматизированы на базе оборудования ОВЕН.

Задача

Автоматизация систем тепло- и холодоснабжения, климатики, электроснабжения и системы «умный дом», работающих на базе различных возобновляемых источников энергии с распределением доступных энергоресурсов.

Решение

В помещении теплового пункта сосредоточены системы тепло- и холодоснабжения, вентиляции и климатизации здания, а также система горячего и холодного водоснабжения и система подачи тепла и холода в помещение. Теплоснабжение обеспечивается за счет солнечных коллекторов, которые установлены на крыше, и теплового насоса. Тепловой насос необходим также и для холодоснабжения. Источниками первичной энергии для теплового насоса являются геотермальные грунтовые зонды, утилизатор тепла сточных вод и буферные накопители для аккумулирования тепла и холода.

Для контроля климатизации используются датчики температуры ДТСхх4, датчики давления ПД100, датчик уровня ПДУ-RS и датчик влажности и температуры ПВТ101. В каждой емкости установлены электроТЭНы для сброса излишков электроэнергии ветрогенератора, которые управляются модулем МК210-301. Для контроля параметров в тепловом пункте установлена панель оператора СП310.

На крыше здания установлены гелиоколлекторы, фотоэлектрические солнечные батареи. Гелиоколлекторы преобразуют солнечную энергию в тепловую. Пиковая мощность составляет около 10 кВт. Фотоэлектрические панели преобразуют солнечную энергию в электрическую. Пиковая мощность панелей около 7 кВт. Ветроэлектрическая установка имеет пиковую мощность 60 кВт.

В зимний период приоритет выработки электроэнергии отдан ветроэлектрической установке, в летний период достаточно фотоэлектрических панелей. Вся электрическая энергия поступает на инверторы и далее отправляется потребителям, а излишки запасаются в литий-железо-фосфатных аккумуляторах. Инвертор на выходе выдает до 18 кВт мощности, чего более чем достаточно для здания площадью 400 кв. метров. При этом среднесуточное часовое потребление всем оборудованием здания не превышает 1 кВт.

ПЛК200 – центральный контроллер и ядро системы, к которому подключены различные устройства по протоколу Modbus TCP и Modbus RTU. Общее количество точек подключения до 1000. Модуль МВ210-101 отвечает за контроль и управление температурой, давлением и влажностью, МУ210-402 – за управление насосными группами, МУ210-401 – за смесительные группы. Используются также модули аналогового вывода МУ210-502. Для питания автоматики применяются блоки питания БП60К и источник бесперебойного питания ИБП60К.

Реализован событийный алгоритм управления системой, в планах переход на предиктивное управление для нивелирования дефицита энергоресурсов.

Результат

Технология IFD с использованием оборудования ОВЕН является полностью автономным решением даже в условиях северных широт. Правильная диспетчеризация технологических процессов позволила увеличить коэффициент использования установленной мощности всего комплекса и каждого источника энергии в отдельности.

В проекте использованы

ПЛК200
общепромышленный программируемый логический контроллер для малых и средних систем

Mx210
модули ввода-вывода с Ethernet

СП310
сенсорная панель оператора 10” с Modbus

ДТСхх4
датчик температуры

ПД100
датчик давления

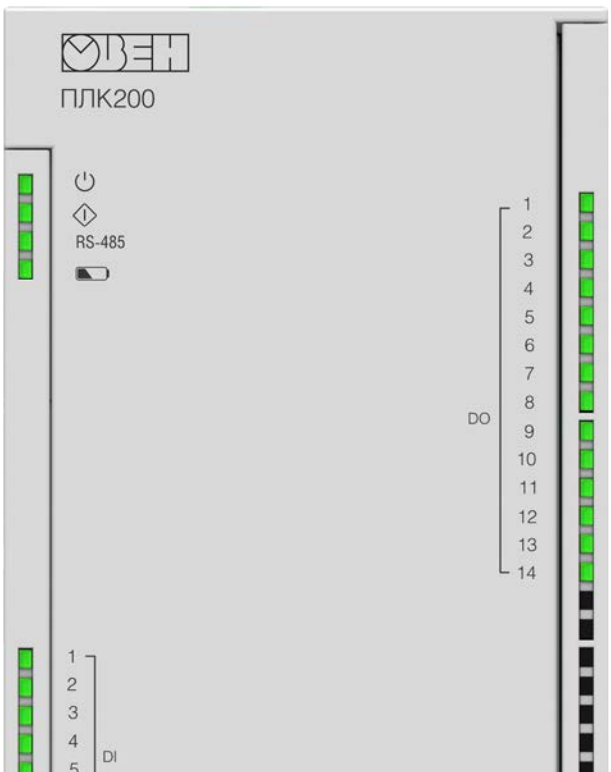
ПДУ-RS
датчик уровня

ПВТ101
датчик влажности и температуры

БП60К
блок питания для ответственных применений

ИБП60К
источник питания с резервированием для ответственных применений

Видеообзор



ПЛК200

общепромышленный программируемый контроллер для малых и средних систем

Мнение партнера

Оборудование ОВЕН помогло нам превратить концепт в работающее автономное решение. Его надежность и стабильная работа обеспечили простую интеграцию с системой и предсказуемость эксплуатации.

Кирилл Пруненко, главный инженер проекта IFD

Модернизация системы управления ветрогенератора мощностью 600 кВт

Объект:
ветрогенератор VESTAS V39

Партнер:
Эльстар-Винд

Регион:
Калининградская область

модернизация

В Калининградской области модернизировали систему управления ветрогенератора VESTAS V39 мощностью 600 кВт. Одним из ключевых требований проекта стало использование оборудования российского производства, обеспечивающего дальнейшее сопровождение и развитие системы.

Принцип работы ветрогенератора достаточно прост: энергия ветра преобразуется в электрическую энергию с помощью ветровой турбины и генератора. Ветер вращает лопасти и посредством ротора приводит в движение низкооборотный вал, который через ступенчатую повышающую коробку передач передает вращение на высокоскоростной вал, вращающий генератор. Количество энергии, генерируемой ветровой турбиной, напрямую зависит от скорости ветра.

Решение

Программируемый контроллер со встроенным сенсорным экраном СПК110 управляет пуском ветроэнергетической установки (ВЭУ) и механическими системами, а также обеспечивает обмен данными дискретных и аналоговых датчиков с модулями ввода-вывода с Ethernet MB210.

На экран панели СПК110 выводятся все необходимые данные:

- количество полученной и отправленной энергии;
- параметры электросети;
- уровень и давление масла;
- метеоусловия работы ВЭУ, в частности, скорость ветра;
- состояние генератора, винта и лопастей.

Программируемое реле с Ethernet ПР103 управляет силовой электроавтоматикой и подключением генератора к электросети, контролирует параметры электросети и токи в цепях генератора с помощью модуля МЭ210-701, который считывает ток, частоту и коэффициент мощности. Для стабилизации напряжения и защиты оборудования от перегрузки, короткого замыкания и перегрева применены блоки питания БП60Б .

Результат

Система контролирует множество параметров ВЭУ:

напряжение, токи, коэффициенты мощности и частоту на выходе генератора;

скорость вращения винта турбины и вала генератора;

ориентацию гондолы по ветру и скорость ветра;

температуру агрегатов, подшипника турбины и масла в редукторе;

выработку электроэнергии, мгновенную мощность;

состояние дискретных датчиков системы управления ВЭУ;

состояние сигналов управления электроавтоматикой.

В проекте использованы

СПК110
сенсорный панельный контроллер

ПР103
программируемое реле с Ethernet

Mx210
модули ввода-вывода с Ethernet

МЭ210-701
модуль измерения параметров трехфазной электрической сети

БП60Б
блоки питания для промышленной автоматики

Мнение партнера

Поскольку данный проект для нас не был первым – мы уже модернизировали такие установки в 2019 и в 2021 годах, мы использовали полученный ранее опыт и технические решения. В настоящее время установка работает стабильно. Продукция ОВЕН показала высокую надежность в работе, гибкость применения и удобство программирования, позволяя эффективно решить задачу.

Сергей Беляков,
ведущий инженер
«Эльстар-Винд»

Автоматизация электронасоса для атомного ледокола 10510 «Лидер»

Объект:
Атомный ледокол «Лидер»

Партнер:
RB-Автоматика/Фербер

Северный морской путь вступает в новую эру: в ближайшие десятилетия грузооборот здесь значительно вырастет – к 2035 году прогнозируют до 220 млн тонн в год. Однако круглогодичное судоходство пока затруднено льдом. Чтобы связать континенты надежной и постоянной магистралью, для региона разрабатывают современный ледокольный флот – новые корабли, готовые работать в экстремальных условиях и открыть путь для роста перевозок. Атомный ледокол 10510 «Лидер» – один из них.

Задача

Автоматизировать управление циркуляционным насосом системы охлаждения атомного реактора ледокола.

Решение

Чтобы автоматизировать управление циркуляционным насосом системы охлаждения атомного реактора ледокола, были разработаны шкафы управления питательным электронасосом, подающим воду в реактор для ее дальнейшего превращения в пар, который и вращает турбину. Это необходимо для поддержания теплового баланса, предотвращения перегрева реактора и обеспечения стабильной выработки пара.

Всего разработано 12 шкафов управления, которые прошли сертификацию РМРС (Российский морской регистр судоходства) в АО «НПЦ СЭС» (Научно-промышленный центр «Силовые электротехнические системы») в Санкт-Петербурге. Каждый шкаф управления состоит из трех секций – автоматического ввода резерва (АВР), преобразователя частоты и шкафа автоматики.

В секции АВР ядром системы является программируемое реле ПР102, которое отвечает за автоматическое переключение на резервное питание. Прибор передает сигналы по интерфейсу RS-485 в шкаф автоматики на более производительный основной контроллер ПЛК210, на котором реализованы защита преобразователя частоты и необходимые алгоритмы. Кроме того, ПЛК210 служит для взаимодействия с АСУ ТП самого ледокола.

Результат

Автоматизация управления циркуляционным насосом системы охлаждения атомного реактора ледокола позволила значительно повысить эффективность работы системы, обеспечив оптимальные параметры охлаждения в реальном времени и снизив риск аварийных ситуаций.

Реализованный проект позволил сократить эксплуатационные затраты и повысить надежность оборудования за счет своевременного реагирования на изменения в нагрузках и условиях работы.

В проекте использованы

ПЛК210
высокопроизводительный общепромышленный контроллер для больших и распределенных систем

Mx110
модули ввода-вывода с RS-485

ПР102
программируемое реле на 40 каналов ввода-вывода

ПВТ110
датчик влажности и температуры

Видеообзор

Мнение партнера

Мы начали сотрудничество с ОВЕН около 15 лет назад. Сейчас я с уверенностью могу сказать, что продукция ОВЕН надежна. Яркий пример – ПЛК210. Это действительно великолепное оборудование. Особенно порадовало появление ПЛК210-PL с горячим резервированием – это настоящий прорыв.

Проект для ледокола 10510 «Лидер» – это крупный проект для нашей страны, в котором гордо и приятно участвовать. Такие задачи такой мощности на эти насосы никто не решал. Мы сталкиваемся с различными техническими нюансами. С болью их преодолеваем, но действительно преодолеваем. Это приносит нам радость, приносит удовлетворение, приносит счастье.

Владимир Горелов,
директор RB-Автоматика/
Фербер

100 тыс.

тонн грузоподъемность ледокола

Жилищно-коммунальное хозяйство

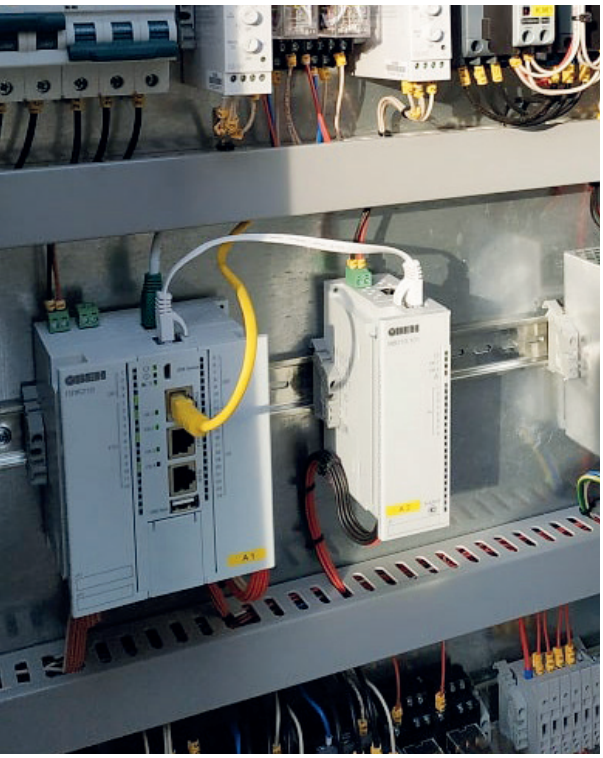
Мониторинг состояния дренажной системы ГУП «Мосводосток»

Заказчик:
ГУП «Мосводосток»

Партнер:
Быстрые Проекты

Город: Москва

Для предотвращения затопления и возможного повреждения инфраструктуры жилого фонда применяется дренажная система. Снижение затрат на обслуживание и эксплуатацию дренажной системы обеспечивает удаленный мониторинг. Такая дренажная система потребовалась при строительстве жилого комплекса на улице Радужной в Москве.



Решение

АСУ дренажной системы жилого комплекса смонтирована в шкафу уличного исполнения с внутренней климатической системой поддержания оптимальной температуры внутри шкафа. К шкафу подключен внешний роутер для передачи данных. Удаленный мониторинг ведется компанией «Мосводосток».

Система управления обеспечивает контроль и поддержание уровня воды в допустимых пределах путем управления двумя погружными насосами. Основу системы образуют контроллер ПЛК210 и сенсорная панель оператора со встроенным веб-браузером ВП110.

Расширенные коммуникационные возможности ПЛК210 обеспечивают взаимодействие со счетчиками Меркурий 236, которые установлены в шкафу для технического учета потребления электроэнергии и передаче показаний по интерфейсу Ethernet в систему внешней диспетчеризации. Для измерения максимального и минимального уровня применены четыре дискретных поплавковых датчика уровня ПСУ-1. Для предотвращения перегрева двигателя насосов температура обмотки контролируется датчиками ДТС414.

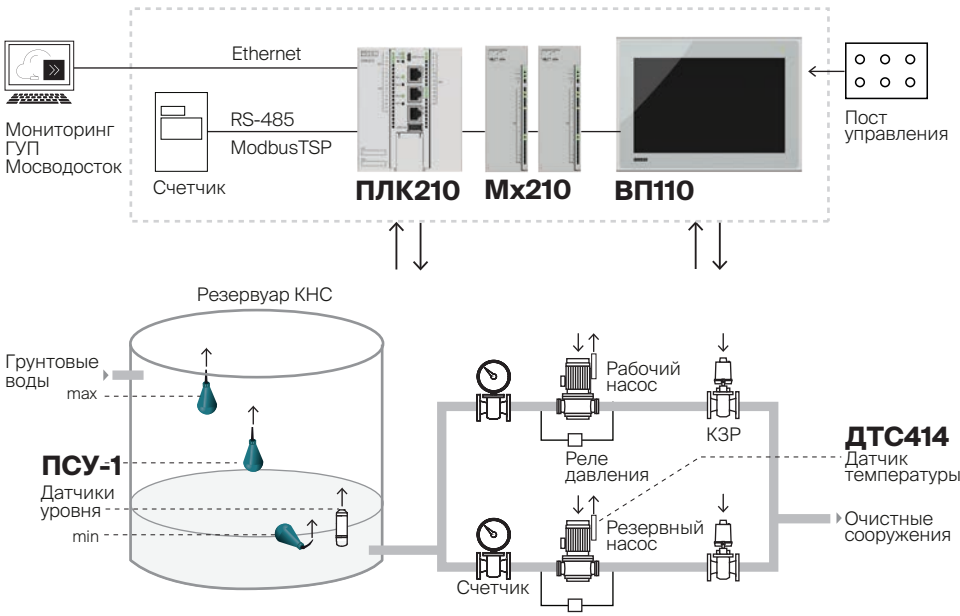
Результат

Предотвращение затопления и повреждения инфраструктуры жилого фонда.

Передача информации о состоянии оборудования на сервер «Мосводосток».

Контроль токовых нагрузок, текущего уровня воды и других параметров.

Снижение затрат на обслуживание и эксплуатацию дренажной системы.



В проекте использованы

ПЛК210
высокопроизводительный общепромышленный контроллер для больших и распределенных систем

Mx210
модули ввода-вывода с Ethernet

ВП110
сенсорная панель оператора 10” со встроенным веб-браузером

ПСУ-1
подвесной сигнализатор уровня для КНС

ДТС414
датчик ткемпературы

Owen Cloud®

Система управления КНС для Тюменского водоканала

Заказчик:
Тюмень Водоканал

Партнер:
Водокомфорт, МЕГАТРОН

Город: Тюмень

Для ООО «Тюмень Водоканал» разработана система управления канализационной насосной станцией (КНС). Реализованы два проекта: КНС для многоэтажных жилых домов с объектами инфраструктуры в районе улиц Береговая – Мысовская – Газовиков и КНС Ирбитская. Станции работают в автоматическом режиме.

В проекте использованы

ПЛК110
контроллер с дискретными входами и выходами для малых и средних систем

Mx110
модули дискретного ввода с RS-485

Решение

Для реализации проектов использованы программируемые контроллеры ПЛК110 с модулями ввода МВ110. В состав системы управления входят шкафы ВРУ, шкафы управления насосами и шкафы автоматики и диспетчеризации.

На станциях установлены насосные агрегаты. Управление оборудованием КНС (насосами и задвижками) осуществляется полностью в автоматическом режиме. ПЛК включает или отключает насосы по заданному алгоритму. Предусмотрена попеременная работа насосов с учетом наработки или выхода из строя одного из них. Внедрена система диспетчеризации КНС.

Результат

Решена задача управления оборудованием КНС (насосами, задвижками), передача данных в систему АСУ ТП через GSM.

Мнение партнера

Система установлена на объекте и функционирует в соответствии с требованиями Заказчика. Всего на базе оборудования ОВЕН было реализовано более 10 подобных проектов.

Владимир Рыженко, руководитель отдела развития по электрооборудованию «Водокомфорт», «МЕГАТРОН»

Система управления Kipmatic Expert для парового котла

производители оборудования

Компания:
Нева Энергия

Партнер:
ЭнергоКИПавтоматика

Город:
Сланцы,
Ленинградская область

Автоматизированная система управления паровым котлом ДКВр-20-13Г обеспечивает поддержание требуемой нагрузки и заданных технологических параметров, а также безопасность работы котла.

Установленная ранее штатная автоматика вышла из строя, система не подлежала восстановлению. Поэтому был разработан программно-аппаратный комплекс Kipmatic-Expert (САУ-ТПК), который обеспечивает автоматическое управление и контроль параметров технологического процесса, мониторинг и визуализацию состояния оборудования, защиту, предупредительную и аварийную сигнализацию, архивирование и хранение данных.

Решение

В системе 3 шкафа управления: котлом, приводами дымососа и вентилятора. В состав щита управления котлом входит контроллер, сенсорная панель и модули ввода-вывода. Щит отвечает за работу котла, взаимодействие с другими щитами автоматики, формирование управляющих команд. Сенсорная панель позволяет управлять режимами работы котла, следить за технологическими параметрами.

Программно-аппаратный комплекс САУ-ТПК спроектирован по типу трехуровневой структуры. Верхний уровень – рабочее место оператора: ПК с системой MasterSCADA на 500 точек. Средний уровень состоит из приборов ОВЕН. Контроллер ПЛК110 обеспечивает сбор и обработку сигналов первичных преобразователей, выполнение алгоритмов программы и передачу информации на верхний уровень САУ-ТПК. Программируемое реле ПР102 обеспечивает связь щита управления с удаленным оборудованием. Нижний уровень – первичные преобразователи и исполнительные механизмы. Сигнализатор САУ-М6 и датчик ДС.ПВТ контролируют уровень воды в барабане котла, датчики ПД100-ДИ – давление пара, ДТС035М измеряют температуру. Расход газа и пара измеряет преобразователь давления ПД200-ДД. Хранение параметров АСУ осуществляется как в ПЛК, так и памяти рабочей станции оператора.

Результат

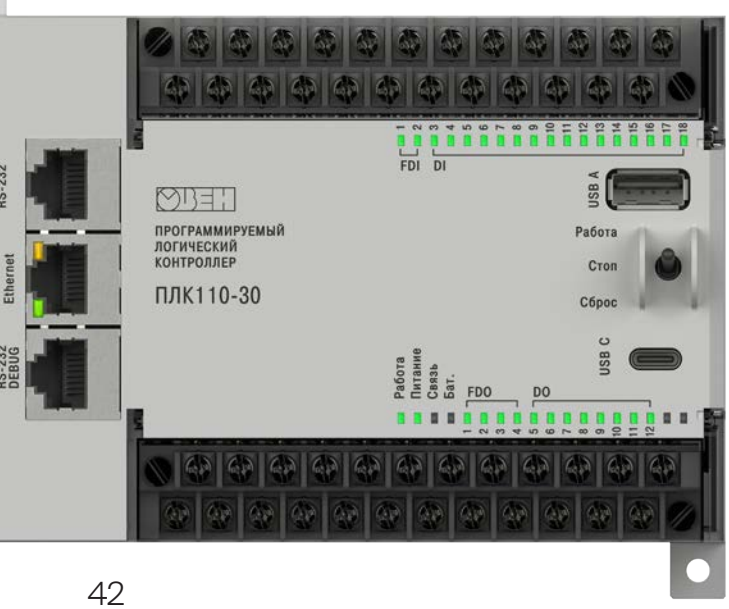
Повышение показателей экономичности сжигания топлива.

Снижение потребления электроэнергии.

Повышение показателей безаварийной работы.

Минимизация ошибок эксплуатационного персонала.

Надежность и удобство САУ-ТПК.



ПЛК110

общепромышленный контроллер с дискретными входами и выходами для малых и средних систем

В проекте использованы

ПЛК110
общепромышленный контроллер с дискретными входами и выходами для малых и средних систем

Mx110
модули ввода-вывода с RS-485

ПР102
программируемое реле на 40 каналов ввода-вывода

ПРМ
модуль расширения входов-выходов ПР

САУ-М6
трехуровневый сигнализатор жидкости

ПД100, ПД200
преобразователи давления

ДТС035М
датчик температуры с выходом 4...20 мА

Модернизация АСУ четырех канализационных станций «ОмскВодоканал»

Заказчик:
ОмскВодоканал

Партнер:
Научно-техническая фирма «Микроникс»

Город: Омск

модернизация

Реализован проект по модернизации АСУ четырех канализационных насосных станций (КНС) «ОмскВодоканал». Задача проекта заключалась в замене силовой электроавтоматики и системы телеавтоматики на КНС №5, 20, 47 и 69 с целью повышения надежности работы оборудования. Все модернизированные КНС включены в существующую «Автоматизированную систему управления объектами канализационного хозяйства г. Омска».

Решение

Разработаны шкафы управления КНС, обеспечивающие ручное, автоматическое и дистанционное диспетчерское управление станцией из центральной диспетчерской службы (ЦДС) по радиоканалу.

Структура системы является многоуровневой, выполненной на базе программно-технических средств (ПТС) промышленной автоматики. ПТС нижнего уровня реализованы на основе контроллера ПЛК110 и модулей аналогового ввода МВ110-8А. Для выравнивания ресурса наработки насосов в контроллере реализован их поочередный режим работы. В качестве ПО верхнего уровня на АРМ диспетчера КНС использована российская вертикально-интегрированная SCADA-система MasterSCADA.

Результат

Дублирование системы управления насосными агрегатами с ЦДС и шкафа управления.

Повышение надежности работы оборудования.

Возможность масштабирования системы и добавления новых объектов к ЦДС.

В проекте использованы

ПЛК110
общепромышленный контроллер с дискретными входами и выходами для малых и средних систем

Mx110-8A
модули ввода-вывода с RS-485

Автоматизация и диспетчеризация центральных тепловых пунктов в Рязани

Заказчик:
Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей

Партнер:
Системы и комплексы

Город: Рязань

модернизация

Реализован проект по модернизации центральных тепловых пунктов (ЦТП) в Рязани. Заказчиком стало Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей, в управлении которого более 100 ЦТП. К автоматизированной системе, разработанной компанией «Системы и комплексы», подключены 13 ЦТП, в будущем в существующую диспетчерскую сеть планируется подключить все ЦТП и котельные.

Задача

Удаленный мониторинг работы ЦТП с диспетчерского пункта, возможность управлять технологическими процессами, изменять режимы отопления и подачи горячего водоснабжения, корректировать работу тепловых пунктов и предотвращать аварийные ситуации.

Решение

В основе системы управления – контроллер ПЛК210, web-панель ВП110 и модули ввода-вывода серии Mx210 с интерфейсом Ethernet. На основе этого оборудования построена распределенная система управления, состоящая из одного или нескольких шкафов управления насосами (ШУН) и шкафа управления и диспетчеризации (ШУД).

На АРМ диспетчера установлена российская SCADA-система MasterSCADA 4D. В ШУД установлен основной контроллер и средство визуализации, с помощью которых можно управлять и следить за работой ЦТП. С помощью контроллера организован мониторинг доступа в помещение, контроль протечек воды, передача информации по основному и резервному каналу.

В шкафах ШУН расположена пускорегулирующая аппаратура, модули ввода-вывода, в некоторых случаях программируемые контроллеры. Насосы управляются с помощью частотно-регулируемого преобразователя (ЧРП) или устройства плавного пуска (УПП). Дополнительные данные о работе двигателей насосов: ток, частота, сопротивление изоляции и др. – передаются на диспетчерский пункт. Возможна работа системы в ручном и автоматическом режиме.

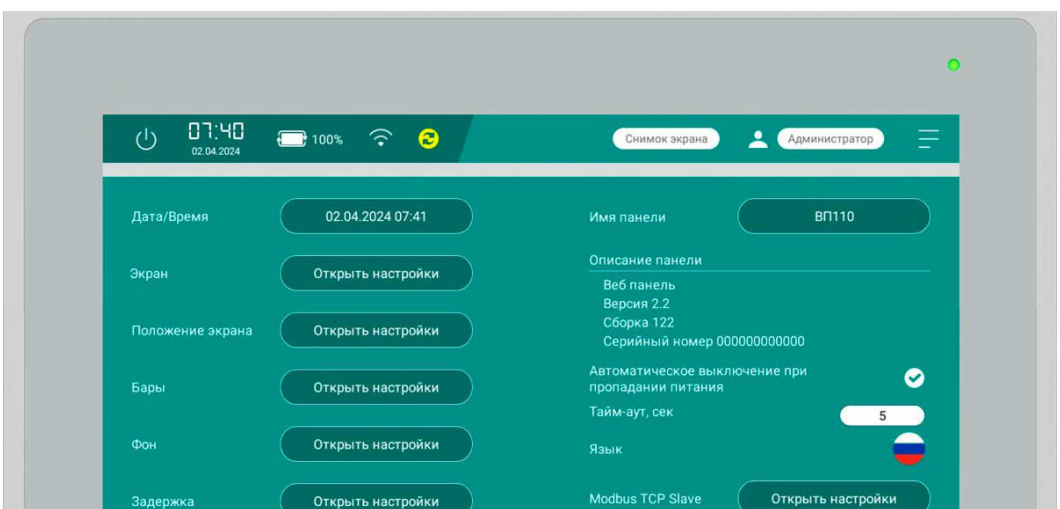
Результат

Тепловые пункты работают без постоянного присутствия персонала.

Повышение показателей безаварийной работы.

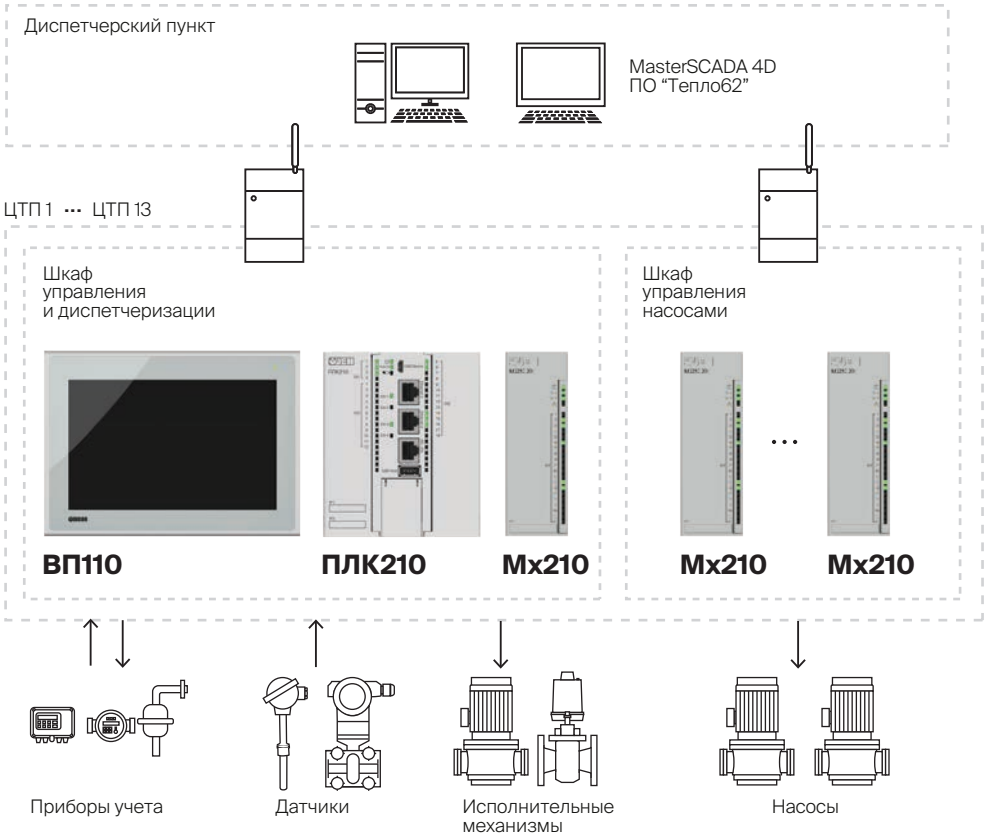
Минимизация ошибок эксплуатационного персонала.

Надежность и удобство управления.



ВП110
сенсорная панель оператора 10" со встроенным веб-браузером

13
центральных тепловых пунктов



В проекте использованы

ПЛК210
высокопроизводительный общепромышленный контроллер для больших и распределенных систем

ВП110
сенсорная панель оператора 10” со встроенным веб-браузером

Mx210
модули ввода-вывода с Ethernet

Система управления главной канализационной станцией для очистных сооружений

Партнер:
РДЭ Инжиниринг

Город:
Сосновый бор, Ленинградская область

Разработан и смонтирован шкаф управления для главной канализационной станции очистных сооружений в г. Сосновый Бор. Проект включает автоматизацию управления насосными группами, сбор телеметрии и интеграцию со сторонней системой диспетчеризации водоканала. В рамках проекта учитывались требования по электробезопасности и возможности дальнейшего расширения системы.

Видеообзор

Решение

В качестве ядра применен программируемый контроллер ПЛК200, реализующий логику управления пятью насосами (рабочие/резервные схемы, поэтапный пуск, защита по току и уровню). Для визуализации установлена панель оператора СП310, где отображаются мнемосхемы, текущие уровни, состояния насосов, события и визуализируются тренды ключевых параметров. В систему интегрированы уровнемеры и датчики давления, блоки коммутации БКК1 и индикации.

Для передачи данных в облачный сервис удаленной диспетчеризации OwenCloud используется модем ПМ210. Из OwenCloud исторические данные, оповещения о событиях и другая важная информация, необходимая для мониторинга, направляются в SCADA-систему водоканала г. Сосновый бор.

Шкаф спроектирован с учетом дальнейшего масштабирования и возможностью подключения дополнительных устройств (насосов, датчиков), а также с удобным доступом для обслуживающего персонала.

Результат

Обеспечена устойчивая и предсказуемая работа главной канализационной станции: реализовано автоматическое распределение нагрузки между насосами, сокращено число ложных аварий за счет фильтрации сигналов и диагностических проверок, а время реагирования на реальные аварии снизилось благодаря мгновенным уведомлениям в OwenCloud и передачи в SCADA-систему водоканала города.

За счет централизованного архива и трендов стало проще проводить анализ работы станции и планировать ТО – ожидаемое снижение внеплановых остановок и расходов на аварийное обслуживание.

ПЛК200
общепромышленный программируемый логический контроллер для малых и средних систем

В проекте использованы

ПЛК200
общепромышленный программируемый логический контроллер для малых и средних систем

СП310
сенсорная панель оператора 10” с Modbus

ПМ210
шлюз для доступа к облачному сервису удаленной диспетчеризации OwenCloud

БКК1
4-уровневый сигнализатор жидкости

Система управления канализационной станцией для Мосводоканала

Заказчик:
Мосводоканал

Партнер:
РДЭ Инжиниринг

Город: Москва

Для автоматизации канализационной станции разработана и смонтирована плата управления, обеспечивающая надежную работу насосного оборудования и периферии на объекте. Плата соответствует требованиям по электробезопасности и электромагнитной совместимости, выдерживает эксплуатацию в условиях коммунальной инфраструктуры и имеет запас по функционалу для будущей модернизации.

Видеообзор

Решение

Модульная плата управления разработана на базе контроллера ПЛК200 и реализует логику автоматического управления насосными группами (автомат/ручной, очередность включения, защита по току и перегреву, антиперегрузочные алгоритмы), контроль состояний дискретных входов и выдачу команд на исполнительные устройства.

Для сопряжения с периферией и системой диспетчеризации верхнего уровня использован преобразователь протокола Modbus МКОН. На плате предусмотрены клеммники для надежного и удобного подключения датчиков уровня, датчиков протока, насосных исполнительных цепей и сигнализации.

Релейные выходы выполнены на базе промежуточных реле MEYERTEC для коммутации силовых цепей и вспомогательных сигналов. Конструкция платы и разводка трасс выполнены с учетом помехозащищенности и защиты от короткого замыкания и перенапряжений.

Результат

Плата прошла испытания и интегрирована в шкаф управления на объекте Мосводоканала без доработок.

Результат – стабильная работа автоматики насосной группы с корректной обработкой аварийных состояний и быстрой коммутацией исполнительных устройств; надежная связь с верхней SCADA-системой через МКОН; упрощенный монтаж и обслуживание благодаря клеммным соединениям и понятной маркировке.

Решение получило запас по расширению функционала (добавление датчиков, логики, интеграция с облачными сервисами) и соответствует эксплуатационным требованиям коммунального заказчика.

В проекте использованы

ПЛК200
общепромышленный программируемый логический контроллер для малых и средних систем

МКОН
преобразователь протокола Modbus

Мнение партнера

С компанией ОВЕН сотрудничаем с 2021 года. Используем контроллеры, сенсорные панели, программируемые реле, блоки питания, клеммы MEYERTEC. Контроллеры ПЛК200 и ПЛК210 используем практически на всех крупных объектах – Московском водоканале, Костромском и Подольском водоканалах.

Павел Хохлов,
руководитель отдела автоматизации
РДЭ Инжиниринг

Пищевая промышленность

Система управления конвейерной печью для обжарки орехов

Заказчик: ОРЕХПРОМ

Партнер: АСТ

Город: Краснодар

импортозамещение

«ОРЕХПРОМ» – один из крупнейших переработчиков и поставщиков орехов и сухофруктов в России. Для обжарки орехов на производстве установлена конвейерная печь.

Система управления печью была выполнена на импортном оборудовании. Со временем закупка элементов системы управления стала невозможной, а отсутствие исходного проекта программного обеспечения не позволяло вносить необходимые изменения в логику работы печи, что ограничивало возможности адаптации оборудования под новые виды продукции. Было решено модернизировать систему управления печью с сохранением интерфейса пользователя и интеграцией в него нового функционала.

Задача

Заменить управляющее оборудование без расширения габаритов шкафов.

Повысить точность поддержания технологических параметров.

Расширить функции контроля и управления.

Выполнить работы по замене за 48 часов.

Решение

Проект реализовали на базе контроллера ПЛК210, удовлетворяющего по габаритам и быстродействию. Для передачи данных использованы модули аналогового и дискретного ввода-вывода серии Mx210. Для соединения узлов выбран 5-портовый коммутатор КСН210-5. Простой и надежный в использовании, он не требует дополнительного программного обеспечения и работает по принципу plug&play.

Для снижения влияния электромагнитных помех в цепи измерения температуры, упрощения подключения термодатчиков к контроллерам, снижения затрат и увеличения длины линии связи от датчика до измерительного прибора использован нормирующий преобразователь аналоговых сигналов на DIN-рейку НПТ-1К. Одно из его преимуществ – малая ширина, всего 6 мм, что позволяет ему не занимать много места в шкафу управления.

Все компоненты установлены в существующий шкаф управления без изменения габаритов и кабельных трасс. Шеф-монтаж, коммутация и проверка соответствия техническим требованиям проведены в сжатые сроки в рамках планового времени остановки оборудования.

Программное обеспечение системы управления восстановлено методом реверс-инжиниринга с учетом замечаний и требований к новому функционалу. Алгоритмы регулирования, логика защиты и функции диагностики воссозданы и доработаны для повышения стабильности и управляемости процесса.

Сохранен интерфейс оператора: графика панелей визуально повторяет структуру и компоновку оригинального решения. Также добавлены новые элементы визуализации — отображение дополнительных параметров, журнал событий и расширенные подсказки по управлению.

Модернизация позволила продлить срок службы печи и улучшить технологическую гибкость предприятия, обеспечив готовность к выпуску новых типов продукции.

Результат

Надежная и обслуживаемая система управления на современной элементной базе.

Расширенные возможности визуализации и управления.

Стабильная работа оборудования в новых производственных условиях.

Возможность дальнейшего развития системы без риска потери исходного кода.

В проекте использованы

ПЛК210
высокопроизводительный общепромышленный контроллер для больших и распределенных систем

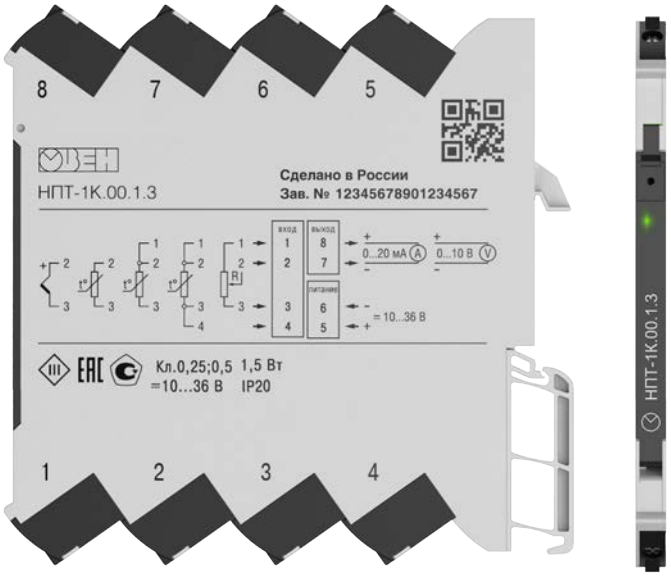
Mx210
модули аналогового ввода-вывода с Ethernet

КСН210-5
промышленный неуправляемый L2 коммутатор с 5 портами 10/100Base-T/TX

НПТ-1К
нормирующий преобразователь в ультратонком корпусе

НПТ-1К

промышленный нормирующий преобразователь в ультратонком корпусе



Мнение партнера

Оборудование ОВЕН было выбрано в качестве компромиссного решения по критериям совместимости, доступности и полноты техподдержки. Оно оптимально вписывается в существующую инфраструктуру заказчика, имеет необходимый функционал для реализации задач управления, а главное производится на территории РФ, что снижает риски, связанные с поставками запасных частей для сервисного обслуживания. В перспективе это оборудование упростит сопровождение системы и обеспечит возможность её поэтапного расширения без смены технологической платформы.

Станислав Семёнов, генеральный директор «АСТ»

Контроль концентрации выхлопных газов в тепличном производстве овощей

Заказчик:
Тепличный комбинат «Майский»

Партнер: Дигам

Город: Санкт-Петербург

Тепличное производство овощей является достаточно энергоемким, и крупные производители стремятся снизить энергетическую составляющую в себестоимости продукции. Один из наиболее эффективных вариантов – создание собственной генерации, для чего применяются газопоршневые когенерационные установки.

Тепличный комбинат «Майский» ввел в эксплуатацию мини-ТЭС на базе газопоршневой электростанции, которая вырабатывает электроэнергию для технологических нужд. При этом охлажденные и очищенные выхлопные газы не выбрасываются в атмосферу, а направляются в систему утилизации тепла и используются для обогрева теплиц и подкормки растений. Автоматизированная система на базе ПЛК200 контролирует процесс очистки и подачи выхлопных газов.

В проекте использован

ПЛК200
общепромышленный программируемый логический контроллер для малых и средних систем

Решение

Компания «Дигам» разработала автоматизированную систему подачи выхлопных газов от газопоршневых установок. Регулирование подачи обеспечивает контроллер ПЛК200.

Используемый газ (этилен) должен быть определенного состава, для чего в системе для мониторинга и контроля за превышением нежелательных составляющих применяется специальный газоанализатор. Автоматизированная система с интервалом в 10 минут осуществляет отбор проб, а контроллер ПЛК200 отслеживает превышение допустимой концентрации этилена и подает сигнал на закрытие заслонок, прекращение подачи газа в теплицу и на повторный отбор пробы. Сигнал на открытие заслонок ПЛК200 формирует только при получении положительной пробы.

Результат

Разработанная система обеспечивает повышение производительности, снижение расходов на углекислый газ, безопасные условия производства для персонала.

В современных тепличных комплексах подобные решения гарантируют увеличение урожайности за счет увеличения жизненного цикла растений с соблюдением требований экологических стандартов.

Мнение партнера

Отдельно отмечаем удобство интеграции ПЛК200 с хроматографом по Modbus TCP и простоту увязки дискретных сигналов с исполнительными механизмами. В целом решение на базе отечественного оборудования получилось технологичным, понятным в эксплуатации и хорошо подходящим для задач непрерывного контроля качества газов и повышения безопасности подкормки CO_2 в теплице.

Игорь Прохватилов, генеральный директор «Дигам»

Модернизация системы управления котлами для мясоперерабатывающего завода

импортозамещение

модернизация

На базе оборудования ОВЕН модернизирована система управления паровым и водогрейным котлом LOOS UT-L 40 для мясоперерабатывающего завода: старая система управления на базе контроллеров зарубежного производителя заменена на отечественные ПЛК с сохранением функционала и доработкой человеко-машинного интерфейса.

Партнер: КАЭЛ

Город:
Короча, Белгородская область

В проекте использованы

ПЛК210
высокопроизводительный общепромышленный контроллер для больших и распределенных систем

Mx210
Модули ввода-вывода с Ethernet

Решение

Системы управления и паровым, и водогрейным котлами выполнены на базе контроллеров ПЛК210 и модулей ввода-вывода МВ210 и МУ210.

Система управления паровым котлом осуществляет автоматический контроль уровня воды, давления пара и уровня проводимости в котле. Уровень воды поддерживается с помощью клапана с электроприводом и блока насосов, регулировка давления пара – изменением мощности горелки по сигналу 4...20 мА, поддержание электропроводности – путем открытия клапана солеудаления. Система управления водогрейным котлом автоматически контролирует температуру воды на входе и выходе котла.

Результат

Модернизация системы управления паровым и водогрейным котлом на мясоперерабатывающем заводе позволила заказчику повысить надежность и точность контроля процессов, что способствовало оптимизации производственных затрат.

Предприятие получило современный интерфейс управления, сохранив при этом весь функционал предыдущей системы, что облегчило переход на новые технологии без значительных затруднений.

Мнение партнера

Оборудование ОВЕН позволило собрать компактный шкаф, исключив лишние коммуникационные приборы. Использование комплектующих отечественного производства позволило сократить сроки поставки оборудования.

Дмитрий Прокопишин, инженер АСУТП «КАЭЛ»

Автоматизация установки производства углекислоты на заводе «Очаково»

Заказчик:
Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково»

Город: Москва

На Московском пиво-безалкогольном комбинате «Очаково» внедрена собственная станция по производству углекислоты, автоматизированная на базе оборудования ОВЕН. Процесс производства CO_2 достаточно сложный и включает несколько этапов. Каждая стадия процесса влияет на качество конечного продукта, поэтому установка требует непрерывного контроля температуры, давления, уровня технологических жидкостей и согласованной работы всех исполнительных механизмов.

В проекте использованы

ПЛК210
высокопроизводительный общепромышленный контроллер для больших и распределенных систем

Mx210
модули ввода-вывода с Ethernet

ВП110
сенсорная панель оператора 10” со встроенным веб-браузером

БКК1
4-уровневый сигнализатор жидкости

ПД100
датчик давления

ПД200
датчик давления

ДТС035
датчик температуры

ДС.ПВТ
кондуктометрический датчик уровня

ТРМ201
измеритель-регулятор

Решение

Дымовой газ от сжигания газовоздушной смеси состоит из двуокиси углерода, азота и паров воды. Он проходит стадию очистки, охлаждается и поступает в колонну абсорбера. Далее абсорбент с растворенным CO_2 при заданном давлении проходит через нагревательный контур, где выделяется газообразная двуокись углерода. Она подается в систему очистки, и очищенный углекислый газ поступает в газгольдер – для сжижения, хранения в емкостях и передачи на производство.

Основой системы управления является программируемый контроллер ПЛК210 с модулями ввода-вывода Mx210. Контроллер обрабатывает данные с датчиков и исполнительных механизмов со всех технологических узлов станции, обеспечивает контроль и выполнение алгоритмов управления. Для измерения температуры дымовых газов и абсорбента установлены датчики температуры ДТС035. Для контроля давления газов используются датчики избыточного ПД100 и дифференциального давления ПД200. Уровень технологических жидкостей в генераторе, скрубберах, абсорбере и вспомогательных емкостях контролируют приборы БКК1. Для визуализации используется сенсорная веб-панель оператора ВП110, на которой отображается состояние оборудования и основные значения технологических параметров.

Автоматизированная система контролирует работу насосного оборудования и мешалок, управление которыми осуществляется с помощью частотных преобразователей, и других исполнительных механизмов.

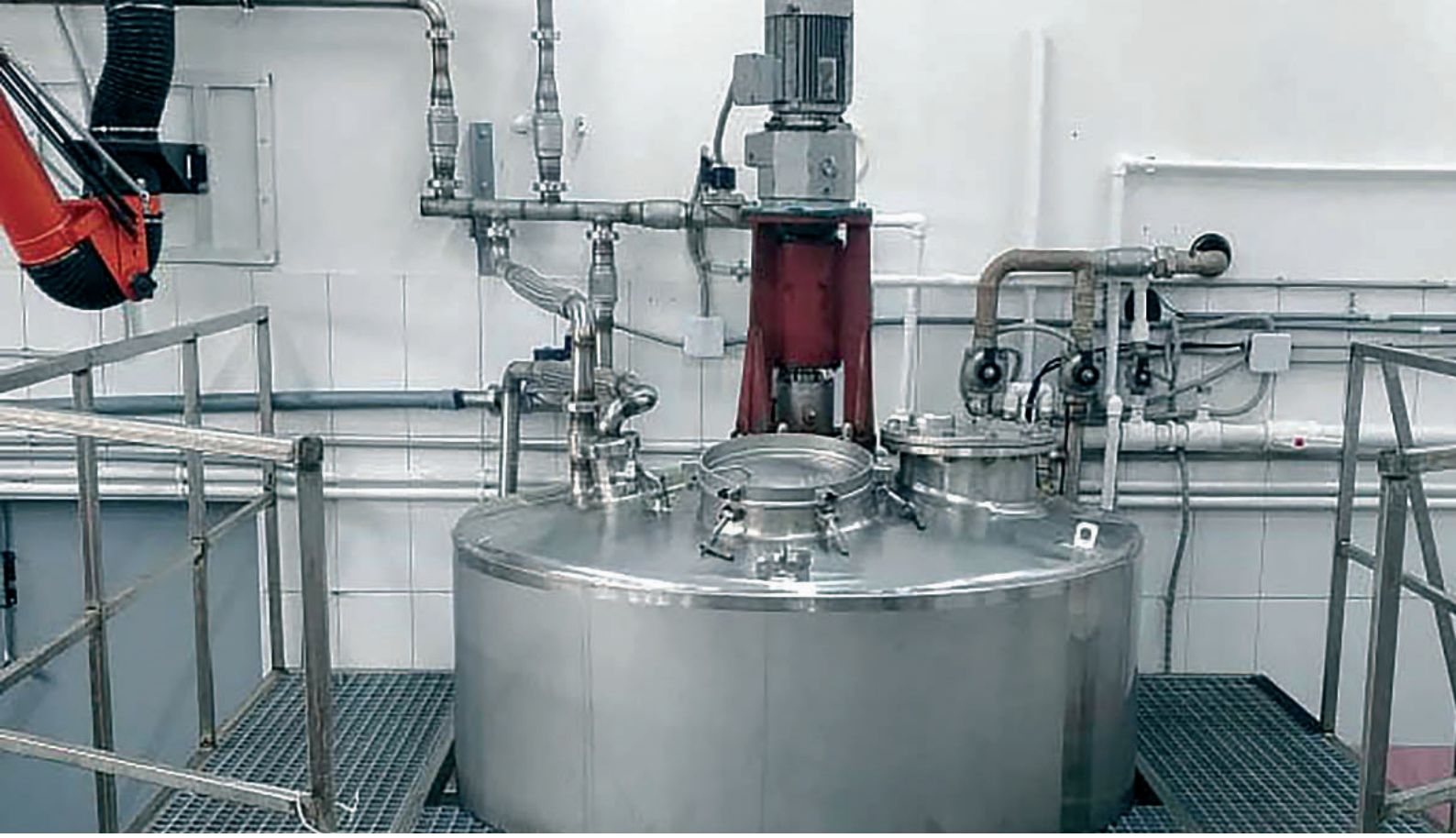
Результат

На предприятии была реализована единая система управления установкой производства CO_2 на базе российского оборудования ОВЕН. Она обеспечивает непрерывный контроль ключевых технологических параметров, поддержание заданных режимов работы и надежную эксплуатацию оборудования на всех этапах получения пищевой углекислоты.

Мнение партнера

Оборудование ОВЕН стало для нас надежной базой при разработке и автоматизации установки для получения двуокиси углерода из дымовых газов. Непрерывный контроль важных технологических процессов — это именно тот результат, который нам был необходим.

Андрей Овчинников,
ведущий инженер
по автоматизации
предприятия



Автоматическое управление реактором-смесителем для жидких пищевых продуктов

Заказчик:
НПК ФАЗИС

Партнер:
Росингредиенты

Город: Ярославль

Шкаф автоматики обеспечивает полностью автоматическое управление реактором-смесителем жидких пищевых продуктов. Для каждого продукта в памяти хранится рецепт его приготовления, включающий дозировку жидких составляющих данного продукта и воды, температурные режимы и временные циклы его приготовления, включение и выключение перемешивания и диспергирования на разных этапах.

В проекте использованы

ПЛК110
общепромышленный контроллер с дискретными входами и выходами для малых и средних систем

СП310
сенсорная панель оператора 10” с Modbus

Mx110
модули ввода-вывода с RS-485

БП15Б, БП30Б
блоки питания для промышленной автоматики

Решение

В основе системы управления – программируемый контроллер ПЛК110. С панели оператора СП310 осуществляется управление реактором-смесителем и контроль исполнения программы. По окончании процесса приготовления ингредиента возможна его автоматическая выгрузка по весу в еврокуб. Шкаф также управляет парогенератором, используемым для нагревания продукта в смесителе. В программу заложены два варианта автоматической промывки реактора-смесителя и его исполнительных механизмов. Интерфейс связи с ПК верхнего уровня осуществляется через RS-485 (Modbus RTU).

Результат

Взвешивание смесителя с ингредиентами.

Контроль и регулирование температуры продукта.

Включение двигателя, диспергатора, насосов подачи ингредиентов.

Управление рецептами с панели оператора.

Архивирование данных о техпроцессе на карту памяти.

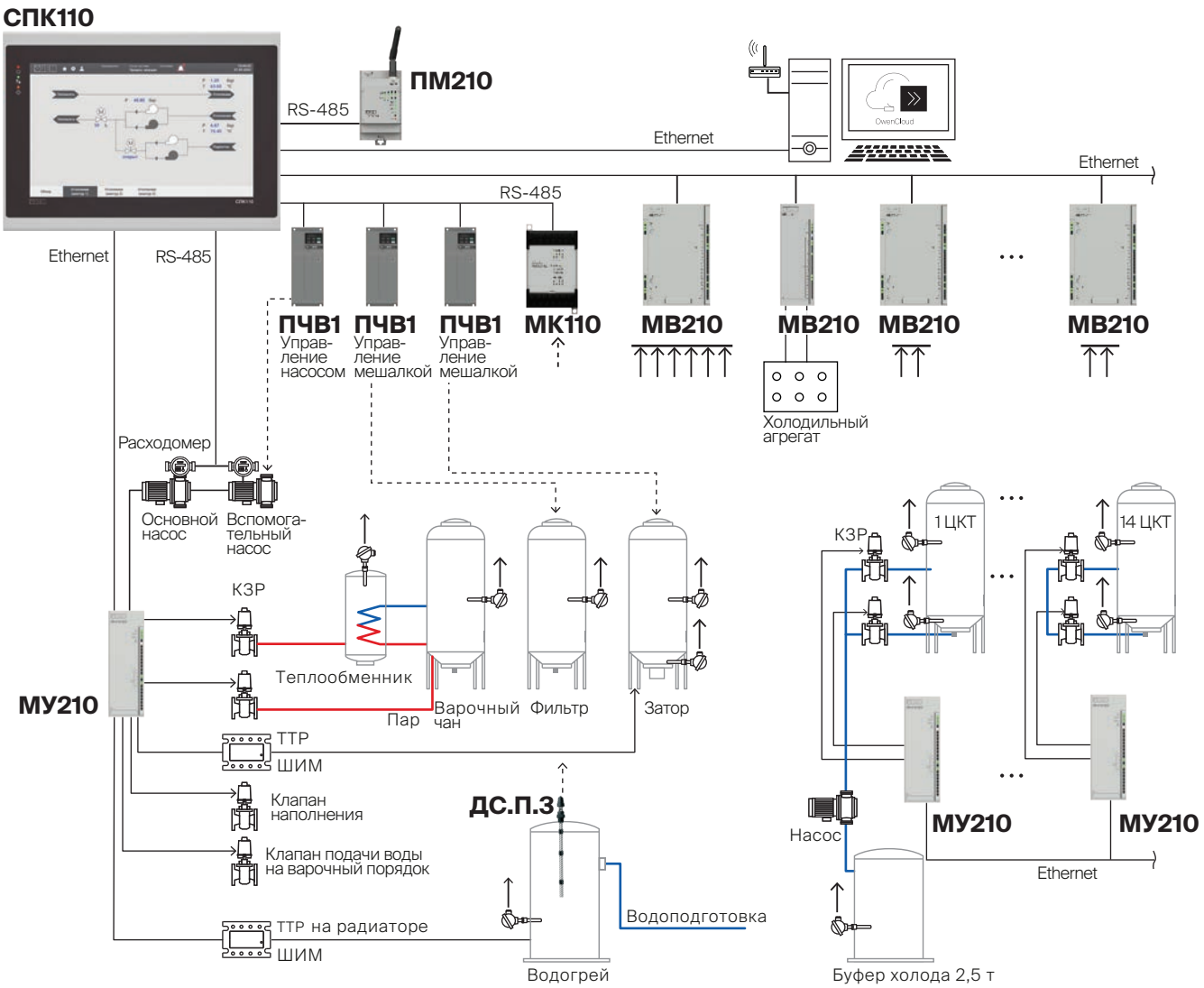
Система управления полным циклом процесса пивоварения

Заказчик:
Пивоварня Palchevskiy Brewery

Партнер:
ОКБ АМУР-3

Регион:
Московская область

Пивоварение – сложный технологический процесс, который может обеспечить только распределенная система управления. В селе Игнатово Дмитровского района Московской области пивоваренный завод Palchevskiy Brewery работает под управлением автоматизированной системы на базе оборудования ОВЕН. АСУ разбита на отдельные блоки, отвечающие за определенные этапы технологического процесса. Автоматический режим управления обеспечивает подогрев воды, заторный и варочный процессы, управление насосами для перекачки сусла или пива и мешалками, поддержание заданной температуры в ЦКТ и управление системой хладоснабжения.



Решение

В основе системы управления – сенсорный панельный контроллер ОВЕН СПК110, в котором может храниться до 10 рецептов различного пива. СПК110 управляет следующими технологическими этапами:

- брожение (по рецепту и экстрактивности);
- дображивание (по рецепту);
- хранение продукта;
- хладоснабжение;
- уровень и объем танка.

Для расширения входов-выходов установлены общепромышленные модули дискретного ввода МВ210-204, аналогового ввода МВ210-101 и дискретного вывода МУ210-410. Уровень жидкости контролируется модулем дискретного ввода-вывода с интерфейсом RS-485 МК110-4К.4Р. Управление насосами и мешалками осуществляют частотные преобразователи ПЧВ101 и ПЧВ103.

В облачном сервисе удаленной диспетчеризации OwenCloud обеспечивается дистанционное управление. Для интеграции с сервисом OwenCloud применен шлюз ПМ210. Контроллер СПК110 соединен с верхним уровнем по Ethernet и передает параметры на ПК, которые собираются и хранятся в архиве 1С. На ПК выводятся мнемосхемы, на которых отображено оборудование, символы и аварийные события.

Результат

Точное поддержание технологических параметров.

Снижение поломок и простоев оборудования.

Повышение производительности труда.

Снижение себестоимости продукта.

Улучшение качества готового напитка.

OwenCloud®

В проекте использованы

СПК110
общепромышленный сенсорный панельный контроллер

Mx210
модули ввода-вывода с Ethernet

Mx110
модули ввода-вывода с RS-485

ДС.П.3
кондуктометрический датчик уровня

ПМ210
шлюз для доступа к облачному сервису удаленной диспетчеризации OwenCloud

БП60К
блок питания для ПЛК и ответственных применений

ПЧВ1
частотный преобразователь

Автоматизация пивоваренного завода в Южно-Уральске

Компания:
Завод «Сибтанки Групп»

Партнер:
Фирма «РОСС»

Город: Южно-Уральск

производители оборудования

В Южно-Уральске Челябинской области реализован проект по автоматизации пивоваренного завода для компании «Сибтанки Групп» – одного из ведущих производителей емкостного, пивоваренного и молочного оборудования. На базе приборов ОВЕН создана единая экосистема объекта, объединившая между собой все узлы управления с использованием удаленной диспетчеризации на базе облачного сервиса OwenCloud.

Для реализации проекта были разработаны шкафы управления варочным порядком, парогенератором, насосами гликоля и цилиндроконическим танком (ЦКТ).

Решение

Все шкафы автоматики объединены в единую сеть и их взаимодействие согласовано друг с другом.

Шкаф управления варочным порядком на базе контроллера ПЛК110 позволяет управлять варочным порядком как в ручном, так и автоматическом режиме с помощью сенсорной панели оператора СП310.

Шкаф парогенератора на базе программируемого реле ПР205 через Ethernet связан со шкафом варочного порядка, что позволяет управлять парогенератором не только со стационарного щита, но и с сенсорной панели управления шкафа варочного порядка.

Шкаф насосов гликоля на базе программируемого реле ПР205 контролирует подачу гликоля с заданной температурой и давлением в магистраль варочного порядка и магистраль охлаждения цилиндроконического танка (ЦКТ). Данный шкаф также связан по Ethernet со шкафом варочного порядка и по RS-485 со шкафом ЦКТ и работает по принципу «запроса на охлаждение».

Шкаф управления цилиндроконическим танком (ЦКТ) собран на базе контроллера ПЛК110 и сенсорной панели оператора СП310. Управление ЦКТ реализовано через двухканальные регуляторы 2ТРМ1. Каждый ТРМ связан с ПЛК через RS-485. Это позволяет управлять всеми танками с панели оператора. ПЛК110 подключён к облачному сервису удаленной диспетчеризации OwenCloud. Такая экосистема легко позволяет отправлять в облако температуру, давление и уровень гликоля в баке. Запустить или изменить уставку можно из любой точки мира.

Результат

Современная автоматизированная система позволила выпускать до 2-х тонн пива в день.

Заложен задел на будущее расширение в виде добавления второго сусловарочного танка в состав варочного порядка, что также позволит увеличить суточную производительность.

В планах – дальнейшее наращивание объемов бродильного отделения.

В проекте использованы

ПЛК110
общепромышленный контроллер с дискретными входами и выходами для малых и средних систем

СП3хх
сенсорная панель оператора 10” с Modbus

2ТРМ1
погодозависимый двухканальный регулятор с RS-485

OwenCloud®

Модернизация АСУ ротационной печи Rothotherm на хлебокомбинате

Заказчик:
Северодвинский хлебокомбинат

Партнер:
Северные Энергетические Системы

Город:
Северодвинск

модернизация

Для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий применяются ротационные печи. Они отличаются высокой надежностью, но длительная эксплуатация сказывается на микропроцессорных элементах автоматики.

На Северодвинском хлебокомбинате в Архангельской области вышли из строя сенсорные панели управления ротационными печами Rototherm WP производства Германии. Новую систему управления и визуализации разработали с использованием автоматики ОВЕН. Система управляет тремя группами нагревательных элементов мощностью 75 кВт, вентилятором мощностью 1,5 кВт, парогенератором, увлажняющим воздух, и шиберной заслонкой.

Решение

В основе системы управления контроллер ПЛК110 с сенсорной панелью оператора СП310. Для информирования оператора установлены два индикатора СМИ2: на один выводится температура, на второй – время выпечки. Модуль аналогового ввода МВ110 с интерфейсом RS-485 обеспечивает сбор данных с датчиков температуры, установленных в пекарной камере и зоне ТЭН.

Система обеспечивает автоматическое управление до 100 программ выпекания.

Выпечка происходит по выбранной программе, состоящей из 5 ступеней и режима допекания. Для каждой ступени устанавливаются: время, температура, скорость вентилятора, положение шибера (%), увлажнение паром.

Предусмотрен ручной режим управления. Система ведет непрерывный мониторинг состояния оборудования и в случае нештатной ситуации автоматически переводит печь в безопасное состояние. Созданная АСУ может использоваться не только на печах Rothoterm WP, но и на печах ротационного типа других производителей.

Результат

Отображение информации о режимах работы, неисправностях и нештатных ситуациях.

Создание архивов для хранения рецептов: до 100 программ выпечки.

Корректирование параметров во время выпечки.

Интуитивно понятное управление.

Экономия средств за счет применения отечественного оборудования.

В проекте использован

ПЛК110
общепромышленный контроллер с дискретными входами и выходами для малых и средних систем

СП310
сенсорная панель оператора 10” с Modbus

МВ110
модули ввода-вывода с RS-485

СМИ2
Modbus-индикатор

ПЧВ1
преобразователь частоты

100
программ выпечки

Модернизация системы управления оборудованием на Останкинском мясокомбинате

Заказчик: Останкинский мясокомбинат

Город: Москва

модернизация

На Останкинском мясокомбинате на базе программируемых контроллеров ПЛК210 модернизирована автоматика трех куттеров, обновлена система управления прессом для изготовления и обжима алюминиевых клипс, а также автоматизирована работа колбасного шприца.

В проекте использованы

ПЛК210
высокопроизводительный общепромышленный контроллер для больших и распределенных систем

Mx210
модули ввода-вывода с Ethernet

Решение

Контроллеры ПЛК210 установлены на три самых старых куттера – машины для измельчения и перемешивания мясного сырья. Ранее установленная автоматика зарубежного производителя с годами сильно устарела, поэтому потребовалось модернизировать управление. На каждом куттере ПЛК210 работает как master и располагается в основном шкафу управления. В пульте оператора установлены удаленные модули ввода-вывода Mx210, работающие как slave. Между собой устройства обмениваются данными по сети Ethernet по протоколу TCP/IP. Устройства получают сигналы от датчиков температуры и давления, отвечают за управление катушками на гидравлических клапанах, концевыми выключателями, которые контролируют положение разных механических элементов, и за связь с пультом управления.

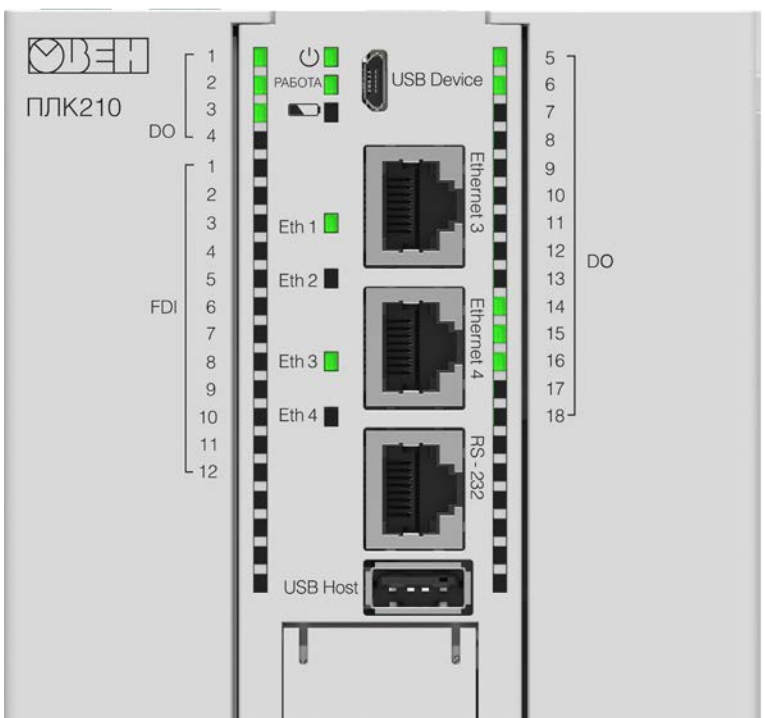
Еще один ПЛК210 установлен на прессе, который используется для изготовления и обжима алюминиевых клипс на колбасной оболочке. В состав механизма входят мотор, маховик и большая обгонная муфта. При подаче воздуха муфта входит в зацепление с валом, после чего пресс опускается и выполняет рабочий цикл. Контроллер получает информацию о состоянии и положении механизмов и в соответствии с заданным алгоритмом формирует управляющие команды.

Также ПЛК210 установлен на колбасном шприце – машине, которая наполняет оболочку мясным продуктом заданными порциями. Контроллер находится в шкафу управления и работает совместно с модулями ввода-вывода, принимая от них управляющие сигналы и обеспечивая работу клапанов, гидромотора и других исполнительных механизмов. На основании установленного значения система рассчитывает, на какое время или на какую величину необходимо открыть клапан, подающий наполнитель в оболочку. После этого запускается гидромотор, начинает вращаться ротор, и шприц выдает заданную порцию продукта.

Результат

На Останкинском мясокомбинате модернизирована система управления тремя куттерами, прессом для алюминиевых клипс и колбасным шприцем. Пять контроллеров ПЛК210 обеспечивают стабильную работу оборудования, обрабатывают сигналы датчиков и управляют исполнительными механизмами на разных производственных участках.

ПЛК210
высокопроизводительный общепромышленный контроллер для больших и распределенных систем



Мнение партнера

Опыт эксплуатации показал, что ПЛК210 эффективно справляется с автоматизацией самых разных производственных задач — от управления отдельными операциями до модернизации оборудования с устаревшей автоматикой. Использование российского контроллера также упростило подбор компонентов и получение технической поддержки.

Сергей Шитов,
главный метролог
Останкинского
мясокомбината

Переработка отходов

Система контроля загазованности

Заказчик: ЭкоЛайн

Партнер: ОвенКомплектАвтоматика

Город: Солнечногорск, Московская область

Для устранения риска утечки метана на комплексе переработки отходов ЭкоЛайн решили автоматизировать мониторинг и управление системой контроля загазованности в режиме реального времени.

Задача

Обеспечить интеграцию с действующим оборудованием и гарантированную работу в условиях потенциальной загазованности.

Настроить оповещение на превышение предельно допустимых концентраций.

Предусмотреть масштабирование решения в будущем.

Решение

Контроллер ПЛК160 осуществляет сбор данных с датчиков загазованности, анализ параметров и управление оповещателями, формирует сигналы тревоги при превышении допустимых значений метана. На панели оператора СП307 отображается текущее состояние системы, предоставляется доступ к журналам событий и отчетам. На главном экране изображена условная схема технологической установки, отображаются режимы работы функциональных частей системы и их состояние, числовые значения измеряемых величин аналоговых датчиков. Блок резервного питания БР24 гарантирует стабильную работу системы.

Предложенное решение предусматривает интеграцию системы в более крупные комплексы АСУ ТП.

Результат

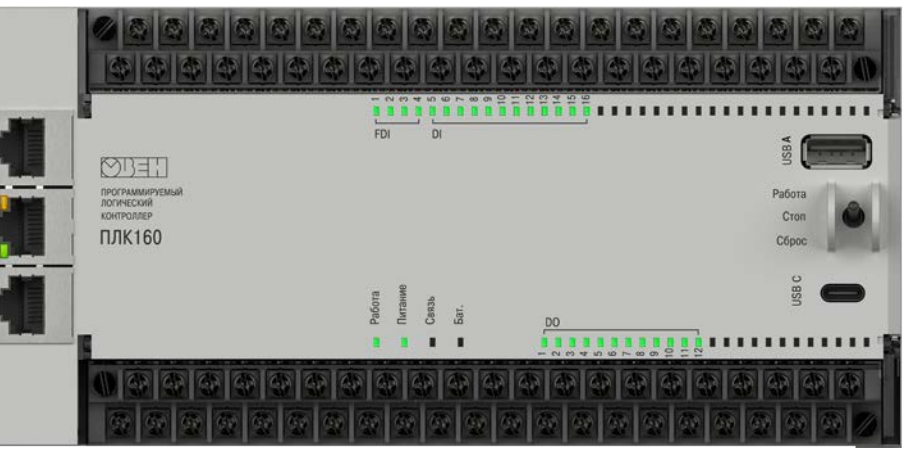
Автоматический контроль состояния атмосферы в помещениях, сбор и обработка информации от датчиков загазованности.

Автоматическое определение аварийной/предаварийной ситуации на объекте.

Предупредительное оповещение.

Автоматическая обработка, регистрация и хранение информации, формирование отчетов.

Удобная визуализация информации на HMI панели.



ПЛК160
общепромышленный контроллер с дискретными и аналоговыми входами-выходами

Мнение партнера

Система стала оптимальным техническим решением, где надежность сочетается с функциональностью и простотой внедрения. Использование оборудования ОВЕН позволило реализовать все необходимые функции контроля и оповещения и обеспечить удобный интерфейс управления. Мы уверены, что решение повысило уровень промышленной безопасности объекта и может масштабироваться под аналогичные задачи.

Алексей Белокопытов, руководитель отдела проектов и готовых решений АСУТП «ОвенКомплект Автоматика»

В проекте использованы

ПЛК160
общепромышленный контроллер с дискретными и аналоговыми входами-выходами

СП307
сенсорная панель оператора 7” с Modbus

БР24К
блок резервирования

MEYERTEC MTU
клеммы и аксессуары

Owen® Cloud

Восстановление линии глубокой переработки отходов

Заказчик:
Птицефабрика «Ясные зори»

Партнер:
ОКБ АМУР №3 (проект выполнялся в составе группы компании ПЛАМЯ)

Город:
Великий Новгород

модернизация

Переработка отходов – ключевой элемент экологичной и безопасной работы птицефабрик. Такие линии не только создают замкнутый цикл производства, превращая побочные продукты в ценное сырье, но и обеспечивают соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. На птицефабрике «Ясные зори» восстановлена линия переработки отходов, на которой остатки куриных тушек превращаются в жир и костную муку, делая производство безотходным. Полученные ингредиенты идут на корма животным и на косметику.

Решение

Отходы загружаются на конвейер, а затем поступают в автоклав, где они проходят стерилизацию путем нагрева до высоких температур. Далее продукция попадает в разделители, сепараторы, центрифуги, прессы. В результате переработки получаются два продукта: чистый жир и костная мука.

В состав линии переработки входит большое количество шнеков, вакуум-насосов, мешалок и другого оборудования. Для управления всей линией переработки был разработан шкаф управления на базе высокопроизводительного программируемого контроллера ПЛК210. Он следит за уровнем жидкости в автоклавах, уровнем и подачей сырья, включает и выключает бункеры.

В процессе переработки контролируются температура, давление, осуществляется дозирование загрузки сырья в автоклавы и бункеры. Для сбора данных с датчиков используются модули аналогового ввода МВ210-101, МВ210-102 и модули дискретного ввода МВ210-212. Для управления исполнительными механизмами линии переработки применены модули дискретного вывода МУ210-412. Управление механизмами осуществляется с помощью 24 частотных преобразователей, работающих по интерфейсу RS-485.

Результат

Задача была выполнена в минимальные установленные сроки. Работа линии переработки полностью восстановлена.

В проекте использованы

ПЛК210
высокопроизводительный общепромышленный контроллер для больших и распределенных систем

Mx210
Модули ввода-вывода с Ethernet

БП30Б, БП60Б
блоки питания для промышленной автоматики

БП24Б

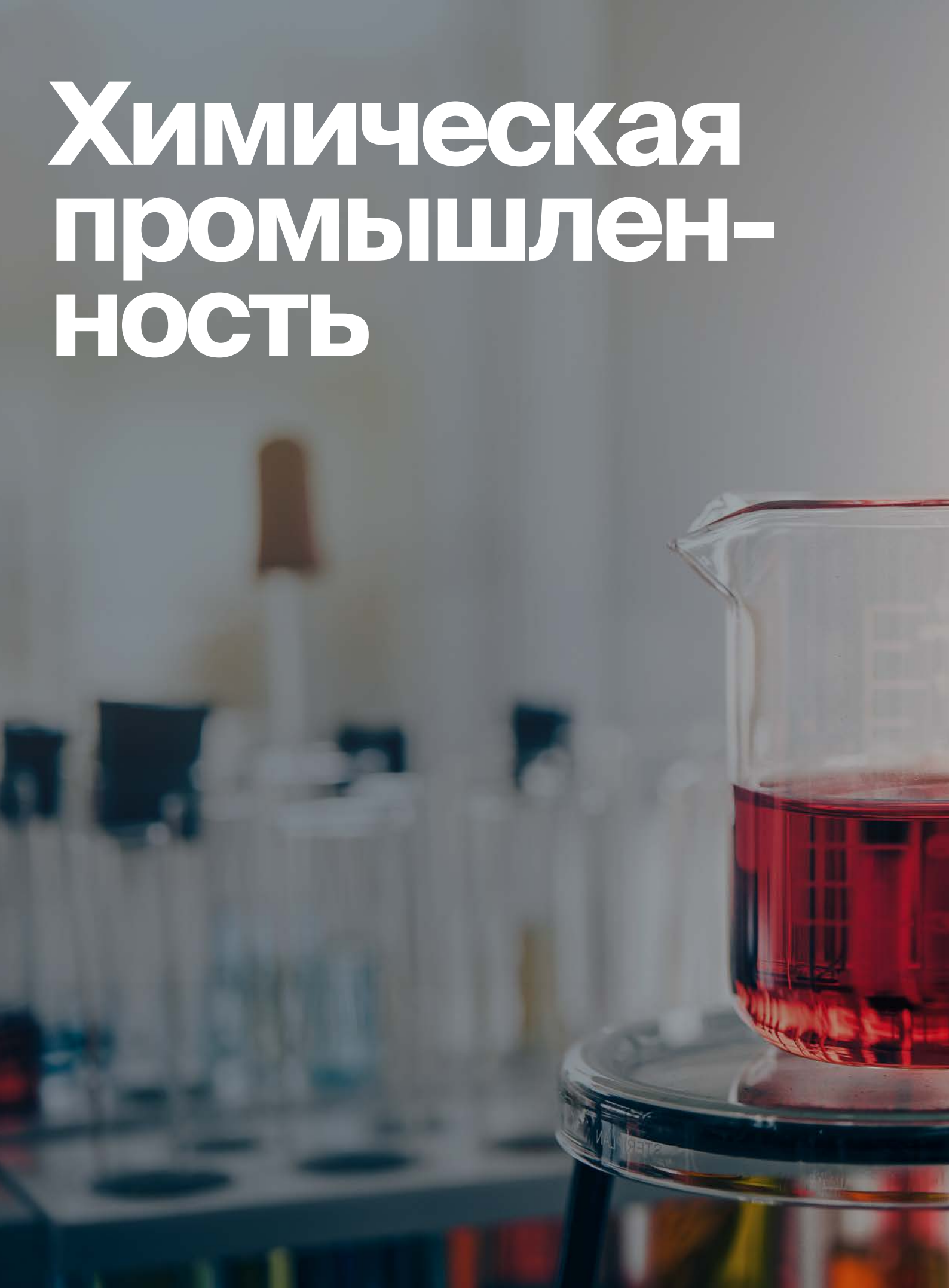
блок питания для датчиков с регулируемым выходным напряжением 15...30 В

Мнение партнера

Когда сроки поджимают, важно, чтобы все что нужно для задачи, было в наличии, чтобы это можно было оперативно купить и поставить, с ОВЕН так обычно и происходит. Благодаря этому, а также большому опыту работы с приборами данного производителя мы смогли провести все работы за неделю.

Алексей Муравицкий, главный инженер ОКБ «Амур №3»

Химическая промышлен-ность



Комплексная система автоматизации и диспетчеризации на заводе цинковых белил

Заказчик: ЭМПИЛС

Партнер: Миком-Сервис

Город: Ростов-на-Дону

Завод «ЭМПИЛС-ЦИНК» – современное энергоэффективное производство, на котором в единую цепочку объединены термические процессы, фильтрация, транспортировка и фасовка продукта, а также системы непрерывного контроля выбросов. Для предприятия такого масштаба требовалась комплексная автоматизация технологических процессов с единой системой диспетчеризации.

В проекте использованы

ПЛК210
высокопроизводительный общепромышленный контроллер для больших и распределенных систем

СП315
сенсорная панель оператора 15” с Modbus

Задача

Обеспечивать управление технологическими участками:

муфельными печами, фильтровальным и фасовочным отделениями;

поддерживать безопасную и стабильную работу оборудования;

обеспечивать непрерывный контроль выбросов загрязняющих веществ.

Решение

В качестве главного управляющего устройства выбран программируемый контроллер ПЛК210 с модулями ввода-вывода серии Mx210. Для визуализации и настройки параметров взята сенсорная панель оператора СП315.

Система автоматизации муфельных печей на основе ПЛК210, датчиков температуры, давления, разрежения, управляемых заслонок подачи газа и воздуха и приборов газоаналитического контроля управляет процессами горения и плавления цинка, обеспечивая безопасность и точную работу оборудования.

Шкаф автоматики фильтровального отделения на ПЛК210 осуществляет контроль и управление рукавными фильтрами. В состав системы автоматизации входят датчики температуры, перепада давления, контроля запыленности, уровня продукта в бункерах, управления приводами вентиляторов.

Шкаф управления системой автоматизации фасовочного отделения на основе ПЛК210, датчиков безопасности состояния поточно-транспортного оборудования, датчиков положения шиберных задвижек, контроля уровня продукта в бункерах, управления приводами оборудования контролирует перемещение продукта из фильтров в фасовочные машины, снижает риск сбоев на участке.

Система контроля выбросов загрязняющих веществ отслеживает состав воздуха, выбрасываемого в атмосферу. В составе системы ПЛК210, датчики температуры, давления, запыленности, расхода, газоаналитические комплексы.

Система управления верхнего уровня на основе MasterSCADA 4D включает в себя основной и резервный сервер, рабочие станции контроля и управления. Это обеспечивает централизованный сбор и отображение данных со всех участков, визуализацию состояния оборудования и оперативный контроль параметров процесса.

Результат

Комплексная система автоматизации охватывает основные технологические участки производства, систему автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и обеспечивает высокий уровень управляемости, прозрачности процессов и надежности работы оборудования.

Система диспетчеризации обеспечивает сбор данных для анализа и управления текущими параметрами оборудования и накапливает базу данных, которую планируется положить в основу обучения нейросети. С ее помощью предполагается реализовать систему помощи принятия решений путем оптимизации совместных режимов работы эксплуатируемого комплекса оборудования.

Мнение партнера

Проект носит уникальный характер и реализован в единственном экземпляре, как индивидуальное решение, разработанное под конкретную производственную задачу и архитектуру предприятия. За его реализацию наша компания «Миком-Сервис» по итогам 2025 года получила премию «Твердые знаки» КоммерсантЪ-Юг в номинации «Лучшие цифровые решения и практики ЮФО».

Андрей Чубукин,
руководитель направления АСУ ТП «Миком-Сервис»

Завод «ЭМПИЛС-ЦИНК» выпускает до

24 ТЫС

тонн продукции в год

Система управления котельной Казанского порохового завода

Заказчик:
Казанский пороховой завод

Партнер:
ЭнергоКИПавтоматика

Город: Казань

Казанский пороховой завод — одно из старейших предприятий России, история которого начинается с указа Екатерины II. Сегодня предприятие остается одним из ключевых объектов российской химической промышленности. Для обеспечения новых производственных мощностей завода технологическим паром построили новую котельную на семи котлах Е-25-3,9-440ГМ. Требовалось автоматизировать работу котлов, обеспечить защиту системы, контроль технологических параметров и управление исполнительными механизмами.

В проекте использованы

ПЛК110
общепромышленный контроллер с дискретными входами и выходами для малых и средних систем

Mx110
модули ввода-вывода с RS-485

ДТС035М и ДТС145
термосопротивления

ДТПК035М, ДТПL035М, ДТПК025М
термопары

НПТ-1К
нормирующий преобразователь в ультратонком корпусе

ПД100И
датчик давления

ПД200
высокоточный интеллектуальный датчик давления

ДЗ-1-СН4
сигнализатор загазованности метана

ДЗ-1-СО
сигнализатор загазованности угарного газа

Решение

Для управления котельной собраны семь шкафов автоматики на базе ПЛК110-60 [М02] и модулей ввода-вывода МВ110 и МУ110. Всего задействовано 14 контроллеров ПЛК110, почти 100 модулей аналогового и дискретного ввода МВ110 и 14 модулей аналогового и дискретного вывода МУ110.

Для контроля давления в трубопроводах и воздуховодах установлены датчики избыточного давления для ЖКХ ПД100И-311. Давление пара, питательной воды, воздуха, разрежение в топке, разрежение до и после воздухоподогревателя и экономайзера контролируют датчики низкого давления ПД100И-811. За уровнем воды в барабане следят интеллектуальные датчики дифференциального давления ПД200-ДД-155.

Для контроля температуры питательной воды, уходящих газов и воздуха установлены термопреобразователи сопротивления с коммутационной головкой ДТС035М с выходным сигналом 4...20 мА и ДТПК574, подключенные с помощью нормирующих преобразователей НПТ-1К.

Для высокотемпературных участков котельного оборудования и отслеживания температуры металла стенок верхнего барабана установлены термопары ДТПК035М, ДТПL035М, ДТПК025М, ДТПК574.

Контроллеры ПЛК110-60 [М02] управляют исполнительными механизмами котла, электроприводами и частотными преобразователями, а также реализуют защиту котлов от аварийных событий.

Контроль загазованности осуществляют сигнализаторы загазованности метана ДЗ-1-СН4 и угарного газа ДЗ-1-СО. Все данные о текущих процессах выводятся на панель оператора.

Результат

Российское производство позволило изготовить и передать заказчику систему автоматизации в установленные сроки для проведения монтажных работ.

В результате заказчик получил комплексную систему автоматизации котельной с централизованным контролем технологических параметров, управлением исполнительными механизмами и встроенными алгоритмами защит для безопасной эксплуатации оборудования.

Мнение партнера

В России сегодня нет производителя с настолько широкой номенклатурной базой оборудования автоматизации. Благодаря развитой дилерской сети ОВЕН в случае нештатной ситуации всегда можно оперативно передать оборудование на диагностику или быстро закупить необходимое оборудование взамен вышедшего из строя.

Сергей Ведриганов,
технический директор
«ЭнергоКИПавтоматика»

Система пожаротушения и водоснабжения для комбината в Каменске-Шахтинском

Партнер:
ВоенЩитЭлектро

Город:
Каменск-Шахтинский, Ростовская область

Заказчику требовалась комплексная система пожаротушения и водоснабжения с резервуарами запаса воды для обеспечения пожарной безопасности и надежного водоснабжения объекта. Основными требованиями были автоматизация системы, включая автоматическое пожаротушение и поддержание давления, а также контроль уровня воды в резервуарах. Насосная станция является ключевым элементом для создания необходимого давления и обеспечения запаса воды.

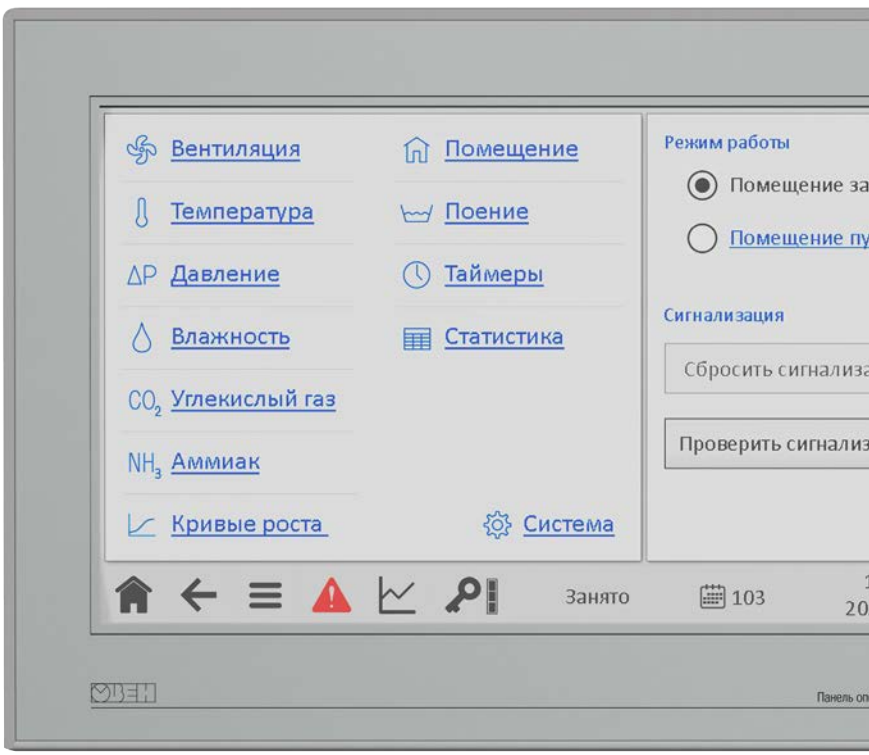
Решение

Система пожаротушения и водоснабжения построена на высокопроизводительном программируемом контроллере ПЛК210, который собирает данные от датчиков давления, уровня и пожара, автоматически управляя насосами, задвижками и клапанами. В системе использовано 48 модулей ввода-вывода Mx210 различных модификаций.

ПЛК210 поддерживает заданное давление в системе, контролирует уровень воды в резервуарах и автоматически запускает пожарные насосы при обнаружении возгорания.

Панель оператора СП310 обеспечивает визуализацию параметров, ручное управление и возможность удаленного доступа для диспетчеризации.

СП310
сенсорная панель оператора 10" с Modbus



Результат

Автоматизированная система пожаротушения и водоснабжения обеспечила надежную работу, безопасность и соответствие нормативным требованиям.

Решение на базе оборудования ОВЕН позволило организовать непрерывный контроль и оперативное реагирование на экстренные ситуации.

В проекте использован

ПЛК210
высокопроизводительный общепромышленный контроллер для больших и распределенных систем

Mx210
Модули ввода-вывода с Ethernet

СП310
сенсорная панель оператора 10" с Modbus

Мнение партнера

Достойное качество, быстрые сроки поставки, широкий выбор оборудования при его оптимальной стоимости делают продукцию ОВЕН незаменимой для создания систем автоматизации различных масштабов.

Александр Колядин,
заместитель генерального директора «ВоенЩитЭлектро»

Фармацевтика и медицина

300 контроллеров ПЛК210 для поддержания здорового микроклимата в детской больнице

Заказчик:
МОНОТЕК СТРОЙ

Партнер: М-Текник

Город: Москва

В новом корпусе детской городской клинической больницы святого Владимира в Москве, одной из старейших больниц города, маленьким пациентам оказывают многопрофильную помощь. Для этого здесь работают более тысячи сотрудников и предусмотрено 20 отделений стационара. Чтобы все инженерные системы работали стабильно, необходимо было спроектировать и реализовать надежную и отказоустойчивую АСУ с диспетчеризацией и удаленным управлением всех систем.

Решение

В рамках выполнения проекта были автоматизированы:

- общеобменная вентиляция, кондиционирование, фанкойлы;
- электроснабжение и электроосвещение;
- водоснабжение и водоотведение;
- медицинское газоснабжение;
- центральная станция холодоснабжения;
- индивидуальный тепловой пункт;
- ведется технический учет энергопотребления.

Многие из систем управляются на базе оборудования ОВЕН.

Для автоматизации была выбрана линейка моноблочных контроллеров ПЛК210 с расширенными коммуникационными возможностями и гибкой средой программирования.

На объекте было задействовано порядка 300 контроллеров, каждый из которых был запрограммирован и интегрирован в систему диспетчеризации. Для расширения количества входов-выходов и управления исполнительными механизмами установили модули ввода-вывода Mx210. В качестве системы диспетчеризации применена MasterSCADA 4D на 60 000 точек.

ПЛК210 управляют вентиляцией, кондиционерами, фанкойлами и электроснабжением, получая сигналы от уличных датчиков ДТС3005, накладных датчиков температуры ДТС224, датчиков температуры и влажности ПВТ101, реле давления РД30 и РД55 и преобразователей давления ПД100И.

Источники бесперебойного питания ИБП60К с аккумуляторами БА24-2,4 поддерживают работу системы при отключении электроэнергии.

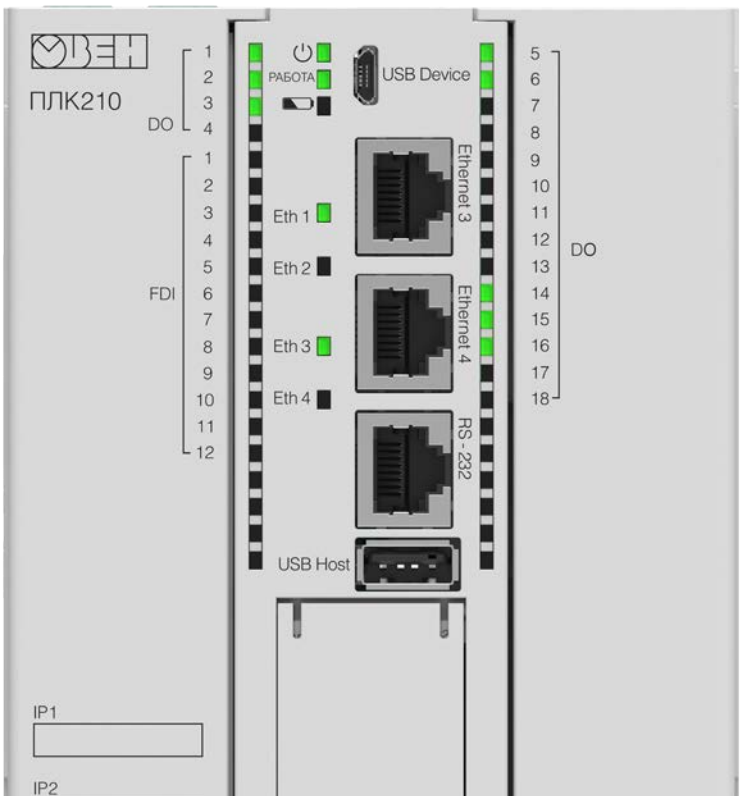
Вся информация о работе систем отображается на сенсорной панели оператора со встроенным веб-браузером ВП110, которая работает напрямую с ПЛК, SCADA-системами и облачными решениями.

Результат

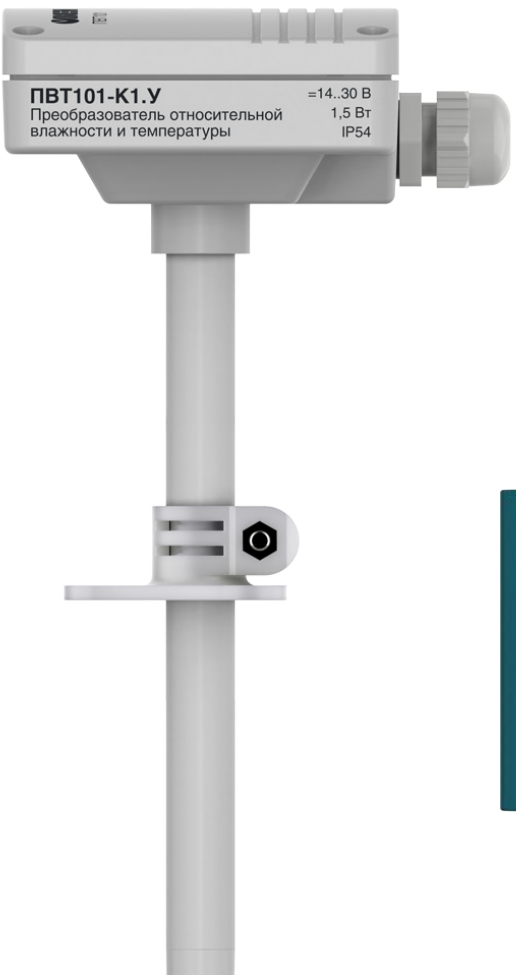
Все данные с контроллеров передаются в MasterSCADA 4D. В диспетчерскую сведено управление всеми инженерными сетями больницы, кроме лифтового оборудования. Оператор видит текущие значения показателей и состояние исполнительных механизмов и может управлять всеми системами: вентиляцией, хладоснабжением, отоплением, энергоснабжением. Работа освещения регулируется по расписанию или вручную из диспетчерской.

Реализация проекта заняла около полугода. Применение самой современной линейки контроллеров позволило существенно сократить время реализации всех работ и запустить инженерные системы здания точно в срок к открытию больницы.

ПЛК210
высокопроизводительный общепромышленный контроллер для больших и распределенных систем

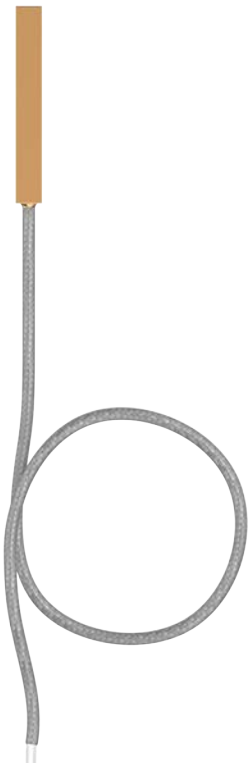


ПВТ101
канальный
датчик влажности
и температуры



РД55
реле перепада давления для насосов

ДТС224
датчик температуры



В проекте использованы

ПЛК210
высокопроизводительный общепромышленный контроллер для больших и распределенных систем

Mx210
модули ввода-вывода с Ethernet

ВП110
сенсорная панель оператора 10” со встроенным веб-браузером

ДТС3005
датчик для измерения температуры воздуха

ДТС224
датчик температуры

ПВТ101
канальный датчик влажности и температуры

РД30
реле перепада давления воздуха

РД55
реле перепада давления для насосов

ПД100И
датчик давления

ИБП60К
источник питания с резервированием

БА24
блок аккумуляторный Li-ion для ИБП

Автоматизация термостата для хранения тромбоцитов

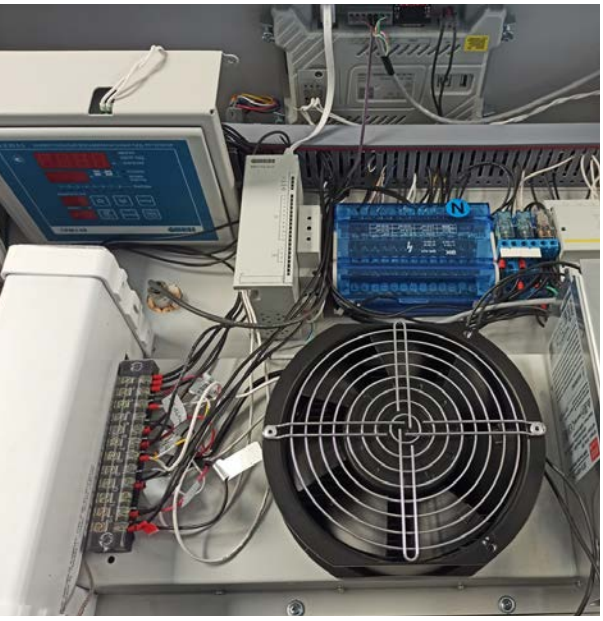
производители оборудования

Компания: САВГА

Город: Екатеринбург

Компания САВГА разработала термостат для хранения тромбоцитов, который предназначен для применения в лечебно-профилактических и иных медицинских учреждениях с целью обеспечения условий хранения тромбоцитов при значениях температуры, регламентированных действующими нормативными документами.

Видеообзор



В проекте использованы

СПК210
высокопроизводительный сенсорный панельный контроллер

Mx210
модули ввода-вывода с Ethernet

ТРМ148
восьмиканальный ПИД-регулятор с RS-485

ДТСхх4
датчик температуры

Решение

Внутри камеры термостата располагается тромбомиксер, который отвечает за «помешивание» компонентов крови, находящихся в контейнерах. В течение одной минуты тромбомиксер совершает примерно 60 колебаний, выделяя 16 Вт тепла. Два датчика температуры ДТСхх4 контролируют нагрев внутри камеры и температуру внешней среды, а термоэлектрическая сборка на элементе Пельтье и вентилятор поддерживают 22 °С с точностью ±2 °С, несмотря на тепловыделение тромбомиксера.

Регулирование температуры на базе ТРМ148 с сертификатом средств измерений обеспечивает требуемую точность, а панель оператора СПК210 – удобное управление и визуализацию. Дополнительно реализована функция учета и контроля срока хранения контейнеров со сканированием штрихкодов.

Результат

Термостат обеспечивает хранение контейнеров с тромбоцитами в течение 5–7 дней при стабильном поддержании заданного температурного режима.

Разработан головной образец. Ведется подготовка к серийному производству и регистрации в Росздравнадзоре.

Автоматизация плазменного стерилизатора

Компания: САВГА

Город: Екатеринбург

производители оборудования

Компания САВГА разработала низкотемпературный плазменный стерилизатор для применения в лечебно-профилактических и иных медицинских организациях. Изделие предназначено для стерилизации медицинских изделий и принадлежностей, в том числе имеющих каналы и полости, методом низкотемпературной плазмы

Видеообзор

В проекте использованы

ПЛК210
высокопроизводительный общепромышленный контроллер для больших и распределенных систем

Mx110
модули ввода-вывода с RS-485

СПК210
высокопроизводительный сенсорный панельный контроллер

ВП110
сенсорная панель оператора 10” со встроенным веб-браузером

ИБП60К
источник питания с резервированием

Решение

Процесс стерилизации происходит при достижении надлежащих условий давления и температуры, при которых стерилизующее средство находится в газовой фазе. Стерилизация происходит в сухой атмосфере при температуре 40–55 °С. В качестве стерилизующего агента используются пары водного раствора пероксида водорода и низкотемпературная плазма. Пары пероксида водорода, образовавшиеся в испарителе, поступают в вакуумированную стерилизационную камеру, где создают биоцидную среду и непосредственно воздействуют на микробную флору и споры, инактивируя их. Далее включается источник электромагнитного излучения для создания плазмы. Сочетание паров перекиси водорода и плазмы стерилизует медицинские инструменты и материалы, не осаждаясь на них.

Для реализации интерфейса пользователя применяются панели оператора ВП110 и панельный контроллер СПК210. Программное обеспечение изделия обеспечивает совместимость с обеими указанными панелями.

Результат

Разработан головной образец. Ведется подготовка к серийному производству. Идут технические испытания в аккредитованных лабораториях с целью регистрации медицинского изделия в Росздравнадзоре.

Мнение партнера

ОВЕН дает возможность получить готовую экосистему – от датчиков до панелей оператора и ПЛК – это позволяет работать как с физическим уровнем, так и с интерфейсами и алгоритмами. Большим преимуществом является наличие сертификатов промышленной безопасности, что для нас очень важно.

Максим Смирнов,
заместитель директора
по НИОКР,
компания САВГА

Сельское хозяйство

Автоматизация элеваторного комплекса

Заказчик:
Агрофирма «Черёмновская»

Партнер:
Техэнерджи трейд

Регион:
с. Черёмное, Павловский район, Алтайский край

Элеваторные комплексы требуют высокой степени автоматизации, чтобы обеспечить непрерывность технологического процесса от приемки до хранения зерна: от стабильности работы систем электроснабжения и управления зависит производительность комплекса и сохранность урожая. Для Агрофирмы «Черёмновская» в Алтайском крае реализован проект комплексной автоматизации и электроснабжения нового узла по приемке, переработке, сушке и хранению сырья мощностью 50 тыс. тонн. В основе решения – оборудование ОВЕН.

Решение

Система автоматизации построена на базе высокопроизводительных программируемых логических контроллеров ПЛК210, а также модулей ввода-вывода серии Mx210, что позволило реализовать масштабируемую архитектуру.

ПЛК210 обеспечивает управление последовательностью технологических операций, контроль состояния оборудования, автоматическое отключение при авариях и обмен данными с верхним уровнем системы диспетчеризации.

Реализован контроль за технологическими процессами на экране монитора диспетчера, диагностика технических средств систем, формирование отчетов и ведение архивов, комплексная автоматизация и диспетчеризация технологических процессов хранения, сушки и логистики, управление маршрутами движения сырья и готового продукта.

В состав проекта вошло 29 шкафов управления технологическим оборудованием, установленных в двух распределительных пунктах.

Результат

Элеваторный комплекс введен в эксплуатацию в кратчайшие сроки. Автоматизация на базе оборудования ОВЕН позволила повысить производительность комплекса, минимизировать влияние человеческого фактора, сократить время реакции на аварийные ситуации и обеспечить удобную диспетчеризацию всех зон через единый интерфейс.

В проекте использованы

ПЛК210
высокопроизводительный общепромышленный контроллер для больших и распределенных систем

Mx210
модули ввода-вывода с Ethernet

Мнение партнера

Благодаря службе технической поддержки удалось минимизировать время проведения пуско-наладочных работ. Комплекс запущен в кратчайшие сроки. Используемое на объекте решение доказало эффективность и надежность оборудования ОВЕН.

Дмитрий Кладов,
заместитель директора
«Техэнерджи трейд»

Мнение партнера

Оборудование ОВЕН оптимально подходит для использования в системах автоматизации. Простота интеграции, адаптация под российские стандарты, интерфейс и документация на русском языке, разумная стоимость, скорость разработки и внедрения обеспечивают высокую эффективность при реализации.

Алексей Белокопытов,
руководитель отдела
проектов и готовых решений
АСУТП «ОвенКомплект
Автоматика»

Система орошения картофельных полей

Компания «ОвенКомплектАвтоматика» автоматизировала работу насосной станции межхозяйственной оросительной системы «Дружба» в Канашском районе Чувашской Республики. Необходимо было регулировать подачу воды и контролировать режимы работы насосной станции.

Заказчик:
Межхозяйственная оросительная система «Дружба»

Партнер:
ОвенКомплект Автоматика

Регион:
Чувашская Республика

Решение

Для создания необходимого запаса воды в мелиоративной системе и наблюдения за расходом разработана система автоматического управления тремя насосами по 132 кВт и тремя гидравлическими задвижками. В основе системы управления – контроллер ПЛК110 и панель оператора СП307, которая обеспечивает отображение текущего состояния системы, ввод уставки, индикацию и детализацию неисправностей, информирование о расходе воды, наработке насосов, защиту от несанкционированного доступа. Частотные преобразователи регулируют производительность насосов в зависимости от показаний датчика давления ПД100. ПЛК110 обеспечивает каскадное управление группой насосов.

Все данные передаются на верхний уровень в облачный сервис удаленной диспетчеризации OwenCloud с помощью сетевого шлюза ПМ210, благодаря чему насосная станция может работать без участия человека. При возникновении отклонений в работе насосов или других неисправностях на пульт управления подается звуковой или световой сигнал или приходит push-уведомление.

Результат

Внедрение частотного регулирования и каскадного алгоритма позволило существенно снизить энергопотребление и обеспечить стабильное давление в системе орошения.

Удаленный мониторинг с помощью облачного сервиса диспетчеризации OwenCloud избавил от необходимости постоянного присутствия персонала на объекте.

Интуитивно понятный интерфейс панели оператора и возможность автоматического и ручного управления значительно упростили обслуживание системы.

В проекте использованы

ПЛК110
общепромышленный контроллер с дискретными входами и выходами для малых и средних систем

СП307
сенсорная панель оператора 7” с Modbus

ПМ210
сетевой шлюз для доступа к OwenCloud

ПД100
преобразователь давления

OwenCloud®

Диспетчеризация котельной мощностью 20 МВт для «ПсковАгроИнвест»

Заказчик:
ПсковАгроИнвест

Регион:
Псковская область

В Псковской области реализован проект диспетчеризации котельной мощностью 20 МВт для теплогенерирующего предприятия компании «ПсковАгроИнвест» - одного из крупнейших сельскохозяйственных комплексов полного цикла.

Задача

Подключение котельной к удаленному диспетчерскому пункту.

Онлайн-мониторинг через ПК, смартфон, планшет.

СМС-информирование об авариях.

Архивирование параметров работы котельной.

Сбор данных с приборов учета тепла и газа.

Дополнительный локальный контроль через панель оператора.

Решение

Проект реализован на базе ПЛК110 и панели оператора стороннего производителя. ПЛК110 управляет основными процессами котельной. Протокол связи Modbus TCP (порт 502) используется для обмена данными между ПЛК110 и панелью оператора.

На базе ПЛК210 собран щит диспетчеризации. ПЛК210 выполняет роль шлюза между котельной, SCADA и облачным сервисом удаленной диспетчеризации OwenCloud. Протокол связи Modbus TCP (порт 503) используется для подключения ПЛК210 к контроллеру котельной. Сенсорная web-панель ВП110 подключена к ПЛК210 для локального контроля параметров.

ПЛК110 собирает данные и передает их на панель управления. ПЛК210 обеспечивает обмен данными между котельной и удаленными серверами.

Мониторинг и управление котельной обеспечены за счет подключения к SCADA и облачному сервису удаленной диспетчеризации OwenCloud. Организована система аварийного оповещения с использованием SMS, push-уведомлений и Telegram-бота/MAX-бота через OwenCloud.

Результат

Достигнуты высокая эффективность и надежность работы котельной с возможностью удаленного мониторинга и управления. Это позволило значительно сократить эксплуатационные затраты и оперативно реагировать на отклонения и аварии.

В проекте использованы

ПЛК210
высокопроизводительный общепромышленный контроллер для больших и распределенных систем

Mx210
модули ввода-вывода с Ethernet

ВП110
сенсорная панель оператора 10” со встроенным веб-браузером

Owen Cloud®

Мнение партнера

Оборудование ОВЕН надежно и обладает широким возможностям автоматизации. Контроллеры и панели управления легко интегрируются с другими системами и поддерживают необходимые протоколы связи, такие как Modbus TCP. Дополнительным преимуществом является наличие облачной платформы удаленной диспетчеризации OwenCloud, что позволяет осуществлять удаленный мониторинг и управление, а также получать уведомления о любых отклонениях и аварийных ситуациях.

Сергей Иванов,
главный инженер
«ПсковАгроИнвест»

Система управления зерносушильным комплексом

Заказчик:
ПсковАгроИнвест

Регион:
Псковская область

ПсковАгроИнвест – одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Псковской области. Производительность зерносушильного комплекса составляет до 80 тонн в час. Комплекс обеспечивает хранение зерновых культур на 5000 тонн. Автоматизированная система на базе оборудования ОВЕН контролирует температуру в различных зонах сушки и защищает оборудование комплекса от перегрузки

Решение

В состав комплекса входят два топочных блока (топливо – природный газ) суммарной мощностью 4 МВт. В основе системы управления – программируемый контроллер ПЛК210 с модулями ввода-вывода с Ethernet МВ210 и МУ210. Для управления и диспетчеризации используется SimpleSCADA.

Предусмотрено ручное и автоматическое управление. Внедренная на комплексе автоматизированная система контролирует температуру различных зон сушки. Информация о всех внесенных изменениях и аварийных событиях сохраняется в архиве.

Результат

Контроль всех параметров технологического процесса.

Вывод на панель оператора данных о температуре различных зон сушки.

Ведение архива.

Разграничение прав доступа к настройкам и управлению.

В проекте использованы

ПЛК210
высокопроизводительный общепромышленный контроллер для больших и распределенных систем

Mx210
модули ввода-вывода с Ethernet

БП60К
блок питания для ПЛК и ответственных применений

ДТС045М.И
термопреобразователи сопротивления с выходным сигналом 4...20 мА

Металлургия и металло-обработка

Автоматизация прокатного стана

импортозамещение

Заказчик:
Чепецкий механический завод

Партнер:
Контакт-плюс

Город: Глазов, Удмуртская Республика

Для производства прутков из титановых сплавов на Чепецком механическом заводе — одном из ведущих российских предприятий по производству продукции из титана, циркония, гафния и кальция - используются станы горячей винтовой прокатки. В рамках модернизации была разработана новая АСУ двухклетевым станом на основе контроллера российского производства с полным замещением оборудования, которое использовалось ранее.

Решение

Система управления включает две независимых линий с прокатными станами. Первая предназначена для прокатки прутков диаметром от 30 до 70 мм, вторая – для прокатки прутков диаметром от 10 до 40 мм. Каждая из них состоит из входного цепного транспортера, обогреваемой проводки, клети винтовой прокатки, нажимного механизма, выдающих роликов, поворотного желоба с холодильником, возвратного цепного транспортера с промежуточным упором и двумя сталкивателями.

Работа осуществляется в ручном и полуавтоматическом режимах.

Перед началом прокатки выполняется настройка калибра стана и производится прогрев обогреваемой проводки. Затем запускается главный привод стана и начинается процесс прокатки. После завершения прохода система обеспечивает охлаждение валков, опрокидывание желоба и при необходимости повторный прокат.

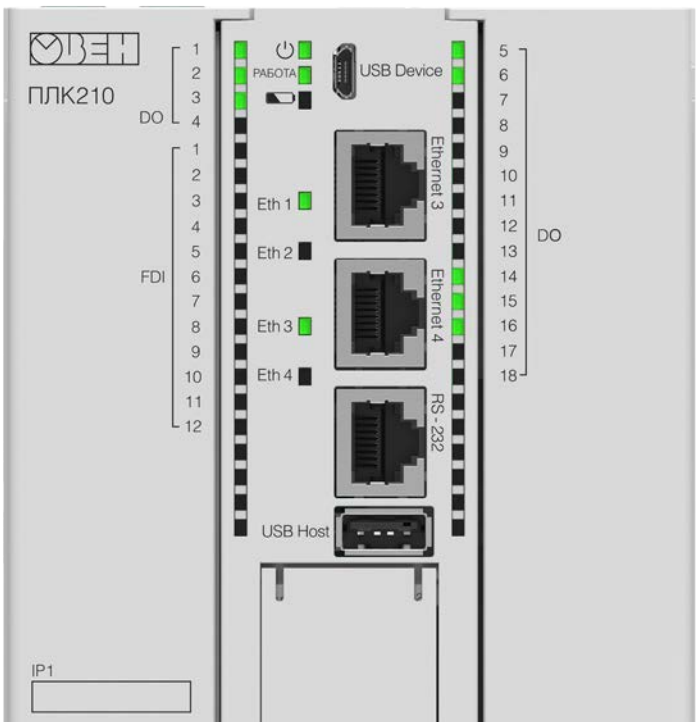
Для автоматизации процессов использовано оборудование ОВЕН. Каждая линия оснащена контроллером ПЛК210, модулями аналогового и дискретного ввода-вывода серии Mx210 и источниками питания БП120К-24.

Для управления линиями установлены два пульта управления с панелью оператора – по одному на каждый стан, с помощью которых можно производить настройку параметров процесса и контролировать работу оборудования.

Результат

Оборудование успешно эксплуатируется на объекте, обеспечивая стабильную работу стана. Реализация проекта подтвердила возможность эффективного применения российских средств автоматизации на сложных металлургических объектах, где предъявляются высокие требования к надежности и точности управления.

ПЛК210
высокопроизводительный общепромышленный контроллер для больших и распределенных систем



В проекте использованы

ПЛК210
высокопроизводительный общепромышленный контроллер для больших и распределенных систем

Mx210
модули ввода-вывода с Ethernet

БП120К
блок питания для ПЛК и ответственных применений

Мнение партнера

Полученный опыт оказался востребованным: на данный момент мы реализовали три подобных проекта.

Ринат Ситников,
генеральный директор
«Контакт-плюс»

Модернизация производства Касимовского кирпичного завода

Заказчик:
Касимовский кирпичный завод

Партнер:
НПО «ВигорТех»

Город: Касимов, Рязанская область

модернизация

Специалистами компании «ВигорТех» выполнена комплексная модернизация оборудования BESSER для Касимовского кирпичного завода. Разработана система автоматизации тележки краулера, а также диспетчеризация и автоматизация смесительного узла. Для реализации поставленных задач было использовано оборудование ОВЕН.

В проекте использованы

ПЛК110
общепромышленный контроллер с дискретными входами и выходами для малых и средних систем

Mx110
модули ввода-вывода с RS-485

Решение

Старый контроллер краулера заменили на контроллер ПЛК110 – для управления периферийными устройствами. К контроллеру по RS-485 подключены модули дискретного ввода МВ110-8ДФ – для получения сигналов с «полевых» датчиков, расположенных на тележке. Для смесительного узла разработан шкаф автоматики на основе ПЛК110 с модулями ввода-вывода МВ110, МУ110. Шкаф управления позволил оперативно управлять процессом создания смеси компонентов для формовки блоков, проверять соответствие рецептам и снизить общие трудозатраты, а также обеспечить безостановочное производство и диспетчеризацию путем вывода всей информации в SCADA-систему.

Результат

Повышение качества выходной продукции.

Уменьшение расхода дорогостоящего материала.

Обеспечение непрерывного контроля техпроцесса.

Повышение безопасности эксплуатации всей установки.

Достижение безотказной работы.

Управление процессом производства композиционных материалов

Заказчик:
Пром Композит

Партнер: ЭлСи

Город: Москва

Технологии производства композиционных материалов позволяют создавать изделия сложной формы с точными геометрическими размерами. Одна из технологий – метод горячего вакуумного формования, которая заключается в нагреве изделий до заданной температуры, последующей выдержке в течение определенного времени и охлаждении. Заготовки композитных полуфабрикатов помещаются в печь. Спекание изделий происходит в вакууме при высокой температуре. Для управления печью разработана автоматизированная система.

Решение

После установки изделия в температурную камеру оператор выбирает режим термообработки и запускает процесс формования. Датчики температуры установлены в четырех точках камеры, что позволяет не только вести точные измерения, но и в случае выхода из строя одного из них оставшиеся три обеспечат полноценный контроль без прерывания техпроцесса.

В основе АСУ – программируемый контроллер ПЛК110, модуль аналогового ввода МВ110-8А, модуль аналогового вывода МУ110-8И и панель оператора СП307. Система автоматически поддерживает заданную температуру в камере в соответствии с выбранным режимом. Регулирование температуры осуществляется каскадным подключением нагрузки и отключением нагревательных элементов с коммутацией через твердотельное реле. Мощность воздухообменного вентилятора регулируется ПЧВ под управлением контроллера. В режиме ожидания оператор меняет параметры нагрева и время выдержки. В рабочем состоянии эта функция заблокирована для защиты от несанкционированных действий.

Для визуализации рабочих параметров печи в шкафу установлена панель оператора, на которой помимо отображения текущих параметров можно просматривать архив базы данных. При возникновении нештатных ситуаций выводится описание неисправности с протоколированием данных в журнале аварий.

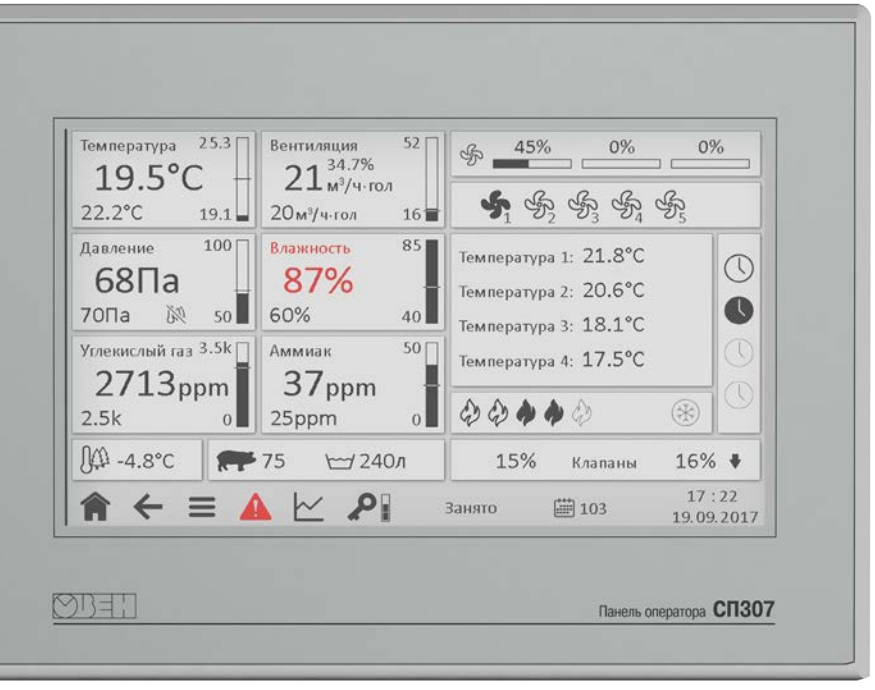
Результат

Точное управление параметрами нагрева и охлаждения.

Получение высокотехнологичных продуктов.

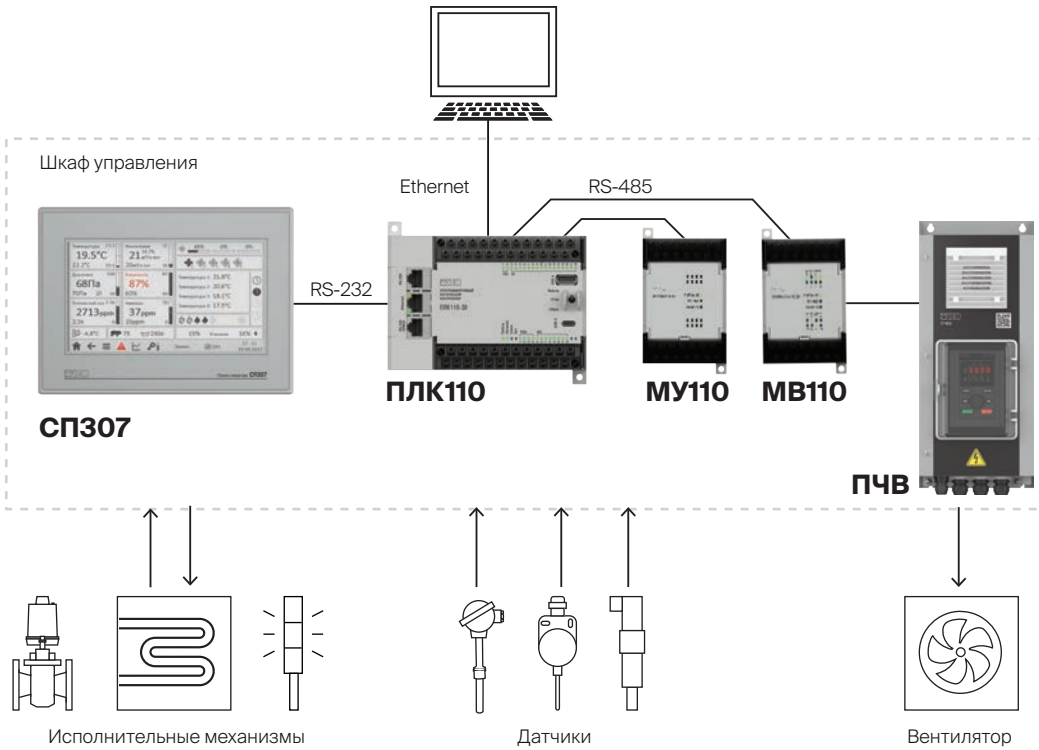
Повышение производительности установки.

Экономия энергоресурсов и безопасность производства.



СП307
сенсорная панель оператора 7" с Modbus

из проекта



В проекте использованы

ПЛК110
общепромышленный контроллер с дискретными входами и выходами для малых и средних систем

Mx110
модули ввода-вывода с RS-485

СП307
сенсорная панель оператора 7” с Modbus

БП02Б
блок питания для датчиков

ПЧВ
преобразователь частоты

Машиностроение

Система управления печами термической закалки для Калужского турбинного завода

Заказчик:
Калужский турбинный завод

Партнер:
РДЭ Инжиниринг

Город: Москва

Наш партнер РДЭ Инжиниринг спроектировал и собрал шкаф автоматики для самой большой печи Калужского турбинного завода мощностью более 1,2 МВт, а также разработал систему управления для более компактных печей мощностью 70 кВт.

Решение

Основной шкаф построен на базе контроллера ПЛК200, модулей ввода МВ210 и восьмиканальных регуляторов ТРМ138 для обработки сигналов с термопар и быстрого локального регулирования температуры зон печи. Такая архитектура разгружает ПЛК от критичных циклов ПИД-регулирования и повышает стабильность управления.

Для компактных менее мощных печей шкаф управления построен на базе программируемого реле ПР103. В системе реализованы те же алгоритмы работы, как на ПЛК200.

Результат

Достижение стабильного поддержания температуры по всем зонам при пиковой мощности, корректная координация работы шести силовых шкафов с своевременными блокировками и защитами, снизили риск отказов и аварийных остановок.

В проекте использованы

ПЛК200
общепромышленный программируемый логический контроллер для малых и средних систем

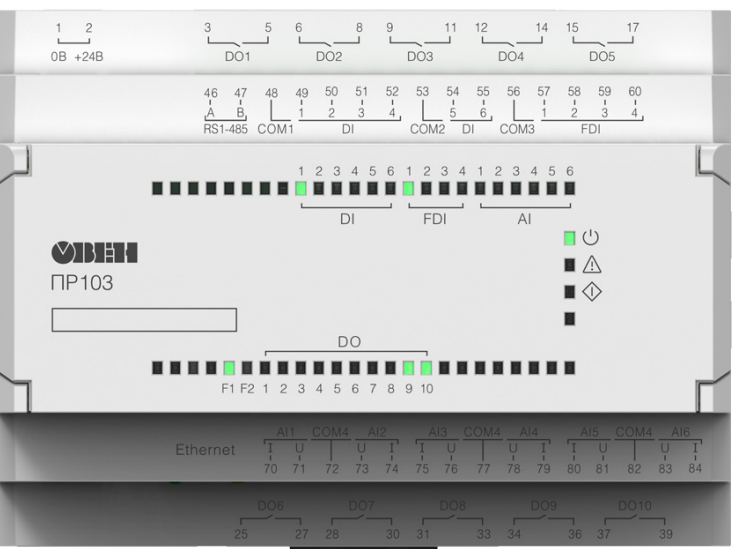
Mx210
модули ввода-вывода с Ethernet

ПР103
программируемое реле с Ethernet

ТРМ138
восьмиканальный регулятор с двухпозиционным управлением и RS-485

Видеообзор

ПР103
программируемое
реле с Ethernet



Мнение партнера

С компанией ОВЕН мы сотрудничаем с 2021 года. Используем контроллеры, сенсорные панели, программируемые реле, блоки питания, клеммы MEYERTEC. Контроллеры ПЛК200 и ПЛК210 используем практически на всех крупных объектах - Московском водоканале, Костромском и Подольском водоканалах.

Павел Хохлов,
руководитель отдела
автоматизации
РДЭ Инжиниринг

Стенд для проведения испытаний тепловозных дизельных двигателей

Заказчик:
Оренбургский локомотиворемонтный завод

Партнер:
НПФ «ГектИС»

Город: Оренбург

Разработан универсальный стенд для проведения испытаний дизельных двигателей. Капитальный ремонт дизель-генераторной установки (ДГУ) включает несколько этапов испытаний, на каждом из них имитируется работа ДГУ на различных режимах (нагрузка/обороты) для выявления скрытых неисправностей. Все циклы испытаний проводятся до установки дизель-генераторов на тепловоз.

Решение

АСУ стендом разработана на базе российского программно-технического комплекса КРУГ-2000 (ПТК КРУГ-2000®) с контроллером ПЛК210-KR, в котором реализованы функции сбора, обработки и хранения информации, функции управления объектом, информационный обмен с различными приборами и устройствами.

В системе выполняется расчет нормируемых параметров ДГУ, определение крутящего момента двигателя на валу отбора мощности, расчет удельного расхода топлива, расчет полной мощности ДГУ, проверка защит и динамических характеристик ДГУ, архивирование технологических параметров.

Результат

Анализ параметров работы ДГУ.

Определение аварийных ситуаций с протоколированием режимов испытаний.

Обеспечение защиты ДГУ.

Измерение расхода топлива в соответствии с нормативами.

В проекте использованы

ПЛК210-KR
контроллер с российской исполнительной средой СРВК

Mx210
модули ввода-вывода с Ethernet

СП310
сенсорная панель оператора 10” с Modbus

ПЧВ2
частотные преобразователи

КСН210
неуправляемый сетевой коммутатор

АСУ маслохозяйства и испытательной станции для трансформаторов на 750 кВ

Компания:
Группа СВЭЛ

Город:
Екатеринбург

производители оборудования

Группа СВЭЛ — один из ведущих российских производителей электротехнического оборудования. Сейчас на заводе строится новый цех по производству трансформаторов с классом напряжения 750 кВ. Продукция важна для реализации масштабных проектов энергетики, которые позволят снять энергодефицит на востоке и юге страны. В новом цеху необходимо было автоматизировать систему маслохозяйства и испытательную станцию.

Видеообзор

Решение

Система автоматизации испытательной станции состоит из двух узлов – шкафа телемеханики и пульта управления. В шкафу телемеханики размещены клеммный терминал, интерфейсные реле, устройства электропитания и модули ввода-вывода Mx210. Два Ethernet-порта модулей объединены в кольцо и подключены к коммутатору для резервирования сети по протоколу RSTP. Пульт управления включает аналоговые приборы и кнопки управления.

Ядром системы является контроллер СПК210, на экран которого выведены мнемосхемы оборудования, задействованного в испытании масляного трансформатора, и заложено меню испытаний: индуктированным напряжением, на нагрев, изоляцию, холостой ход и короткое замыкание. Система формирует схему в зависимости от выбранного режима.

Автоматизация маслохозяйства построена по принципу распределенной архитектуры. В насосной станции установлен шкаф телемеханики с панельным компьютером и MasterSCADA 4D, модулями ввода-вывода, органами ручного управления и коммутатором, связанным по оптике с центральным пультом. На трех производственных участках размещены шкафы управления и контроля оборудования и пяти насосов. Они оснащены модулями ввода-вывода, частотными преобразователями, коммутаторами и сенсорными компьютерами с MasterSCADA 4D, подключенными к центральному пульту.

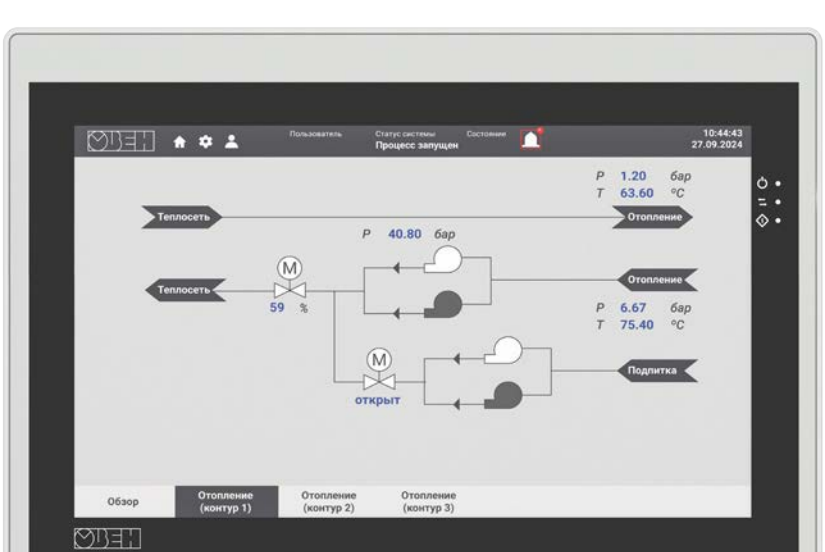
Центральный пульт управления маслохозяйством состоит из сенсорного компьютера с MasterSCADA 4D, устройства электропитания и бесперебойного питания и контроллера, который работает по сети со всеми модулями ввода-вывода. На основной мнемосхеме отображаются задвижки, соленоидные клапаны и насосы, а также показания расхода, вакуума, давления и температуры. Предусмотрен контроль дегазационных установок, используемых для подготовки масла перед заливкой в трансформатор.

Реализовано автоматическое управление по 64 рецептам, что ускоряет работу технолога, а режим диагностики сети позволяет контролировать связь с каждым узлом системы.

Результат

Решение обеспечило высокий уровень эксплуатационной готовности испытательной станции и маслохозяйства, повысило безопасность, эффективность и скорость работы персонала. Возможность блокировки и квитирование аварий существенно снизили риск человеческой ошибки при проведении испытаний и обслуживании.

Возможность резервирования и распределенная архитектура с локальными шкафами и центральным пультом минимизировали простои при отказах каналов связи.



СПК210
высокопроизводительный сенсорный панельный контроллер

В проекте использованы

СПК210
высокопроизводительный сенсорный панельный контроллер

Mx210
модули ввода-вывода с Ethernet

ПЧВ3
частотный преобразователь

ДТС065
датчик температуры

ПД100-ДА, ПД100-ДВ
датчики давления

Мнение партнера

Выбираем ОВЕН, поскольку данное оборудование является одним из основных комплектующих в наших решениях, считаем его оптимальным по соотношению цена-качество и срокам поставки.

Дмитрий Коваль,
главный инженер
АСУТП СВЭЛ

Автоматизация инженерной инфраструктуры автомобильного завода

Компания:
Автомобильный завод

Партнер:
Научно-производственная фирма «Металлимпресс»

Регион:
Тульская область

производители оборудования

Полноценная работа автомобильного завода невозможна без вентиляции и отопления. Системы работают здесь 24/7, обеспечивая комфортные условия как для персонала, так и для технологического оборудования.

На одном из крупнейших автомобильных производств, расположенных в России, для управления инженерными системами производственных и складских помещений используется оборудование ОВЕН.

Задача

Автоматизация, объединение в единую систему управления и диспетчеризация общеобменных вентиляционных систем с водяными и газовыми воздухонагревателями, воздушно-тепловых завес воротных групп и оборудования индивидуальных тепловых пунктов цеха по производству двигателей, цеха механической обработки и склада второй очереди.

Решение

Разработано более 28 щитов управления.

В качестве главного управляющего устройства выбраны контроллеры ПЛК200 (13 шт.) и программируемые реле ОВЕН ПР102 (15 шт.) Для масштабирования системы использованы модули ввода-вывода.

В общеобменных вентиляционных системах с водяными и газовыми воздухонагревателями ПЛК200 управляют работой вентиляторов и воздушных клапанов, меняют температуру в зависимости от погоды, защищают воздухонагреватели от замораживания и перегрева, контролируют состояние фильтра и параметры воздуха.

В вентиляционной установке с водяным нагревателем ПЛК200 обеспечивает:

- управление циркуляционным насосом и регулирующим клапаном узла обвязки водяного теплообменника;
- раздельное управление воздушными заслонками;
- контроль параметров воздуха и теплоносителя;
- выключение вентиляторов при сигнале «Пожар»;
- контроль работы насоса контура теплоснабжения;
- поддержание уставки подмеса свежего воздуха;
- раздельный запуск вытяжной и приточной секции;
- контроль параметров теплоносителя.

ПЛК200 также контролируют работу частотных преобразователей для вентиляторов, состояние калориферов, работу газовых горелок и обеспечивают выполнение алгоритмов пожарной безопасности.

Для оповещения аварийных состояний предусмотрена звуковая сигнализация с возможностью сброса. По сигналу «Пожар» приточные и вытяжные вентиляторы и воздушные завесы отключаются. Насос контура теплоснабжения и регулирующий клапан остаются в работе.

Для управления вытяжной вентиляцией и воздушно-тепловыми завесами использованы реле ПР102. Для визуализации параметров установлены панели оператора ИПП120.

Для контроля температуры воздуха и теплоносителя использовано 119 датчиков ДТС3032, ДТС214, и ДТС125Л

Для защиты водяных теплообменников от замерзания используются 3 термостата MEYERTEC MTR-K6.

Для локального контроля состояний воздушных фильтров и работы вентиляторов применяются 43 реле перепада давления РД30-ДД.

Для контроля и изменения параметров в шкафах управления использованы сенсорные панели оператора СП307.

Вся информация передается на верхний уровень через преобразователи протокола Modbus МКОН и отображается в SCADA. Реализовано архивирование параметров, просмотр истории событий и удаленный контроль оборудования.

Бесперебойное питание системы обеспечивают компактные блоки питания БП30А и БП60А.

Результат

Была создана единая автоматизированная система управления всей вентиляционной инфраструктурой в производственных и складских корпусах. Проект доказывает, что оборудование ОВЕН успешно применяется на современных предприятиях автомобильной промышленности, где к надежности инженерной инфраструктуры предъявляются очень высокие требования.

В проекте использованы

ПЛК200
общепромышленный программируемый контроллер для малых и средних систем

Mx210
модули ввода-вывода с Ethernet

СП307
сенсорная панель оператора 7” с Modbus

МКОН
преобразователь протокола Modbus

ПР102
программируемое реле на 40 каналов ввода-вывода

БП60А, БП30А
компактные блоки питания

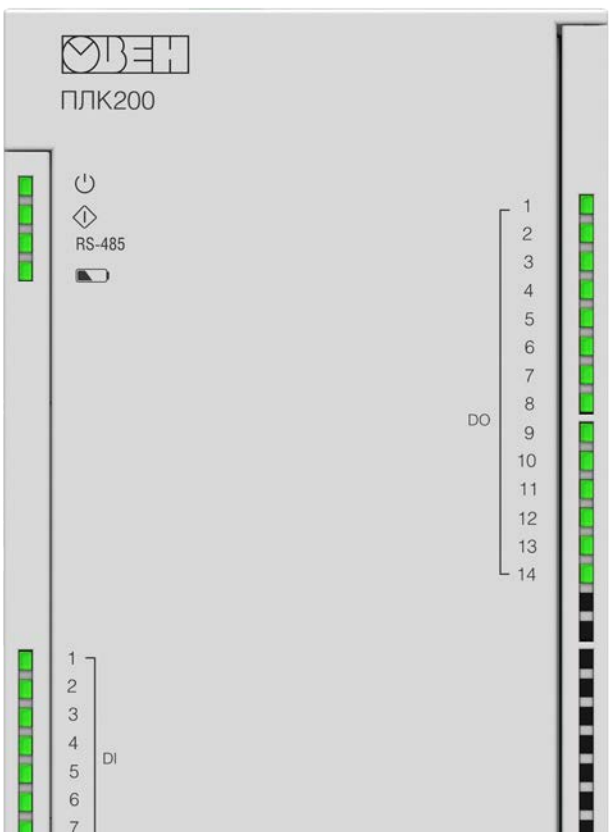
ИПП120
информационная программируемая панель оператора

ДТС3032
канальный датчик температуры

ДТС125Л
настенный датчик температуры

РД30
реле давления перепада воздуха

MTR-K6
термостат MEYERTEC



ПЛК200
общепромышленный программируемый контроллер для малых и средних систем

Строительство зданий и дорог

Автоматизация инженерных систем высотных зданий БЦ iCITY

Объект: БЦ iCITY

Партнер: Атаконс Инжиниринг

Город: Москва

БЦ iCITY – комплекс, состоящий из двух башен высотой 35 и 62 этажа. Необходимо было автоматизировать общеобменную и технологическую вентиляцию, освещение, хладоцентр, дренажные насосы, фанкойлы, газоанализ подземной парковки, прецизионные кондиционеры, тепловые завесы и обогреватели, системы терморегуляции полов в зависимости от сезона. Также предстояло настроить диспетчеризацию АСУ.

Решение

Автоматизация выполнена на базе сенсорного панельного контроллера СПК107 и модулей MB110.

В градирнях оборудование отвечает за поддержание необходимой температуры для нормального функционирования чиллера. На СПК107 выводится управление задвижками градирен, циркуляционными насосами, скорость вращения вентилятора, а также состояние и управление подогревом воды.

Хладоцентр отвечает за подачу охлажденной воды для поддержания комфортной температуры. На СПК107 выводится управление чиллерами, циркуляционными насосами и подпиткой гликолевого контура. В хладоцентре используется установка поддержания давления, которая управляется ПР200.

В каждом шкафу установлено от 4 до 27 модулей ввода-вывода. Все шкафы соединены по оптическому кабелю.

Для управления и отображения текущего состояния оборудования была выбрана система диспетчеризации верхнего уровня MasterSCADA 4D на 60 000 точек подключения, на которую поступают данные с СПК107. В диспетчерской организованы два рабочих места с установленной MasterSCADA 4D Client, т.к. объект большой и требует двух диспетчеров.

Результат

Централизованный контроль и мониторинг всех инженерных систем (вентиляция, хладоцентр, освещение, дренажные насосы, фанкойлы, прецизионные кондиционеры, газоанализ подземной парковки, теплые полы и др.) доступны из единого интерфейса MasterSCADA 4D. Два рабочих места диспетчеров обеспечивают круглосуточный оперативный контроль и дежурное распределение задач.

Распределенная архитектура на базе СПК107 и модулей MB110 с оптическими магистралями между шкафами и серверной обеспечивает устойчивую передачу данных.

Оптимизация режимов работы чиллеров и градирен снижает энергозатраты и износ оборудования при переменной нагрузке.

Интеграция системы газоанализа, а также автоматические сценарии отопления и тепловых завес повышают комфорт и безопасность подземной парковки и общественных зон.

В проекте использованы

СПК107
общепромышленный сенсорный панельный контроллер с экраном 7”

Mx110
модули ввода вывода с RS-485

ПР200
программируемое реле с монохромным дисплеем

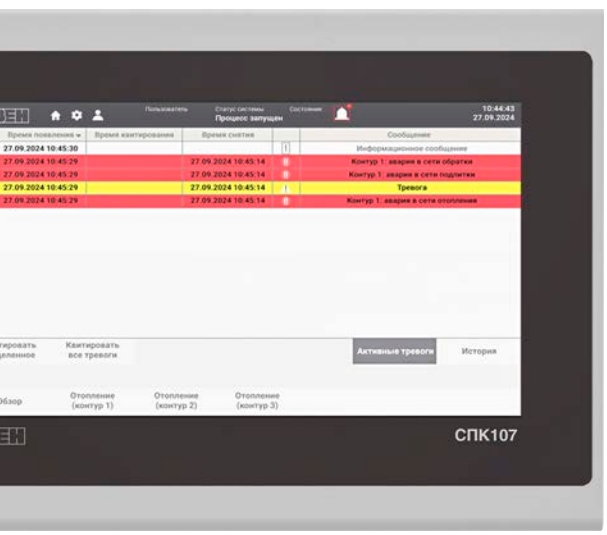
РД55
реле перепада давления для насосов

РД30
реле перепада давления воздуха

ПД100И
датчик давления

ПВТ100 и ПВТ101
датчики влажности и температуры

БП60А
компактные блоки питания



СПК107
общепромышленный сенсорный панельный контроллер с экраном 7”

Мнение партнера

С ОВЕН мы работаем более 3 лет. Компания поставляет все виды необходимого оборудования, что позволяет автоматизировать инженерные системы под единым брендом. Оборудование позволяет реализовывать масштабные проекты. В процессе интеграции СПК107 с MasterSCADA 4D не возникло технических сложностей. У MasterSCADA 4D есть библиотека, поддерживающая устройства ОВЕН. Отдельно отмечу удобную визуализацию на СПК107, которая позволяет управлять оборудованием и с панели, и из системы диспетчеризации.

Кирилл Боев,
ведущий инженер
по автоматизации
«Атаконс Инжиниринг»

Видеообзор

Автоматизация инженерных систем в ЖК «ALIA» и ЖК «Преображенская площадь»

Объекты:
ЖК «ALIA»
и ЖК «Преображенская площадь»

Партнер:
Атаконс Инжиниринг

Город: Москва

В ЖК «ALIA» необходимо было автоматизировать общеобменную вентиляцию.

В ЖК «Преображенская площадь» – общеобменную вентиляцию, освещение и дренажные насосы.

Решение

В ЖК «ALIA» использовали контроллеры ПЛК110, модули ввода-вывода MB110 и панель оператора ИП320. Всего использовано 48 контроллеров. На панель выводится управление состоянием оборудования и аварии.

В ЖК «Преображенская площадь» использовали контроллеры ПЛК210 и модули ввода-вывода MB210.

В обоих проектах шкафы управления сведены в помещении серверной по оптическому кабелю. Для удаленной диспетчеризации установлено ПО MasterSCADA 4D Client.

Результат

Реализовано дистанционное управление и мониторинг с АРМ оператора.

MasterSCADA 4D обеспечивает:

- мониторинг состояний инженерных систем;
- удаленное управление оборудованием;
- формирование отчетов;
- ведение архива аварий.

В проекте использованы

ПЛК210
высокопроизводительный общепромышленный контроллер для больших и распределенных систем

Mx210
модули ввода-вывода с Ethernet

ПЛК110
общепромышленный контроллер с дискретными входами и выходами

Mx110
модули ввода вывода с RS-485

ИП320
графическая монохромная панель оператора с Modbus

Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем в ЖК Logos и ЖК Very

Заказчики:
Sense Development, ГК «ОСНОВА»

Партнер:
МЕГАТРОН, Водокомфорт

Город: Москва

Для ЖК Logos и ЖК Very реализованы проекты по созданию автоматизированных систем управления и диспетчеризации инженерных систем. На базе оборудования ОВЕН разработаны и произведены индивидуальные щиты управления и автоматики систем общеобменной вентиляции и шкафы диспетчеризации. Разработано ПО для АРМ оператора на базе MasterSCADA 4D.

Решение

ЖК Logos

Системы управления приточной вентиляции и щиты диспетчеризации построены на базе высокопроизводительного контроллера ПЛК210 и модулей ввода-вывода МВ210 и МУ210. Вытяжная вентиляция автоматизирована на базе программируемого реле ПР200 и модулей расширения входов-выходов ПРМ. Для визуализации применена панель оператора СП310.

Все шкафы управления на объекте спроектированы и изготовлены с возможностью передачи данных на верхний уровень. Заказчик видит состояние инженерных систем и управляет ими с пульта диспетчера (АРМ). Разработка SCADA-системы объекта осуществлена на базе ПО MasterSCADA 4D.

На объекте есть отдельное помещение диспетчерской службы, включающей АРМы систем видеонаблюдения, автоматизации противопожарных систем (АПС) и АРМ инженерных систем с установленной MasterSCADA 4D.

На АРМ выведены данные общеобменной вентиляции, параметры работы ИТП, систем обогрева, ХВС и водоотведения, внешнего и внутреннего освещения, контроль параметров сети электроснабжения.

ЖК Very

Системы управления приточной вентиляции и щиты диспетчеризации построены на базе программируемого логического контроллера ПЛК110 и модулей ввода-вывода МВ110 и МУ110. Вытяжная вентиляция автоматизирована на базе программируемых реле ПР200 с дисплеем и ПР102 на 40 каналов ввода-вывода.

В результате решена задача управления инженерными системами со сложными индивидуальными алгоритмами работы. Реализовано дистанционное управление и мониторинг с АРМ оператора.
Для мониторинга на АРМ выведен широкий перечень параметров систем.

Результат

Реализовано дистанционное управление и мониторинг с АРМ оператора.

MasterSCADA 4D обеспечивает:

- мониторинг состояний инженерных систем;
- удаленное управление оборудованием;
- формирование отчетов;
- ведение архива аварий.

В проектах использованы

ПЛК210
высокопроизводительный общепромышленный контроллер для больших и распределенных систем

Mx210
модули ввода-вывода с Ethernet

ПЛК110
общепромышленный контроллер с дискретными входами и выходами

Mx110
модули ввода вывода с RS-485

ПР200
программируемое реле с монохромным дисплеем

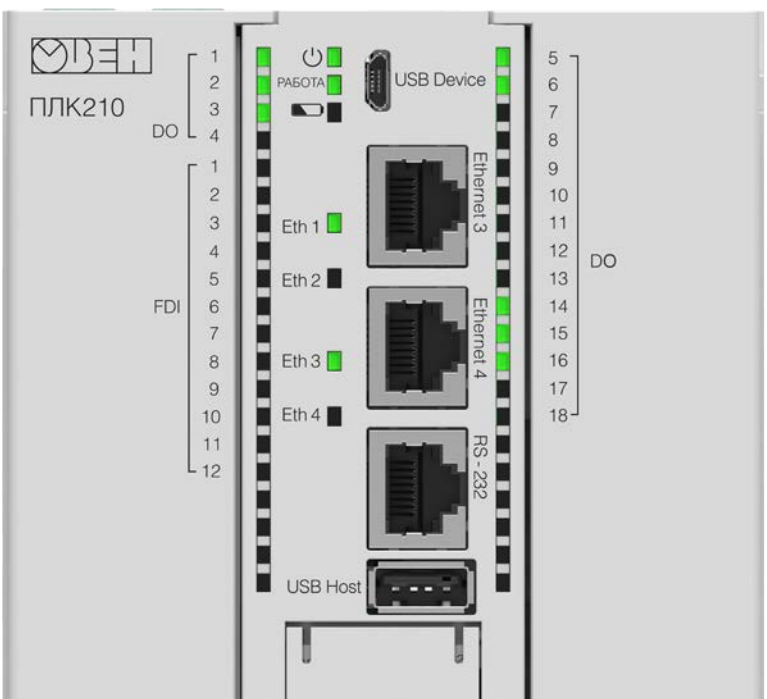
ПР102
программируемое реле на 40 каналов ввода-вывода

ПРМ
модули расширения входов-выходов для ПР

СП310
сенсорная панель оператора 10” с Modbus

ПЛК210

высокопроизводительный общепромышленный контроллер для больших и распределенных систем



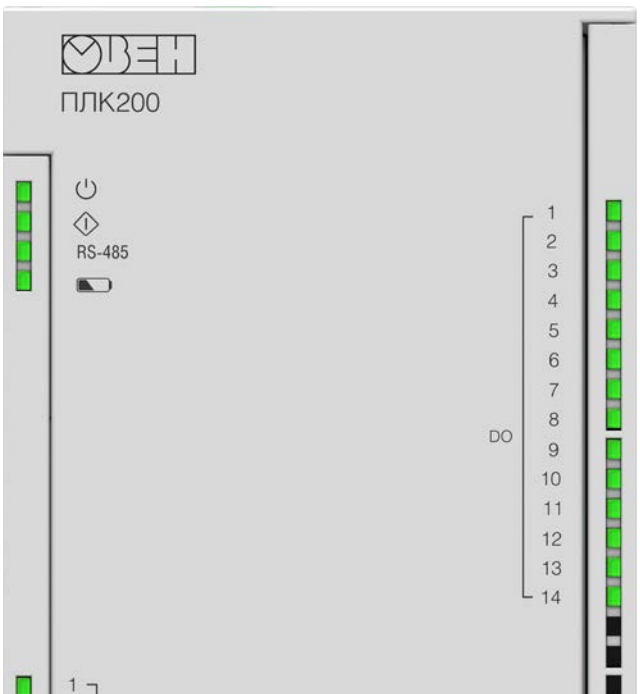
Мнение партнера

Объект сдан в эксплуатацию. Заказчик очень высоко оценил качество и работу оборудования. В 2025 году нами было реализовано около 10 подобных проектов.

Владимир Рыженко, руководитель отдела развития «Водокомфорт», «МЕГАТРОН»

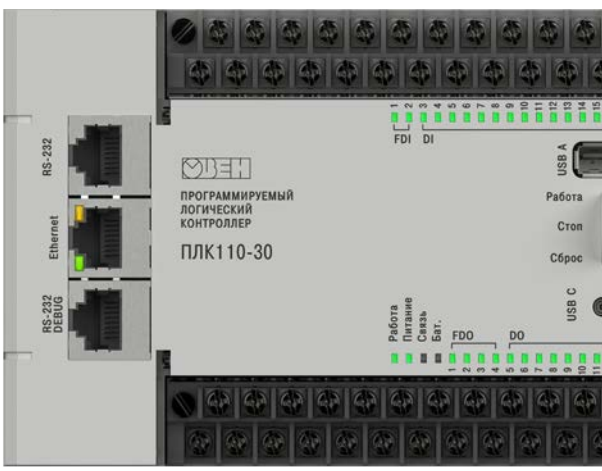
ПЛК200

общепромышленный программируемый контроллер для малых и средних систем



ПЛК110

общепромышленный контроллер с дискретными входами и выходами для малых и средних систем



Автоматизация бетоносмесительной установки и растворобетонного узла

Партнер:
ИП Крылов Сергей Александрович

Город: Грозный

На базе оборудования ОВЕН автоматизирован бетоносмесительный узел, а также реализовано управление весовыми дозаторами и процессом смешивания компонентов для приготовления бетонной смеси различных марок.

В проекте использованы

ПЛК110
общепромышленный контроллер с дискретными входами и выходами

Mx110
модули ввода-вывода с RS-485

Решение

Проект реализован на базе контроллера ПЛК110, который выполняет задачи управления исполнительными механизмами и сбором данных от дискретных датчиков положения.

Модули МВ110-1ТД подключены к тензодатчикам весовых дозаторов и производят измерение веса дозируемых компонентов. Модуль МВ110-16Р управляет исполнительными механизмами технологического процесса.

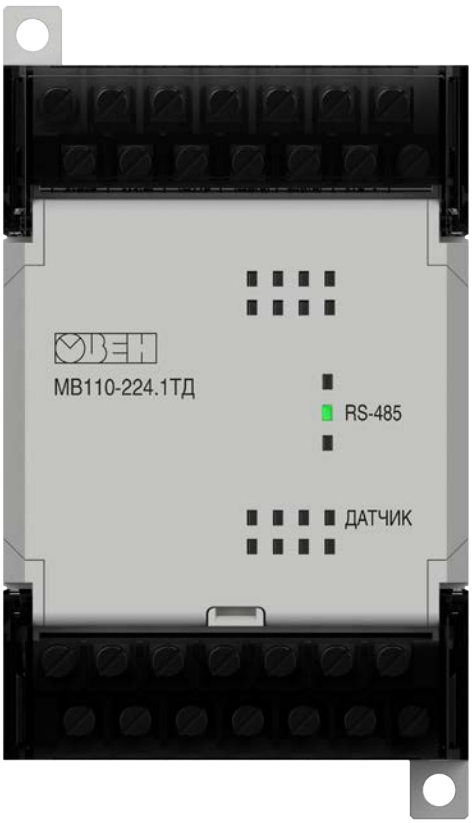
Программа управления техпроцессом реализована в среде разработки Delphi и осуществляет всю логику управления, хранит рецепты производимого бетона, а также базу данных о расходе материалов и произведенной продукции.

Результат

Автоматизация процессов управления весовыми дозаторами и смешиванием позволила повысить точность дозировки и качество производимого бетона, что сократило количество отходов и повысило эффективность производства.

Оперативный мониторинг и управление сократили время на подготовку и варьирование рецептов бетонных смесей.

Снизились эксплуатационные затраты, увеличилась производительность, что в целом повысило конкурентоспособность заказчика на строительном рынке.



МВ110-1ТД
модуль аналогового ввода сигналов тензодатчиков с RS-485

Мнение партнера

Самостоятельно занимаюсь разработкой и внедрением проектов АСУ ТП. В среднем, ежегодно реализую 15-20 подобных проектов на территории России – от Калининграда до Дербента. Оборудование ОВЕН использую на протяжении 15 лет для решения подобных задач, так как оно соответствует всем техническим требованиям и ценовым предпочтениям моих клиентов.

Сергей Крылов,
индивидуальный предприниматель

Система противогололедной обработки дорожного покрытия реагентом

Заказчик:
Защитные технологии

Партнер:
НТФ «Микроникс»

Город: Москва

Компания «Защитные технологии», занимающаяся строительством дорог и автомагистралей, обратилась к партнеру ОВЕН – научно-технической фирме «Микроникс» – автоматизировать подачу реагента на участке от Третьего транспортного кольца до ул. Люблинской в г. Москве.

В проекте использованы

ПЛК160 [M02] общепромышленный контроллер с дискретными и аналоговыми входами-выходами

Задача

Умная подача реагента на дорожное покрытие по данным метеостанции и дорожных датчиков.

Решение

Проект по автоматизации системы обработки дорожного покрытия реагентом выполнен на базе контроллера ПЛК160 [M02], модулей ввода-вывода и SCADA-системы. Управление осуществляется в автоматическом, ручном и имитационном режимах.

В автоматическом режиме контроллер анализирует данные метеостанции и датчиков и при риске скользкости запускает подачу реагента. Насосная станция поддерживает заданное давление по показаниям датчика. Работой насосов управляет контроллер. Условия проверяются с заданной периодичностью: если риск скользкости отсутствует, таймер обнуляется и запускается заново. При техобслуживании, устранении последствий аварий и дополнительной противогололедной обработке используется ручной режим. Режим имитации необходим при отладке системы.

Вся информация поступает на АРМ диспетчера, где развернута SCADA-система КРУГ-2000. Оператор контролирует данные метеостанции и объекта, управляет режимами и обработкой, просматривает журнал событий и архив измерений, что позволяет оперативно реагировать на изменения погодных условий.

Результат

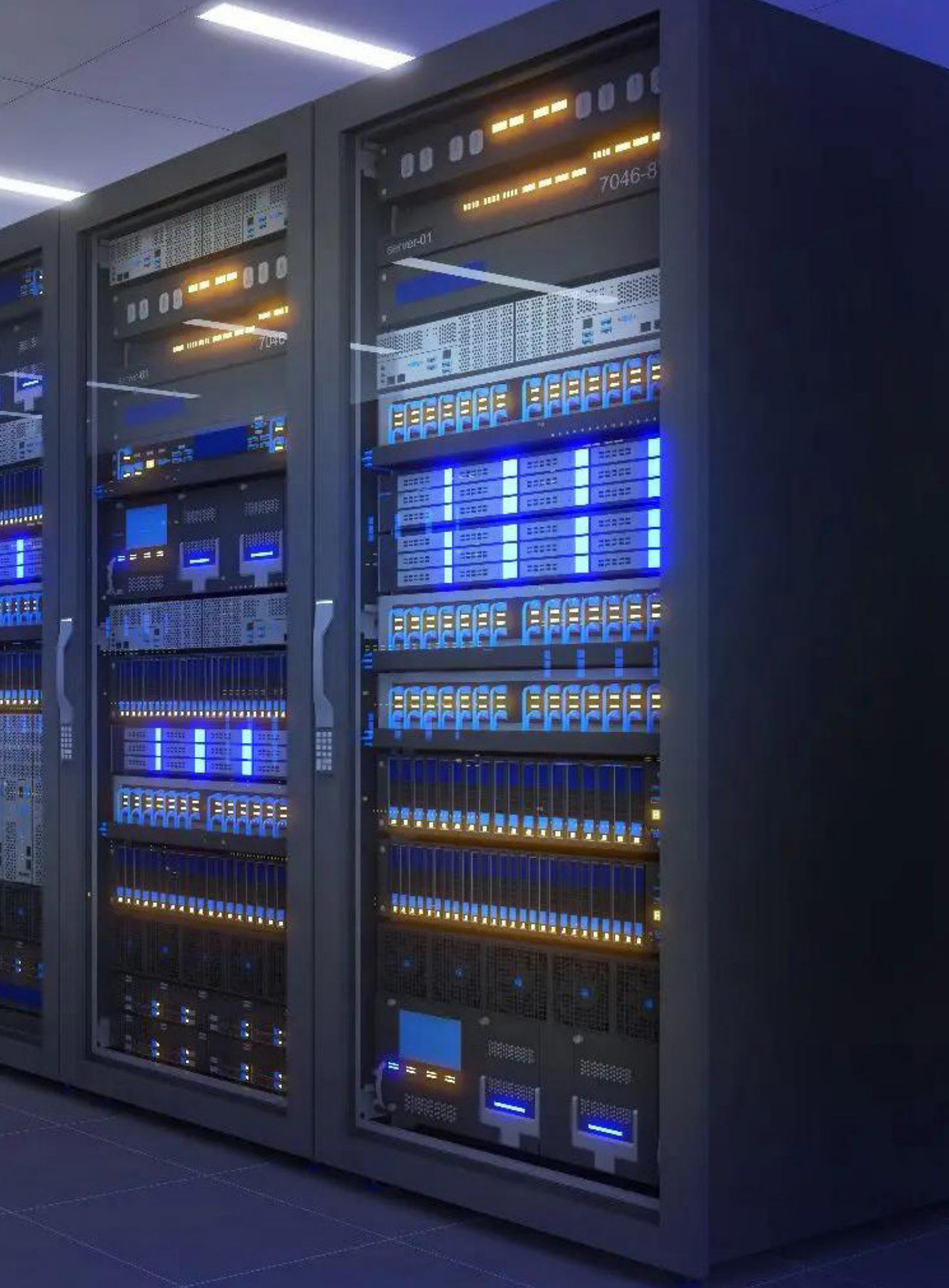
Система не требует постоянного участия персонала. Обработка включается только при необходимости. Исключены холостые срабатывания, сокращен расход реагента, повышена безопасность движения. Диспетчер получает всю необходимую информацию в одном интерфейсе и может оперативно реагировать на нестандартные ситуации.

Мнение партнера

Мы реализовали единую систему на базе надежного российского оборудования ОВЕН. Система делает все, что от нее требуется: запускается по условиям, а не по таймеру, работает стабильно, не требует постоянного контроля. Мы получили именно тот результат, на который рассчитывали.

Виталий Крейцберг,
заместитель директора
по проектам
НТФ «Микроникс»

Центры обработки данных (ЦОД)


7046-8
Server-01

Автоматизация хладоцентра спортивно-зрелищного комплекса РМК-Арена и ЦОД

Объект: РМК-Арена

Партнер: МЕГАТРОН, Водокомфорт

Город: Челябинск

горячее резервирование

РМК-Арена в Челябинске – многофункциональный спортивно-зрелищный комплекс площадью почти 50 тыс. кв. метров. Вместимость арены составляет до 8 тыс. зрителей. Масштабное сооружение предусматривает наличие большого количества инженерных систем. Машинный зал, помещения источников бесперебойного питания (ИБП), серверные и кроссовые (зона ЦОД) работают в непрерывном режиме.

Чтобы создать комфортные условия для людей и техники потребовалось разработать систему управления хладоцентром для непрерывного охлаждения всех помещений здания. Система должна работать в различных режимах эксплуатации, поддерживать микроклимат с учетом сезонных режимов и аварийных сценариев без участия персонала.

Российская исполнительная среда Полигон в реестре Минцифры

Контроллер ПЛК210_PL и модуди Mx210 в реестре Минпромторга

Решение

В РМК-Арене несколько типов помещения: спортивные, культурно-массовые и технологические. Для каждого из них характерны разные типы тепловой нагрузки: переменные нагрузки в зрительских и спортивных зонах, зависящие от заполняемости и сценария мероприятия, и постоянная тепловая нагрузка от инженерной и серверной инфраструктуры, требующая непрерывного отвода тепла. В качестве базового решения остановились на двухконтурной схеме холодоснабжения с автоматическим управлением чиллерами, градирнями и насосами с ротацией работы оборудования.

Для создания АСУ разработан шкаф автоматического управления (ШАУ), включающий два (рабочий и резервный) контроллера ПЛК210-PL с российской программной средой Полигон и поддержкой горячего резервирования и модули аналогового и дискретного ввода-вывода серии Mx210.

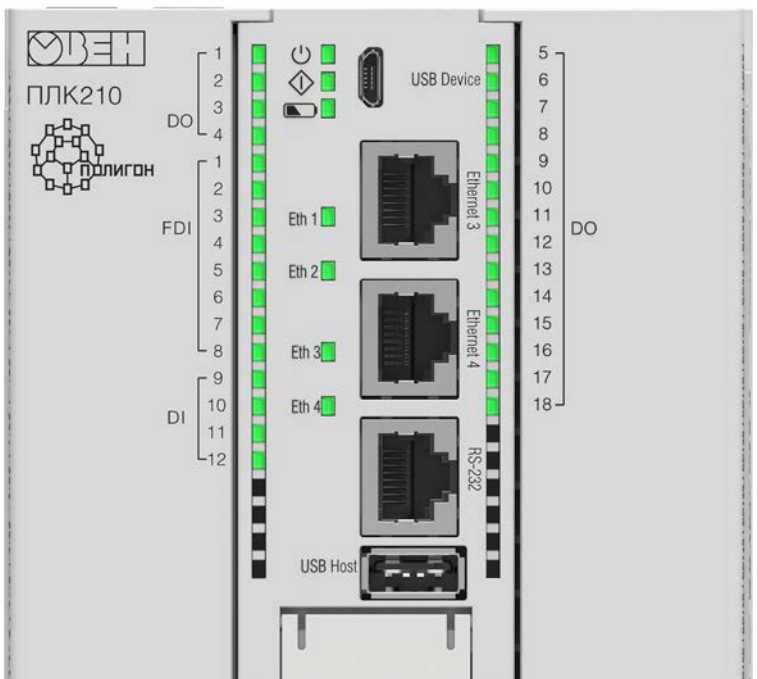
Для управления насосами разработаны 6 щитов управления с установленными в них частотными преобразователями. Контроллер ПЛК210-PL обрабатывает порядка 100 регистров, управляя всеми системами. Визуализацию параметров и возможность настройки обеспечивает панель оператора СП310.

ШАУ контролирует работу насосов, клапанов, вспомогательного оборудования, поддерживает циркуляцию и температуру холодоносителя в контурах, реализует алгоритмы переключения режимов работы системы. Предусмотрено ручное управление чиллерами, градирнями и насосами.

В системе реализовано несколько режимов работы: два основных сезонных режима охлаждения (лето и зима), а также отработка аварийных сценариев, включая потерю питания по основному вводу.

Реализован удаленный контроль и передача данных в систему диспетчеризации на базе MasterSCADA по протоколу Modbus TCP.

ПЛК210-PL
высокопроизводительный контроллер с российской исполнительной средой Полигон и горячим резервированием



Результат

Реализована система, способная поддерживать стабильные параметры охлаждения при переменных и постоянных нагрузках, а также обеспечивать управляемую работу при отказах оборудования и нештатных ситуациях.

В проекте использованы

ПЛК210-PL
высокопроизводительный контроллер с российской исполнительной средой Полигон и горячим резервированием

Mx210
модули ввода-вывода с Ethernet

СП310
сенсорная панель оператора оператора 10” с Modbus

Мнение партнера

Реализованная архитектура с горячим резервированием ПЛК и аварийными сценариями гарантирует бесперебойную работу хладоцентра и защиту критичных зон даже при потере основного питания. Мы обеспечили стабильную циркуляцию хладоносителя и автоматическое управление режимами — персоналу остается только контролировать показатели, не вмешиваясь в логику работы.

Владимир Рыженко, руководитель отдела развития «Водокомфорт», «МЕГАТРОН»

Автоматизация инженерных систем здания ЦОД «Магистральный-1»

Заказчик:
ЦОД

Партнер: Ди Групп

Город: Москва

Выполнены работы по автоматизации всех инженерных систем здания ЦОД. Одним из сложных решений в данном проекте была автоматизация четырех групп насосов циркуляции теплоносителя системы холодоснабжения. Группы состояли из 4 и 5 насосов. Необходимо было реализовать резервирование насосов в группах по схеме N+1, ротацию насосов раз в сутки по времени наработки (моточасах), поочередное плавное включение насосов по давлению в системе. При этом последующие насосы должны включаться при достижении максимальной скорости вращения предыдущего, и когда давление в системе достигает необходимой уставки, скорость всех насосов должна была стать одинаковой.

В проекте использованы

ПЛК110
общепромышленный контроллер с дискретными входами и выходами

ПЛК210
высокопроизводительный общепромышленный контроллер для больших и распределенных систем

ПДУ-3Н
датчики уровня

ПД100И
преобразователь давления

ДТС095
датчик температуры

Решение

На каждый насос был запроектирован свой контроллер, которые должны постоянно обмениваться данными между собой, и при выходе из строя или потере связи с главным контроллером группы насосов управление переходило к другому. Проект реализован на контроллерах ПЛК110 и ПЛК210.

ПЛК110 предназначен для передачи данных на верхний уровень – от системы электроснабжения, системы контроля протечек теплоносителя, управления освещением и т. д. Для измерения и контроля параметров в системе применяются датчики уровня ПДУ-3Н, преобразователь давления ПД100И и датчики температуры ДТС095.

Контроллер ПЛК210 применяется в системе холодоснабжения, где реализованы сложные алгоритмы работы оборудования, а также его защита от аварийных ситуаций.

Результат

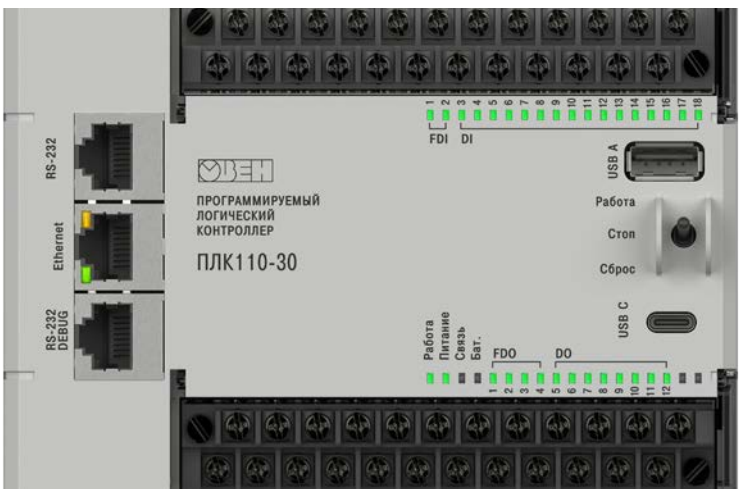
Система полностью функционирует, сдана в эксплуатацию, и на сегодняшний день работает без каких либо проблем. От заказчика не поступало ни одной заявки на вызов специалистов компании и ни одного рекламационного акта о выходе из строя оборудования.

ПДУ-3Н
поплавковый датчик уровня

ДТС095
датчик температуры

ПЛК110

общепромышленный контроллер с дискретными входами и выходами для малых и средних систем



Мнение партнера

Оцениваю результат реализованного проекта как отличный. Стабильная работа оборудования и удобное управление – именно то, что нужно для такого объекта. С продукцией ОВЕН работаем продолжительное время. Оборудование постоянно развивается, соответствуя высоким стандартам качества. На его основе мы реализовали уже множество проектов, включая этот, нестандартный и крайне интересный в реализации.

Юрий Курдюмов, руководитель департамента АСУ ТП «Ди Групп»

Робототехника

Управляющий комплекс роботизированной техники SILAT

Компания:
Энергоресурс-ЕК

Регион:
Екатеринбург

производители оборудования

Компания «Энергоресурс-ЕК» специализируется на автоматизированных системах управления технологическими процессами и электроприводной технике, реализует проекты для крупных промышленных предприятий, в том числе металлургической и нефтегазовой отраслей. Одно из новых направлений компании – экосистема SILAT, объединяющая и робототехнику, и автоматику.

В рамках проекта разработаны гусеничный кран МАК 1.0 и подъемная платформа МПС 300. В основе систем управления техникой – контроллер ПЛК160 [М02], модули ввода-вывода Mx110, панель оператора СП310-Р и другое оборудование ОВЕН.

Решение

Разработанная экосистема SILAT (System Information Laboratory of Automated Technologies) объединяет не только робототехнику и автоматику, но и жизненный цикл каждого робота.

Робототехническая часть включает в себя инновационную серию подъёмно-крановой техники на аккумуляторе, предназначенной для работы в помещениях и в пространственно-ограниченных условиях: гусеничный кран МАК 1.0 грузоподъемностью до 1000 кг с вылетом стрелы до 8 м и подъемную платформу МПС 300 с ножничным подъемом грузоподъемностью 300 кг. Изготавливаются они совместно в Нефтеюганске и Екатеринбурге.

Основное управляющее устройство – контроллер ОВЕН ПЛК160 [М02] – полностью управляет механизмами роботов МАК и МПС: контролирует передвижение, спускоподъемные операции, системы безопасности (датчики) и аварийные режимы работ. Система управления техникой поддерживает несколько режимов: SILAT, управление с радиопульта, с проводного пульта, через SCADA-систему и голосом.

Обмен данными осуществляется по сети RS-485 с поддержкой повторителя интерфейса ОВЕН АС5. ПЛК160 работает как Master, остальное оборудование – как Slave. В аварийной ситуации режим Master передается либо SCADA-системе, либо SILAT, а ПЛК160 переходит в режим Slave. Для работы с большим количеством сигналов используются модули ввода ОВЕН МВ110-8Д, МВ110-2А, МВ110-4ТД и вывода МУ110-8И, МУ110-8К.

Для безопасности в каждом роботе предусмотрены две системы АКБ – рабочая и аварийная, которая включается автоматически. Все аккумуляторы защищены системой BMS. ПЛК получает все данные по безопасности от датчиков веса и крена, концевых выключателей MEYERTEC MTB4-LZ, системы определения дальности объекта LiDAR 3D и другие. Каждый робот оборудован светозвуковой сигнализацией.

Для работы в суровых климатических условиях важно следить за температурным режимом аккумуляторных отсеков и шкафов управления. Для этого в системе установлен ПИД-регулятор охлаждения АКБ ОВЕН ТРМ10 и датчик температуры ОВЕН ДТС3105.

Весь жизненный цикл каждого робота отображается на панели оператора ОВЕН СП310 На ней транслируется: уровень заряда АКБ, срабатывание датчиков и концевых выключателей, история ошибок и предупреждений, наработка моточасов, информация о необходимости проведения технического обслуживания и другое. Если происходит потеря связи с радиомодулем, СП310 позволяет перейти в сервисный режим и безопасно прекратить работу.

Помимо панели оператора, информация передается в приложение SILAT, которое получает данные от каждого робота: уровень заряда АКБ, геолокацию, уровень GSM/GPS, моточасы, температуру окружающей среды и температуру АКБ. У каждого робота есть собственный независимый чат. В нем можно обсуждать неисправности, отправлять фотографии проблем, схемы и другую необходимую информацию.

Таким образом, информация о работе техники доступна не только непосредственно на машине, но и в приложении SILAT. На данный момент приложение находится на бета-тестировании, для ознакомления его можно скачать в RuStore. Приложение дорабатывается и обновляется.

Результат

В результате нам удалось охватить текущие задачи автоматизации и роботизации и одновременно получить возможность комплексной диспетчеризации и сбора информации о работе техники. Оборудование ОВЕН используется непосредственно для управления МАК и МПС, контроля систем безопасности и эксплуатационных параметров, а данные с каждого робота поступают в SILAT. Благодаря программируемым устройствам ОВЕН, удалось создать нулевые риски травматизма операторов и повысить уровень безопасности.

В проекте использованы

ПЛК160 [М02]
программируемый контроллер для средних систем с дискретными и аналоговыми входами-выходами

Mx110
модули ввода-вывода с RS-485

СП310
сенсорная панель оператора 10” с Modbus

АС5
повторитель интерфейса RS-485

ТРМ10
ПИД-регулятор с RS-485

ДТС3105
датчик температуры

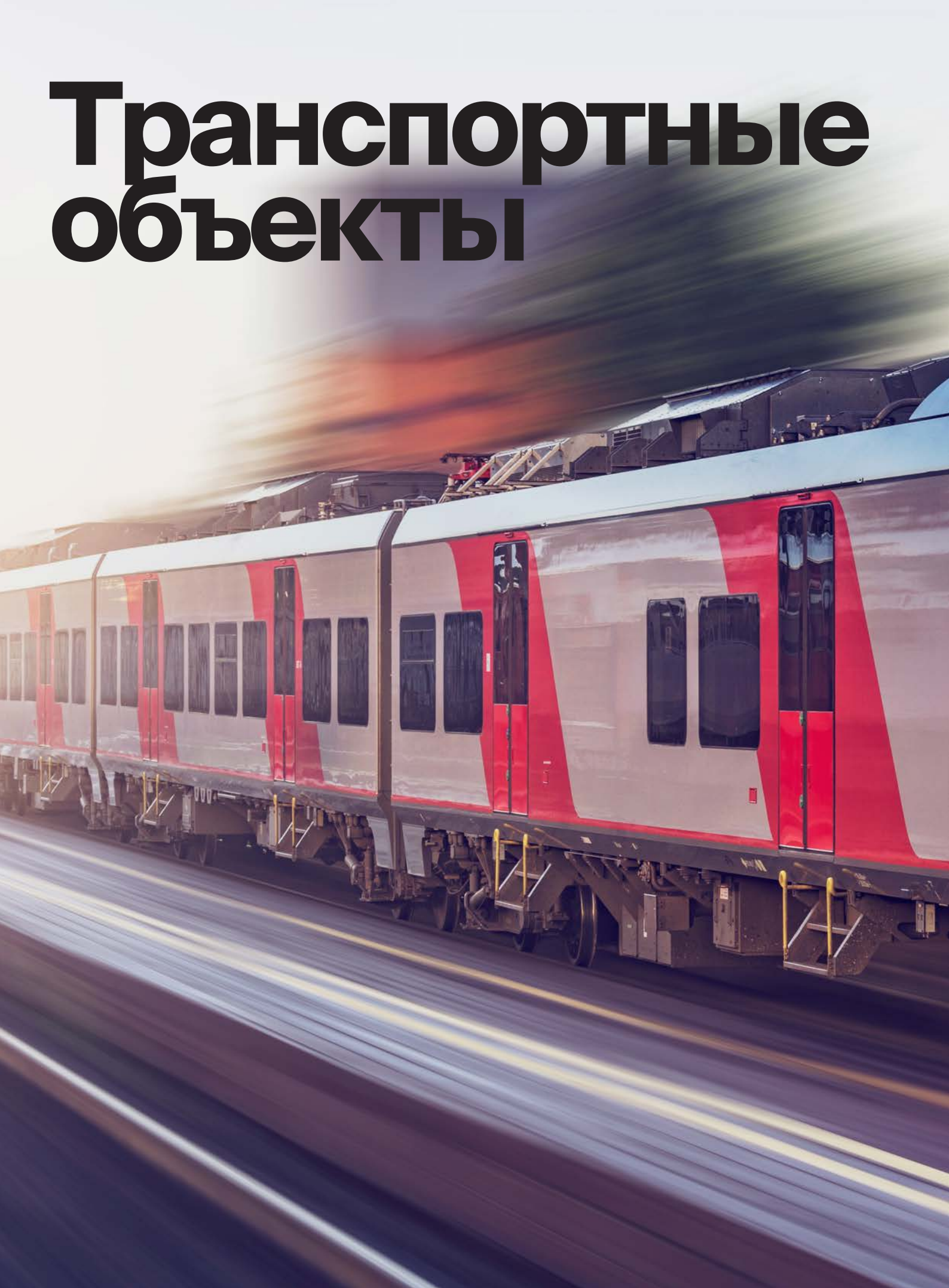
Мнение партнера

Партнеры, которые работают с нашей техникой, прежде всего отмечают экономию времени. Не нужно ждать погрузчик, трактор или другую спецтехнику, чтобы что-то перевезти или погрузить. Техника полностью мобильна и работает от аккумуляторов. Благодаря роботам, изготовленным с применением оборудования ОВЕН, удалось добиться безопасного управления машинами и их эксплуатации в режиме 24/7 без заправки ГСМ.

Антон Горошков,
руководитель филиала
«Энергоресурс-ЕК»

Загир Баймухаметов,
Денис Антонов
ведущие инженеры
«Энергоресурс-ЕК»

Транспортные объекты



Управление и диспетчеризация инженерными системами аэропорта Геленджика

Объект: Аэропорт

Партнер: Миком-Сервис

Город: Геленджик

импортозамещение

Аэропорт Геленджика – один из крупнейших транспортных объектов Краснодарского края. В его инфраструктуру входит большое число объектов, в том числе административное и служебно-техническое здание. Для управления инженерной инфраструктурой административного и служебно-технического зданий была реализована единая система управления и диспетчеризации, объединившая все системы в единое информационное пространство.

Решение

В единую систему мониторинга и управления объединены:

- электроснабжение зданий и сооружений;
- наружное и внутреннее освещение;
- энергоснабжающие объекты;
- системы отопления, вентиляции, кондиционирования;
- системы водоснабжения и водоотведения.

Помимо этого, был организован контроль источников бесперебойного питания, водомерных узлов с системой водоподготовки, резервуаров запаса воды, насосного оборудования, состояния ливневых колодцев, приточно-вытяжных систем здания.

Система управления и диспетчеризации выполнена на базе оборудования ОВЕН. В качестве главного управляющего устройства выбран контроллер ПЛК210 с модулями ввода-вывода с Ethernet Mx210. Для визуализации и настройки параметров взята сенсорная панель оператора СП310.

В состав системы также вошли многочисленные датчики и исполнительные механизмы, включая САУ-М6 для контроля затопления колодцев бытовых стоков и ливневой канализации.

Всего разработано пять шкафов управления: три для административного здания – по одному на этаж, один для служебно-технического здания и пятый для контроля мультимедийного экрана. Всего в составе системы используется пять контроллеров ПЛК210.

Такое решение позволило распределить нагрузку между контроллерами, сохранить высокую скорость опроса оборудования и стабильную работу системы.

В каждом шкафу предусмотрен резерв каналов ввода-вывода для последующего расширения системы.

Помимо локальных шкафов автоматизации, в систему были интегрированы удаленные шкафы с модулями ввода-вывода, размещенные на энергообъектах аэропорта.

Для организации диспетчеризации верхнего уровня использовано программное обеспечение MasterSCADA 4D. Система обеспечивает централизованный сбор, хранение и обработку данных со всех инженерных подсистем.

Отдельное внимание уделено системам вентиляции. Все приточные и вытяжные установки отображаются на мнемосхемах системы диспетчеризации. Оператор может контролировать параметры их работы.

В общую систему интегрирована и централизованная система кондиционирования административного комплекса, данные от которой также передаются непосредственно в MasterSCADA 4D.

Результат

Аэропорт получил резервируемую систему управления, объединяющую системы в единое информационное пространство. Это позволяет эффективно управлять важными объектами из единого центра. Применение оборудования и программного обеспечения российских производителей стало примером комплексного импортозамещения.

В проекте использованы

ПЛК210
высокопроизводительный общепромышленный контроллер для больших и распределенных систем

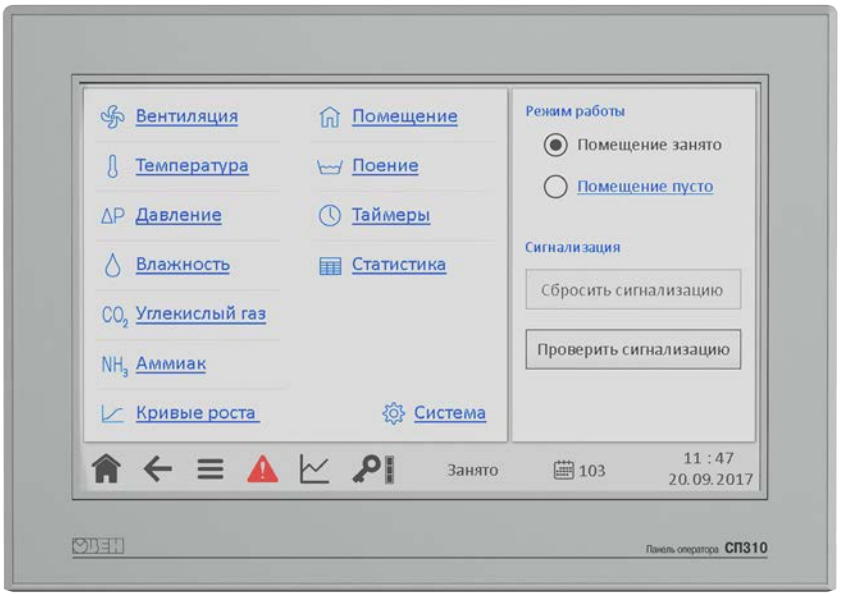
Mx210
модули ввода-вывода с Ethernet

СП310
сенсорная панель оператора оператора 10” с Modbus

САУ-М6
трехуровневый сигнализатор жидкости

СП310

сенсорная панель
оператора 10” с Modbus



Мнение партнера

Мы реализовали единую систему диспетчеризации на базе ПЛК210 и MasterSCADA 4D, объединив более 300 устройств и 10 000 параметров для оперативного управления всеми инженерными подсистемами аэропорта. Объединив подсистемы здания в единое информационное пространство, мы сделали управление простым, прозрачным и отказоустойчивым, а также заложили возможность для будущего расширения системы.

Владимир Иванча,
руководитель проекта
«Миком-Сервис»

Автоматизация системы холодоснабжения аэропорта Казани

Объект:
Международный аэропорт Казань имени Г. М. Тукая

Партнер:
ИЦ «Рубикон»

Город: Казань

Современные аэропорты представляют собой сложные инженерные системы, в которых важную роль играет холодоснабжение. Оно отвечает за поддержание нужной температуры в серверных, технических помещениях, залах ожидания, а также в вентиляционных и кондиционерных установках. Надежная работа насосов, теплообменников, чиллеров и гидромодулей – ключевой элемент этой системы. Даже небольшой сбой в их работе может привести к перегреву оборудования, проблемам в системах вентиляции или климат-контроля.

Решение

Для международного аэропорта в Казани разработан шкаф управления двумя циркуляционными насосами в системе холодоснабжения. Система автоматизации управляет гидромодулем, поддерживающим циркуляцию теплоносителя, а также подключением теплообменника и чиллера. Осуществляется передача данных на верхний уровень о работе блоков и всей системы.

Основой системы автоматизации стал высокопроизводительный контроллер ОВЕН ПЛК210. Он обеспечивает логику работы двух циркуляционных насосов гидромодуля, контролирует давление в системе для защиты насосов от «сухого хода», осуществляет автоматическое переключение на резервный насос в случае выхода основного из строя.

Режим ротации насосов обеспечивает равномерное распределение наработки между агрегатами, что позволяет увеличить общий ресурс оборудования и снизить эксплуатационные расходы. Предусмотрен переход с автоматического режима управления на ручной. Реализована интеграция в общую систему диспетчеризации.

Результат

Слаженная работа всех блоков системы холодоснабжения.

Защита насосов от «сухого хода».

Автоматический переход на резервное оборудование.

Интеграция системы в существующую инфраструктуру управления.

Упрощен контроль параметров.

Мнение партнера

Опыт показал, что оборудование ОВЕН позволяет решать задачи разной сложности с высоким уровнем надежности и адаптивности к условиям конкретного объекта. В процессе реализации мы получили шкаф автоматики, полностью соответствующий всем требованиям заказчика. Контроллер ПЛК210 отлично справился с задачей управления насосным оборудованием и организацией логики автоматизации гидромодуля. Контроллер показал себя надежным и гибким устройством, позволяющим реализовать все необходимые алгоритмы управления и контроля.

Андрей Каверин,
заместитель главного инженера
ИЦ «Рубикон»

В проекте использованы

ПЛК210
высокопроизводительный общепромышленный контроллер для больших и распределенных систем

Мониторинг уровня противообледенительной жидкости в аэропорту Шереметьево

Объект:
Международный аэропорт Шереметьево имени А. С. Пушкина

Партнер:
АСУ МАСТЕР

Город: Москва

В аэропорту Шереметьево введена в работу станция противообледенительной обработки самолетов. При обработке самолетов противообледенительной жидкостью (ПОЖ) стоки утилизируются. Для минимизации риска попадания химикатов в окружающую среду, а также затопления технологической камеры с расположенным в ней электрооборудованием осуществляется контроль уровня заполнения резервуара ПОЖ.

Решение

В состав комплекса входят резервуары для хранения ПОЖ, насосная станция и система водоподготовки, емкости для хранения отработанных стоков и др. Система контроля уровня ПОЖ внедрена на четырех резервуарах.

В технологической камере резервуара ПОЖ установлен контроллер ПЛК160, который управляет задвижками, насосом и обрабатывает данные, поступающие от датчиков. ПЛК160 через модем ПМ01 отправляет технологические параметры на верхний уровень и получает команды от контроллера ПЛК150, установленного в диспетчерской. Диспетчер на ПК в окнах MasterSCADA контролирует технологические параметры и отправляет управляющие команды на площадку.

Система измерения уровня ПОЖ построена на базе программируемого реле ПР200, к аналоговому входу которого подключен уровнемер ПДУ-И (4...20 мА). К порту RS-485 по протоколу Modbus RTU подключен шлюз ПМ210, через который показания уровня передаются в облачный сервис удаленной диспетчеризации OwenCloud. Одновременно данные из облака передаются через штатный OPC-сервер на диспетчерский ПК, настроенный на работу с OwenCloud.

Результат

Контроль заполненности резервуара ПОЖ.

Управление задвижками переключения стоков при повышенной концентрации этиленгликоля в стоках.

Управление откачкой из резервуара ПОЖ и контроль количества откачанной ПОЖ.

Удаленный контроль резервуара ПОЖ из диспетчерской или технологической камеры.

В проекте использованы

ПЛК160
общепромышленный контроллер с дискретными и аналоговыми входами-выходами

ПР200
программируемое реле с монохромным дисплеем

АС3-М
преобразователь интерфейсов RS-232 <-> RS-485 с гальванической изоляцией

ПМ01
GSM/GPRS-модем

Система сигнализации открытия иллюминаторов

Заказчик:
Ленское объединенное речное пароходство

Партнер:
ИП Пестерев О.В.

Город: Якутск

Для обеспечения безопасности на пассажирских и грузовых судах и исключения несанкционированного открытия иллюминаторов разработана система сигнализации. В соответствии с требованиями Российского Квалификационного Общества (РКО) такие системы на базе оборудования ОВЕН были внедрены на двух теплоходах ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» в городе Якутске.

В проекте использованы

ПЛК110
общепромышленный контроллер с дискретными входами и выходами

Mx110
модули ввода-вывода с RS-485

Решение

Для оперативного контроля за несанкционированным открытием 72 иллюминаторов, находящихся ниже главной палубы, разработана система управления.

На каждый иллюминатор установлен бесконтактный индуктивный датчик, сигналы от которого поступают на модули дискретного ввода МВ110-16ДН, объединенные в сеть по интерфейсу RS-485. Далее информация передается на контроллер ПЛК110-60 [М02], который определяет состояние каждого иллюминатора, моделирует логику оповещения и формирует сигналы для вывода на контрольную панель, расположенную у вахтенного начальника, в том числе сигналы на включение световой и звуковой сигнализации через модуль дискретного вывода МУ110-16Р. Вахтенный оперативно получает уведомление, какой именно иллюминатор открыт, и может быстро принять меры. Система устойчиво работает в условиях повышенной влажности, перепадов температур и вибраций.

Результат

Автоматический дистанционный контроль состояния иллюминаторов в режиме реального времени.

Срабатывание световой и звуковой сигнализации при открытии.

Сокращение времени реакции экипажа на потенциально опасную ситуацию.

Исключение человеческого фактора.

Соответствие судна требованиям Правил РКО и обеспечение общей безопасности эксплуатации судна.

МВ110-16ДН
модуль дискретного ввода

Мнение партнера

Продукция ОВЕН была выбрана неслучайно. Это российское производство с конкурентной ценой и достаточной степенью надежности продукции. Оборудование отлично выдерживает условия эксплуатации на судне и легко интегрируется в систему управления.

Олег Пестерев, индивидуальный предприниматель

Управление техпроцессами котельной аэровокзала Южно-Сахалинска

Разработана система автоматического управления технологическими процессами блочно-модульной котельной (БМК) аэровокзала города Южно-Сахалинска.

Решение

Головной шкаф управления БМК построен на базе программируемого контроллера ПЛК210, который осуществляет сбор всех данных с отдельных систем (топливного хозяйства, сетевых насосов, котлоагрегатов, датчиков) и по Modbus TCP/IP передает в SCADA-систему. Локальная визуализация технологических процессов реализована с помощью панели оператора СП310.

Программируемое реле на 40 каналов ввода-вывода ПР102 отвечает за сбор сигналов от системы пожарной безопасности, датчиков контроля CO и CH (порядка 15 шт.), сейсмодатчика и управляет экстренным закрытием быстрозапорных клапанов газа и топлива.

ПЛК210 обеспечивает регистрацию и сбор аварий БМК, включая полную остановку работы при критических нарушениях, а также передачу данных на АРМ аэровокзала г. Южно-Сахалинска. Данные о состоянии и происходящих авариях на котельной отправляются также в OwenCloud для инженерного и руководящего персонала эксплуатирующей организации.

Результат

Система автоматизации обеспечивает безопасную и стабильную работу котельной. Персонал своевременно получает информацию об отклонениях и авариях и может оперативно реагировать на них, в том числе удаленно. При критических нарушениях автоматика самостоятельно останавливает оборудование и перекрывает подачу топлива, снижая риск развития аварийной ситуации.

Объект:
Международный аэропорт Южно-Сахалинска имени А. П. Чехова

Партнер:
Строительный Холдинг Сервис

Город:
Южно-Сахалинск

В проекте использованы

ПЛК210
высокопроизводительный общепромышленный контроллер для больших и распределенных систем

Mx110
одули ввода-вывода с RS-485

СП310
сенсорные панели оператора 10” с Modbus

ПР102
программируемое реле на 40 каналов ввода-вывода

ДТСxx5
термосопротивления с коммутационной головкой

БСФ
блок сетевого фильтра

Owen® Cloud

Управление тоннельной вентиляцией в метрополитене Санкт-Петербурга

Компания:
Метрострой Северной Столицы

Партнер:
АМЗ «Вентпром»

Город:
Санкт-Петербург

производители оборудования

Предприятие «АМЗ «Вентпром» более 80 лет производит вентиляционные установки и сопутствующее оборудование для обеспечения вентиляции шахт, тоннелей и метрополитенов, а также систем автоматического управления. Перед компанией стояла масштабная задача обеспечить тоннельную и станционную вентиляцию в метрополитене Санкт-Петербурга, а также в транспортных тоннельных сооружениях (автомобильных и железнодорожных) северной столицы.

Решение

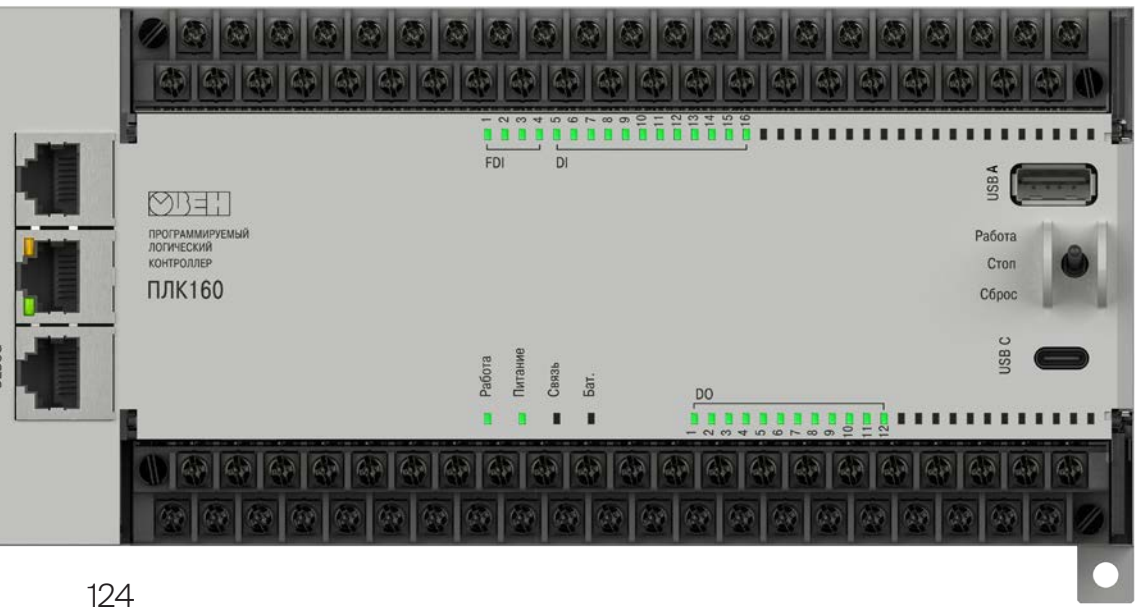
Система автоматического управления (САУ-ВОМ) представляет собой аппаратно-программный комплекс, обеспечивающий подачу питания, управление приводами, контроль технологических параметров работы вентиляционного агрегата (давления, температуры, уровня вибрации, тока), а также все необходимые режимы работы агрегатов и передачу информации о работе по локальной сети в объединенный диспетчерский пункт управления.

Для реализации проекта были разработаны шкафы автоматики на базе оборудования ОВЕН. Конструктивно САУ вентиляционным агрегатом метрополитена представляет собой два шкафа, соединенных вместе и размещенных на одном поддоне (в одном из шкафов находится силовое оборудование, в другом шкафу – аппаратура управления, в том числе ПЛК и модули ввода МВ110).

На двери располагается оборудование управления и индикации, в том числе сенсорная панель HMI.

Результат

Было изготовлено и запущено в работу более 400 систем автоматического управления САУ-ВОМ. Большая часть из них реализована в Московском метрополитене и автотранспортных тоннелях столицы. Также системы автоматического управления тоннельной вентиляцией установлены в метрополитенах Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Минска, Новосибирска, Нижнего Новгорода и нескольких стран бывшего СНГ.



ПЛК160
общепромышленный контроллер с дискретными и аналоговыми входами-выходами

В проекте использованы

ПЛК160
общепромышленный контроллер с дискретными и аналоговыми входами-выходами

Mx110
модули ввода-вывода с RS-485

ДТС125Л
настенный датчик температуры

PS2
индуктивные бесконтактные датчики

МТК-СТ1
термостат для регулирования нагревателей MEYERTEC

Мнение партнера

ОВЕН ПЛК мы начали использовать около 10 лет назад для объектов Московского метрополитена (системы тоннельной вентиляции) по рекомендации заказчика. С тех пор мы установили в системы автоматики около 500 единиц ПЛК160 и примерно такое же количество модулей МВ110-8А. Кроме того, использовали ПЛК и модули ОВЕН для локальных проектов.

Игорь Дауров,
заместитель начальника Управления систем автоматизации АМЗ «Вентпром»

Система управления насосной установкой пожаротушения в тоннелях Московского метрополитена

Объект:
Московский метрополитен

Партнер:
АМГТ Ресурс (проект выполнялся в составе группы компании ПЛАМЯ)

Город: Москва

Метрополитен — это замкнутая система, где пожар — один из худших сценариев. Чтобы снизить риски, на станциях ставят насосные установки пожаротушения, а их работу автоматизируют, как это сделано на новых станциях «ЗИЛ», «Коммунарка», «Внуково», «Пыхтино», «Кленовый бульвар», «Новомосковская», «Новаторская».

АСУ должна поддерживать стабильное давление в диапазоне, ступенчатое (каскадное) включение насосов и минимизировать пусковые и рабочие токи для предотвращения перегрузки электросети станции. Важна не просто техническая стабильность, а высокая отказоустойчивость системы.

ПЧВ3
преобразователь частоты

Решение

В составе установки пожаротушения используются девять плунжерных насосов мощностью 37 кВт каждый. Для предотвращения скачков при запуске и обеспечения плавного регулирования давления все насосы подключены к частотным преобразователям ПЧВ3-37К-В. Управление частотниками реализовано по интерфейсу CANOpen. Он надежен, менее восприимчив к помехам и точнее передает значения на необходимой скорости. Головной контроллер без помех получает информацию практически одновременно от всех частотных преобразователей.

Центральным элементом системы является сенсорный панельный контроллер СПК210, выполняющий логическое управление насосами, сбор данных с датчиков и координацию каскадной работы (на старых станциях применен контроллер СПК110).

Подключение датчиков давления и контроль аварийных сигналов осуществляется с помощью программируемых реле на 40 каналов ввода-вывода ПР102.

Для стабилизации питания группы датчиков установлены компактные блоки питания БП30А. Для сохранения стабильной работы автоматики в условиях возможных перебоев электроснабжения установлены источники бесперебойного питания ИБП60.

Результат

Система успешно введена в эксплуатацию и функционирует в штатном режиме. Давление в линии поддерживается в заданных пределах. Пусковые токи ограничены за счет плавного ввода насосов в работу по команде с контроллера. Реализована стабильная и безопасная работа насосной установки в тоннелях, тупиках и кабельных коллекторах метро.

В проекте использованы

СПК210
высокопроизводительный сенсорный панельный контроллер

ПР102
программируемое реле на 40 каналов ввода-вывода

ПЧВ3
преобразователь частоты

ИБП60
источник питания с резервированием

БП30А
компактный блок питания

Мнение партнера

Оцениваю результат реализованного проекта как отличный. Стабильная работа оборудования и удобное управление – именно то, что нужно для такого объекта.

Алексей Муравицкий,
главный инженер
«АМГТ Ресурс»

Автоматизация инженерных систем тоннеля «Восточный выезд» в Уфе

Заказчик:
Башкирская концессионная компания

Партнеры:
Атаконс Инжиниринг
ОВЕН-Уфа

Город: Уфа

«Восточный выезд» – один из крупнейших транспортных проектов Республики Башкортостан, соединивший Уфу с федеральной трассой М-5 «Урал». В состав транспортного комплекса входит автодорожный тоннель, оснащенный системами вентиляции, электроснабжения, водоотведения, противопожарной защиты и диспетчеризации. Для автоматизации инженерных систем тоннеля использованы программируемые контроллеры ОВЕН и программное обеспечение MasterSCADA 4D. Проект реализован для «Башкирской концессионной компании».

Решение

Для автоматизации инженерных систем тоннеля использовали 44 высокопроизводительных контроллера ПЛК210, ПЛК200 (6 шт.), порядка 150 модулей ввода-вывода Mx210 с Ethernet, датчики температуры ДТС3042, ДТС3125, преобразователи давления ПД100И, реле давления РД30 и блоки питания для ПЛК и ответственных применений БП120К, БП240К.

На базе этого оборудования ОВЕН разработаны шкафы управления вентиляцией, электроснабжением, насосными станциями, очистными сооружениями, отоплением и кондиционированием. Ведется круглосуточный мониторинг всех параметров, включая загазованность тоннеля, а также контроль сигналов пожарной автоматики и передача данных в систему диспетчеризации.

Система вентиляции работает в транспортном и пожарном режимах. В транспортном режиме струйная вентиляция обеспечивает проветривание тоннеля с контролем концентрации оксида углерода (CO) и диоксида азота (NO_2. При превышении допустимых концентраций автоматика включает струйные вентиляторы, которые создают направленный воздушный поток для удаления загрязненного воздуха.

Для управления вентиляторами разработаны 14 шкафов: четыре основных и десять с модулями ввода-вывода размещены непосредственно у вентиляторов – они собирают данные о состоянии электродвигателей вентиляторов, температуре подшипников, обмоток и вибрации. Мониторинг газовоздушной среды тоннеля осуществляют 18 шкафов управления: они обеспечивают сбор показаний датчиков концентрации CO и NO_2– информация поступает в систему управления струйной вентиляцией и передается на диспетчерский уровень.

Система контроля электроснабжения включает три шкафа управления с ПЛК и модулями ввода-вывода – они получают сигналы от трансформаторных подстанций, ВРУ и других элементов системы электроснабжения.

ПЛК210 с модулями ввода-вывода управляет насосной станцией, которая обеспечивает перекачку воды, поступающей в систему водоотведения тоннеля, в том числе при мойке и тушении пожара. Отдельно организован мониторинг сигналов пожарной автоматики.

Для объединения информации от всех инженерных подсистем предусмотрен шкаф управления на базе ПЛК210, задача которого – преобразование данных из используемых протоколов в MQTT для дальнейшей передачи на серверный уровень. Все инженерные системы тоннеля передают данные в центральный диспетчерский пункт с установленной MasterSCADA 4D, которая обеспечивает мониторинг состояния оборудования, архивирование параметров и формирование отчетов.

Результат

Автоматизирован сложнейший инфраструктурный объект с контролем множества систем управления и параметров.

Для диспетчеризации использована MasterSCADA 4D. При выборе программного обеспечения учитывались его российское происхождение и надежность. АРМ оператора, серверы MasterSCADA и архивов резервированы на случай нарушения связи с основным диспетчерским пунктом.

Диспетчеры могут отслеживать работу оборудования, получать информацию об отклонениях и контролировать выполнение всех управляющих алгоритмов.

Фото: https://glavarb.ru/

В проекте использованы

ПЛК210
высокопроизводительный общепромышленный контроллер для больших и распределенных систем

ПЛК200
общепромышленный программируемый контроллер для малых и средних систем

Mx210
модули ввода-вывода с Ethernet

БП120К, БП240К
блоки питания для ПЛК и ответственных применений

БП120Б-С
блок питания для тяжелых условий эксплуатации

ПД100И
датчики давления

РД30
реле давления

ДТС3042, ДТС3125
датчики температуры

Мнение партнера

При выборе оборудования ОВЕН для проекта важными факторами стали доступная стоимость, наличие приборов на складе и сроки изготовления. Этот проект показал, что российское оборудование можно успешно применять и на сложных инфраструктурных объектах, где требуется согласованная работа множества инженерных систем. При этом важны не только технические возможности приборов, но и удобство работы с производителем: доступность оборудования, оперативное решение возникающих вопросов и поддержка на этапе пусконаладки. Все это позволяет сосредоточиться на главном – реализации инженерных решений, даже если задача требует нестандартного подхода.

Кирилл Боев,
ведущий инженер
по автоматизации
«Атаконс Инжиниринг»

Объекты спортивной инфраструк-туры

Автоматизация насосной станции горнолыжного комплекса «Манжерок»

Объект:
горнолыжный комплекс «Манжерок»

Партнер:
Инжиниринговая компания «ЭнергоСтандарт»

Регион:
Республика Алтай

Малоснежные и теплые зимы последних лет стали серьезной проблемой для большинства горнолыжных курортов. Приходится применять новые технологии, чтобы содержать горнолыжные трассы в надлежащем для катания состоянии.

На спортивно-оздоровительном комплексе «Манжерок» в Горном Алтае введена в эксплуатацию система искусственного оснежения, в состав которой входят насосные станции и установки по производству снега. Чтобы предотвратить заклинивание гидравлической части насосного оборудования после длительного простоя, в летний период в действие вводится АСУ насосной станцией. Алгоритмом работы также предусматривается контроль за уровнем воды в техническом водоеме и автоматический сброс воды в случае повышения уровня выше предельного.

В проекте использованы

ПЛК110
общепромышленный контроллер с дискретными входами и выходами для малых и средних систем

Mx110
модули ввода-вывода с RS-485

СП307
сенсорная панель оператора 7" с Modbus

ПМ210
сетевой шлюз для доступа к OwenCloud

ПД100И-167
погружной гидростатический датчик уровня

ДТСxx5
термосопротивления с коммутационной головкой

ПД100И-1x1
датчики давления для основных производств

Решение

Для решения комплекса задач автоматического управления разработаны шкафы управления на базе оборудования ОВЕН.

Контроллер ПЛК110 управляет насосными агрегатами и задвижкой. Насосы запускаются поочередно в автоматическом режиме каждые 24 часа на 5 минут для циркуляции жидкости. Время простоя не превышает 25 часов. Одновременно контролируется уровень воды в техническом водоеме и работа электрифицированной задвижки для сброса воды в случае переполнения водоема выше предельного уровня. Преобразователи частоты ОВЕН обеспечивают защиту насосного оборудования.

Для мониторинга состояния оборудования на передней панели шкафа управления установлена панель оператора СП307, на которой отображаются: давление в общем коллекторе после насосов, уровень воды в техническом водоеме, текущая опорная частота ПЧ насосов, время включения и отключения насосов.

С лицевой панели возможно ручное управление. Для удаленного мониторинга, замены уставок и хранения архива данных применяется облачный сервис удаленной диспетчеризации OwenCloud. Контроллер ПЛК110 подключен к сервису по интерфейсу RS-485 через сетевой шлюз ПМ210. Доступ пользователей к сервису осуществляется с помощью web-интерфейса и мобильного приложения.

Результат

Защита насосного оборудования от заклинивания во время длительного простоя.

Контроль уровня воды в техническом водоеме.

Управление электрифицированной задвижкой для сброса воды при переполнении водоема.

Удаленный мониторинг и управление насосной станцией через web-интерфейс OwenCloud.

Видеообзор

Система управления микроклиматом на тренировочно-ледовой арене «Навка Арена»

Объект:
тренировочно-ледовая арена «Навка Арена»

Партнер: Prostor

Регион: Москва

производители оборудования

Компания Prostor занимается производством вентиляционного и холодильного оборудования, инжинирингом и строительством ледовых объектов с мировыми стандартами качества. Для тренировочно-ледовой арены «Навка Арена» разработана и автоматизирована приточно-вытяжная установка для контроля микроклимата.

В проекте использованы

ПЛК210
высокопроизводительный общепромышленный контроллер для больших и распределенных систем

Mx210
модули ввода-вывода с Ethernet

Решение

Установка автоматизирована на базе программируемого контроллера ПЛК210 с модулями ввода-вывода Mx210 и поддерживает заданные температурно-влажностные параметры и уровень CO2 в ледовой арене независимо от сезона, времени суток и числа людей.

В шкаф автоматики установлен источник бесперебойного питания (ИБП), который напрямую питает ПЛК210. При угрозе потери питания ПЛК210 инициирует безопасную и упорядоченную остановку оборудования и отправляет уведомления диспетчеру через систему мониторинга. Это позволяет избежать внезапных сбоев, быстро диагностировать причины и корректно завершить работу даже при кратковременном отключении электросети.

Результат

Внедрение автоматизированной приточно-вытяжной установки обеспечило стабильный микроклимат и комфорт спортсменов и зрителей. Подобными установками оснащено уже более 250 арен по всей России.

Мнение партнера

Сначала мы попробовали, а потом стали использовать в своих проектах контроллеры ОВЕН различных модификаций. И сейчас основательно перешли уже на ПЛК210. Мы довольны оборудованием ОВЕН и рады за отечественного производителя.

Алексей Сидоров, директор по развитию Prostor

Система управления котельной подогрева футбольного поля на стадионе «Газпром-Арена»

Объект:
Газпром-Арена

Партнер: СЭТ

Город:
Санкт-Петербург

Разработана автоматизированная система управления котельной подогрева футбольного поля на стадионе «Газпром – Арена» на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. На стадионе проходили матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. В 2021 году состоялись матчи чемпионата Европы. Арена предназначена для круглогодичной эксплуатации.

Решение

Система из четырех электрических котлов «Невский КЭП-П-300 кВт» предназначена для поддержания температуры и давления теплоносителя, осуществляющего передачу тепловой энергии посредством теплообменного аппарата в систему подогрева газона футбольного поля. В основе системы управления – сенсорные панельные контроллеры СПК107. Предусмотрена возможность изменения настроек уставок алгоритмов каскадного управления и режимов работы насосов. Поддержание постоянного протока через котлы осуществляется с помощью трехходового клапана, управляемого устройством ТРМ212.

Результат

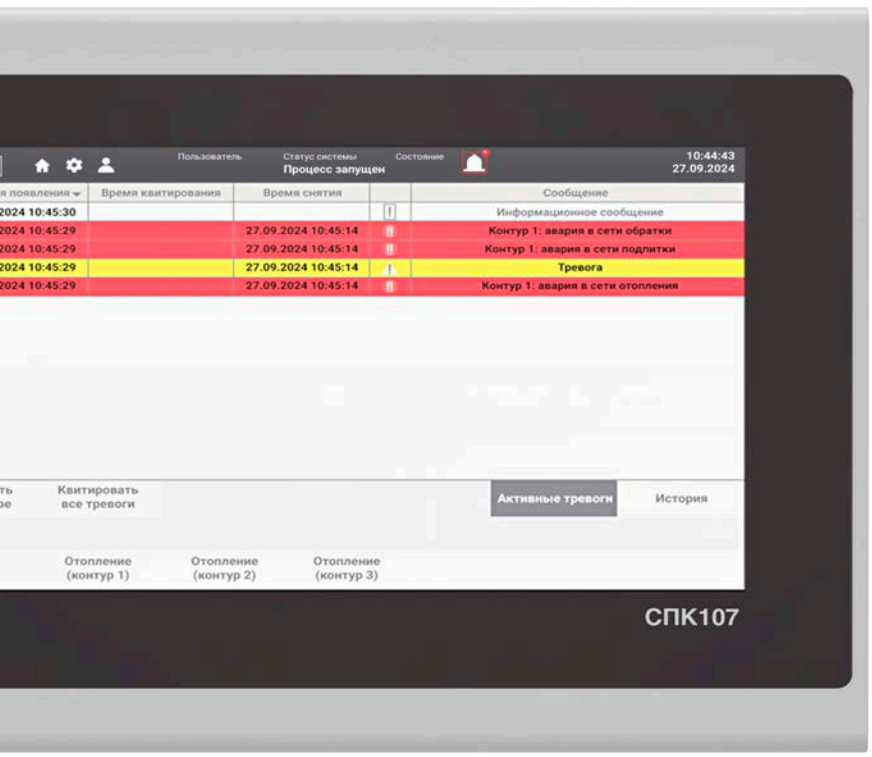
Каскадное управление работой котлов.

Возможность выбора алгоритма управления:

по разности температур прямого и обратного теплоносителя, по температуре обратного теплоносителя.

Понедельная смена ведущего котла.

Отображение основных температурных характеристик в графическом виде.



СПК107
общепромышленный сенсорный панельный контроллер с экраном 7”

В проекте использованы

СПК107
общепромышленный сенсорный панельный контроллер с экраном 7”

Mx110
модули ввода-вывода с RS-485

ТРМ212
ПИД-регулятор для управления задвижками и трехходовыми клапанами с RS-485

САУ-МП
прибор для управления системой подающих насосов

САУ-М6
3-уровневый сигнализатор жидкости

9,8 тыс

квадратных метров площадь футбольного поля «Газпром – Арена»

Наука, образование, культурные объекты

РАДИОТЕЛЕСКОП
РТФ-32

Автоматизация инженерных систем музейного комплекса

импортозамещение

Заказчик:
Фонд «Национальное культурное наследие»

Объект:
Музейный и театрально-образовательный комплекс

Музей для посетителей – это выставочное пространство и экспонаты. Но чтобы сохранить объекты искусства, за красивой видимой частью скрывается сложная инженерная инфраструктура: системы вентиляции, отопления, холодоснабжения, увлажнения.

По заказу Фонда «Национальное культурное наследие» для крупного музейного комплекса на юге России — здания площадью более 14 тысяч квадратных метров — разработали автоматизированную систему управления и диспетчеризации общеобменной вентиляцией, хладоцентром и инженерными контурами индивидуального теплового пункта (ИТП) с передачей данных в SCADA-систему.

В проекте использованы

ПЛК210
высокопроизводительный общепромышленный контроллер для больших и распределенных систем

Mx210
модули ввода-вывода с Ethernet

СП307
сенсорная панель оператора 7" с Modbus

МКОН
преобразователь протокола Modbus

КСН210
промышленный сетевой неуправляемый коммутатор

Решение

Автоматизация хладоцентра построена на базе контроллера ПЛК210, модулей дискретного и аналогового ввода-вывода с Ethernet Mx210. Информация о показаниях системы и состоянии технологических контуров выводится на панель оператора СП307. Автоматика контролирует состояние четырех чиллеров, циркуляционных насосов, регулирующих клапанов и температурный график подачи пропиленгликоля. Датчики передают значения температуры и давления через модули ввода. Контроллер сравнивает их с заданными параметрами и передает команды исполнительному оборудованию. Система работает в ручном и автоматическом режимах.

ИТП объединяет контуры отопления, горячего водоснабжения и подготовки теплоносителя для вентиляционных систем. Для управления регулирующими клапанами и насосным оборудованием использован контроллер ПЛК210, модули дискретного и аналогового ввода-вывода с Ethernet Mx210, преобразователь протокола Modbus МКОН, 5-портовый коммутатор КСН210 и панель оператора СП307.

Система учитывает температуру наружного воздуха и параметры в помещениях и корректирует работу инженерных контуров в соответствии с текущими условиями. Все ключевые параметры ИТП отражаются на панели оператора. Инженерная служба может отслеживать все данные и гибко корректировать уставки для контуров отопления и ГВС.

Шкафы управления общеобменной вентиляции также построены на базе ПЛК210, модулей ввода-вывода Mx210. Для визуализации используются панели СП307. Контроллер обеспечивает требуемую температуру и влажность, подает необходимое количество наружного воздуха, контролирует загрязнение фильтров и защищает теплообменное оборудование от аварийных режимов. Оператор через СП307 может задавать температуру приточного воздуха, обратной воды, а также температуру и влажность в помещении.

Все данные передаются в общую систему диспетчеризации на базе MasterSCADA 4D, обладающую расширенными возможностями по созданию крупных распределенных систем. Одним из факторов выбора стала регистрация программной платформы в реестре российского программного обеспечения.

Результат

Автоматизация инженерных систем обеспечила автоматическое поддержание необходимого микроклимата для сохранности экспонатов и комфортных условий для посетителей.

Энергоэффективная работа насосов, компрессоров и вентиляторов по реальной нагрузке и погодным условиям сократила энергопотребление и эксплуатационные расходы.

Единая диспетчеризация инженерных систем упростила их эксплуатацию и позволяет персоналу оперативно выявлять отклонения и реагировать на них.

Мнение партнера

Первоначально проект был разработан на оборудовании Schneider Electric, но в настоящее время переработан на базе высокопроизводительных программируемых контроллеров ОВЕН ПЛК210. Это хороший пример импортозамещения и перехода на отечественное оборудование.

Владимир Рыженко, руководитель отдела развития «Водокомфорт», «МЕГАТРОН»

Фото: пресс-служба компании «Стройтрансгаз»

Астрономическая обсерватория: 900-тонным радио-телескопом управляют контроллеры ОВЕН

Объект:
Радиоастрономическая обсерватория «Светлое»

Регион: Санкт-Петербург

Радиоастрономическая обсерватория «Светлое» – стратегический объект крупнейшего комплекса «Квазар-КВО». Здесь работают радиотелескопы РТ-32 и РТ-13, решающие важные задачи космической геодезии и прикладной астрономии. Малый телескоп РТ-13 используется для оперативных сессий, а большой РТ-32 – для серьезных задач астрофизического характера.

В рамках проекта перед главным инженером обсерватории стояла задача автоматизировать систему управления жизнеобеспечением обсерватории (инженерные системы) и систему подготовки и проведения радиоастрономических наблюдений.

В проекте использованы

ПЛК110
общепромышленный контроллер с дискретными входами и выходами для малых и средних систем

Mx210
модули ввода-вывода с Ethernet

Mx110
модули ввода-вывода с RS-485

СПК110
сенсорный панельный контроллер

БП60Б
блок питания для промышленной автоматики

Решение

Помещение кабельной петли – сердце радиотелескопа РТ-32, где приводится в движение махина массой 900 тонн. Основным контроллером системы управления движением радиотелескопа является ПЛК110. Привод состоит из 22 двигателей – 10 двигателей малой скорости мощностью 3,6 кВт и 12 двигателей большой скорости мощностью 40 кВт. ПЛК110 играет ключевую роль в управлении движением радиотелескопа, который решает важные прикладные и научные задачи нашей страны.

Визуализация выводится на сенсорный панельный контроллер СПК110, который обеспечивает контроль и логирование данных. Также на СПК110 возложена функция ручного управления для обеспечения сервисных режимов работы. Вспомогательная периферия – модули ввода-вывода МВ110, МУ110, МК210.

Для управления процессом криостатирования – поддержанием температуры порядка минус 258 °С – разработан шкаф автоматики на базе контроллера ПЛК110, модулей ввода-вывода Mx110, блоков питания БП60Б и другом оборудовании ОВЕН. Главная задача системы – охлаждение приемных устройств до водородного уровня (порядка 15 К), чтобы снизить шумы в приемниках радиотелескопа.

Ранее весь цикл криостатирования занимал 6 часов и требовал физического участия оператора в данном процессе. Сейчас весь процесс подготовки к наблюдениям без участия оператора занимает максимум 2 часа.

За температуру в самом важном помещении обсерватории «Эталонная», где находятся «атомные часы» отвечают модули ввода-вывода Mx210.

За автоматизацию котельной обсерватории отвечает контроллер ПЛК110, который управляет газовым котлом и насосными группами подачи тепла и ГВС. Также на контроллерах ОВЕН автоматизирован процесс подготовки и подачи питьевой воды, вентилирование эталонной и мониторинг энергоснабжением обсерваторией.

Все автоматизированные системы сведены в SCADA-систему обсерватории, где оператор может наблюдать за всеми процессами и влиять на их выполнение.

Результат

Все автоматизированные инженерные системы, а также системы подготовки и проведения наблюдений позволили сократить время на подготовку наблюдений, организовать централизованный мониторинг и управление и снизить операционную нагрузку на персонал.

Видеообзор

Мнение партнера

Без любви к своему делу ничего бы этого не было, никакие аргументы не работают. Когда ты видишь, как это делается, и понимаешь, что ты это сделал, и ты сделал все правильно – это то, ради чего хочется жить и работать дальше.

Александр Исаенко,
главный инженер
приозерского отдела
«Обсерватория
«Светлое» ИПА РАН»

Автоматизация тепловой насосной станции музейного и театрально-образовательного комплекса Владивостока

Заказчик:
МУП «Владивостокское предприятие электрических сетей»

Объект:
Музейный и театрально-образовательный комплекс

Город:
Владивосток

Сложный рельеф Владивостока с характерными перепадами высот предъявляет повышенные требования к сохранению стабильного давления в насосных системах для бесперебойной подачи теплоносителя к объектам инфраструктуры. Компания «КИПСЕРВИС» автоматизировала для музейного и театрально-образовательного комплекса тепловую насосную станцию (ТНС), что обеспечило стабильное повышение давления в подающем трубопроводе, работу оборудования без присутствия персонала, автоматический ввод в работу резервного оборудования, а также автоматическое оповещение о неисправности, несанкционированном проникновении и пожаре с передачей сигналов на пульт диспетчера.

КСН210
промышленный сетевой неуправляемый коммутатор

Решение

Для автоматизации было собрано и установлено три шкафа управления: основной шкаф с управляющим контроллером и два шкафа управления задвижками.

В состав основного шкафа управления входит высокопроизводительный программируемый контроллер ПЛК210-01-CS, а также 8 модулей аналогового ввода МВ210-101 и 20 модулей дискретного ввода МВ210-204 – для сбора измеренных параметров, 6 модулей аналогового вывода МУ210-502 – для управления исполнительными механизмами.

Передача всех данных осуществляется через промышленный 5-портовый коммутатор КСН210. Для стабилизации электропитания установлены два блока питания БП60К и БП120К – с резервированием по мощности, что особенно важно для ответственных объектов, работающих в круглосуточном режиме.

Два шкафа управления задвижками оснащены модулями дискретного ввода МВ210-214 и дискретного вывода МУ210-403, световой индикацией MEYERTEC на лицевой панели и блоками питания БП60К. Управление осуществляется как автоматически, так и вручную: в ручном режиме можно включать или отключать необходимую задвижку, а также отслеживать ее текущее положение.

Система контролирует температуру, давление, расход воды, состояние насосов и положение задвижек с электроприводом. Удалённый доступ обеспечивает контроль и управление системой в режиме 24/7 без постоянного присутствия персонала.

Результат

Автоматизация ТНС обеспечила стабильную, надежную и эффективную работу:

локальное и дистанционное управление насосами с автоматическим включением резервного;

местное и дистанционное управление задвижками с электроприводом;

аварийную сигнализацию о предельных параметрах в системе ТНС и при выходе из строя насосов или задвижек;

передачу параметров и аварийных состояний в систему диспетчеризации.

В проекте использованы

ПЛК210
высокопроизводительный общепромышленный контроллер для больших и распределенных систем

Mx210
модули ввода-вывода с Ethernet

КСН210
промышленный сетевой неуправляемый коммутатор

БП60К, БП120К
блоки питания для ПЛК и ответственных применений

Мнение партнера

Оборудование компании ОВЕН показало себя достойно в таком ответственном проекте.

Кирилл Баланда,
инженер КИПиА
«КИПСЕРВИС»

Автоматизация климатических и инженерных систем в Бахрушинском музее

Объект:
Московский театральный музейный комплекс Бахрушина

Партнер:
Новый дом

Регион: Москва

В новом здании Театрального музея имени А. А. Бахрушина в Москве требовалось объединить инженерные системы в единую сеть с централизованной диспетчеризацией. Решение построено на оборудовании ОВЕН и EasyHomePLC с общей системой управления и визуализации.

В проекте использованы

ПЛК210
высокопроизводительный общепромышленный контроллер для больших и распределенных систем

ПЛК110
общепромышленный контроллер с дискретными входами и выходами для малых и средних систем

ПЛК160
общепромышленный контроллер с дискретными и аналоговыми входами-выходами

Mx110
модули ввода-вывода с RS-485

Решение

Для каждого помещения (залов и фондов) разработаны шкафы управления вентиляцией и диспетчеризацией (ШУВиД) на базе контроллеров ПЛК110 и модулей ввода-вывода с RS-485 линейки Mx110. Всего задействовано 15 контроллеров. Они управляют 13 вентиляционными машинами, 50 кондиционерами, двумя увлажнителями.

Датчики температуры и влажности подключенны к контроллерам по RS-485. На панели оператора можно выбрать этаж и помещение, задать температуру, режим работы кондиционеров и выбрать ручное или автоматическое управление. Также можно управлять светом, контролировать протечки, аварии и др. Для кондиционеров предусмотрены чередование и автоматический ввод резерва. В отопительный сезон необходимый уровень влажности поддерживают два увлажнителя.

Для контроля системы отопления используются счетчики расхода и датчики давления на подающем и обратном трубопроводах. ПЛК110 сравнивает параметры потока и давления и при обнаружении расхождения формирует сигнал протечки для перекрытия соответствующих стояков.

Данные с контроллеров ОВЕН и EasyHomePLC объединяются в центральном щите управления вентиляцией и диспетчеризацией. Система построена на базе ПЛК210 и ПЛК160, который выполняет функцию единого сервера визуализации для контроллеров объекта.

Общий интерфейс выполнен в ПО EasyHome. С него инженерная служба контролирует климат, вентиляцию, освещение, протечки и аварийные сигналы, просматривает показания датчиков и управляет оборудованием. Обмен с ПЛК210 осуществляется по Ethernet.

Для сигнализации и управления в системе использованы лампы, кнопки и переключатели MEYERTEC.

Результат

Реализована диспетчеризация всех инженерных систем музея.

Обеспечена совместная работа контроллеров ОВЕН и EasyHomePLC.

Предусмотрена масштабируемость решения: от взаимодействия подсистем до аварийного резервирования.

Мнение партнера

Сложный по масштабу и функциональности проект удалось реализовать в сжатые сроки. Унификация программной среды и применение совместимых контроллеров позволили быстро интегрировать все системы в единый комплекс, обеспечив гибкость кластерного подхода.

Григорий Забоев,
генеральный директор
«Новый дом»

ОВЕН — ведущий российский разработчик и производитель оборудования для промышленной автоматизации.

В продуктовом портфеле компании более 80 000 артикулов продукции для всех уровней автоматизации — от датчиков и контрольно-измерительных приборов до программируемых контроллеров и систем диспетчеризации.

Компания работает с 1991 года и занимает лидирующие позиции на отечественном рынке автоматики. Сегодня у нас более 140 дилеров, 30 сервисных и 14 региональных учебных центров в России и СНГ.

Ознакомиться с широким спектром применения наших приборов в различных отраслях промышленности можно в Каталоге проектов и решений на базе оборудования ОВЕН.

owen.ru